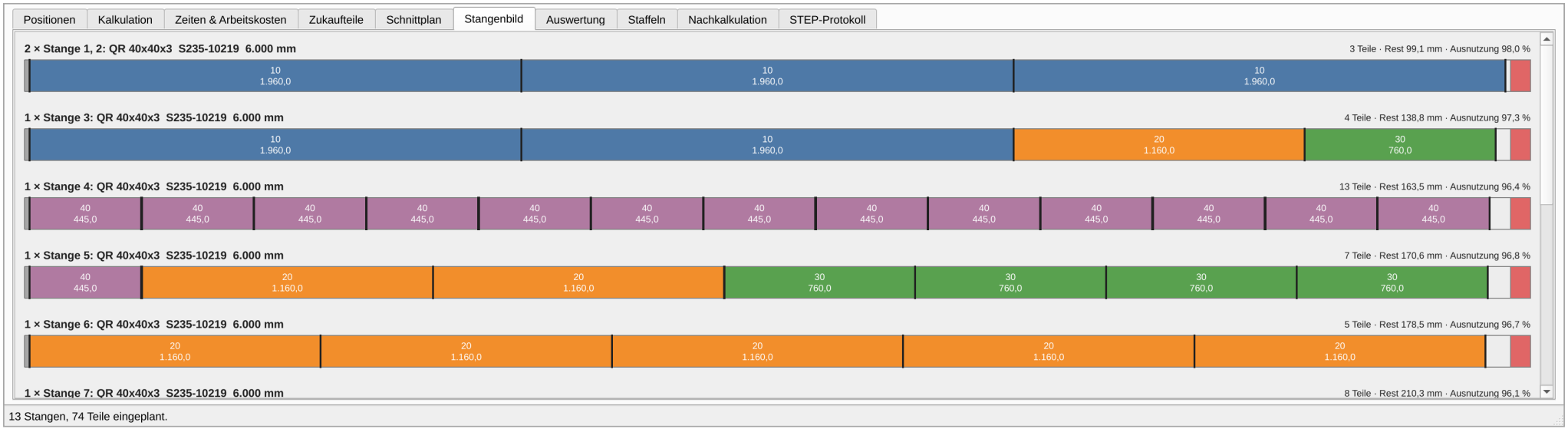
Rohrlaser Angebotskalkulation

Bedienungsanleitung

Angebotskalkulation und Materialoptimierung für Rohrlaserteile
Programmversion 0.5.7 · Stand 20.10.2026



Alle Bildschirmfotos stammen aus dem Programm selbst. Firmen, Kunden, Angebote und Preise sind Beispielwerte.

Inhalt

1 Überblick . . . 6

1.1 Aufbau des Fensters . . . 6

1.2 Farben in den Tabellen . . . 7

2 Installation und erster Start . . . 9

2.1 Installieren oder portabel . . . 9

2.2 Programm installieren . . . 9

2.3 Portable Version entpacken . . . 10

2.4 Windows-Warnungen (SmartScreen, Defender) . . . 10

2.5 Updates . . . 11

2.6 Startseite . . . 12

2.7 Datensicherung und Umzug . . . 13

3 Stammdaten . . . 15

3.1 Tabellen bearbeiten . . . 15

3.2 Was in welche Tabelle gehört . . . 16

3.3 Felder der Tabellen . . . 17

3.4 Zusatzarbeiten . . . 24

3.5 Zusatzarbeit anlegen und bearbeiten . . . 26

3.6 Duplizieren, Deaktivieren und Löschen . . . 28

4 Einstellungen . . . 29

4.1 Passwort . . . 29

4.2 Vorgaben . . . 29

4.3 Stundensätze und Zeitvorgaben . . . 32

5 Angebote verwalten . . . 34

6 Angebot bearbeiten . . . 36

6.1 Angebotskopf . . . 37
6.2 Fracht . . . 37
6.3 Nullwerte und Erweiterte Einstellungen . . . 38
6.4 Übersicht . . . 40
6.5 Positionen . . . 40
6.6 Zukaufteil-Positionen . . . 41
6.7 Zusatzarbeiten und Gewinde je Bauteil . . . 42
6.8 Schneidzeit anpassen . . . 44
6.9 Konturklassen in der Schneidzeit . . . 44
7 STEP-Import . . . 46
7.1 Rohrliste prüfen . . . 46
7.2 3D-Ansicht . . . 49
7.3 So erkennt die Messung das Rohr . . . 50
7.4 Bleche erkennen . . . 51
7.5 Prüfstatus und Messergebnis als Datei . . . 52
7.6 Konturen und ihre Lage auf dem Rohr . . . 53
7.7 Einlesen: Einheiten, Flächenmodelle, defekte Dateien . . . 53
7.8 Geprüfte Fälle und bekannte Grenzen . . . 54
7.9 Baugruppen als Satz . . . 54
7.10 Messregeln . . . 56
8 Optimieren und Ergebnisse . . . 57
8.1 Regeln der Optimierung . . . 57
8.2 Optimierung veraltet . . . 57
8.3 Kalkulation . . . 59
8.4 Zeiten & Arbeitskosten . . . 60
8.5 Schnittplan . . . 61

8.6 Stangenbild . . . 61
8.7 Auswertung und nicht eingeplante Teile . . . 62
9 Staffelpreise . . . 63
9.1 Werte je Stufe . . . 64
9.2 Rechenweg je Stufe . . . 64
9.3 Prüfung und Fehler . . . 66
10 Nachkalkulation . . . 68
11 Ausgabe: Angebot, Werkstattpapiere, Kalkulation . . . 70
11.1 Preise festschreiben . . . 70
11.2 Angebot . . . 71
11.3 Werkstattpapiere . . . 72
11.4 Kalkulation . . . 73
12 Frachtkosten . . . 74
12.1 Fracht kalkulieren . . . 75
12.2 So rechnet das Programm . . . 77
12.3 Frachtzonen und Postleitzahlen . . . 78
12.4 Tarifverwaltung . . . 80
12.5 Paletten und Ladehilfsmittel . . . 82
12.6 Zuschläge . . . 83
12.7 Dienstleister und Kundentarife . . . 85
12.8 Historie und Einstellungen . . . 86
13 Zukaufartikel . . . 87
13.1 Übersicht der Artikel . . . 87
13.2 Artikel anlegen und bearbeiten . . . 88
13.3 Preisvorschau und Rechenweg . . . 91

13.4 Kategorien und Aufschlagsregeln 92
13.5 Lieferanten 93
13.6 Zukaufteile im Angebot 93
13.7 Preisänderungen 96
13.8 CSV-Import und -Export 97
13.9 Blechartikel und fehlender Einkaufspreis 98
14 Häufige Fragen und Meldungen 99

1 Überblick

Die Rohrlaser Angebotskalkulation plant für ein Angebot, wie die Teile aus Stangen geschnitten werden, und rechnet daraus Materialbedarf, Laserzeit und Angebotspreis. Alles liegt in einer Datendatei. Das Programm gibt es zum Installieren (für den eigenen Benutzer, ohne Administratorrechte) und als portable Version ohne Installation; beide rechnen gleich (Kapitel 2).

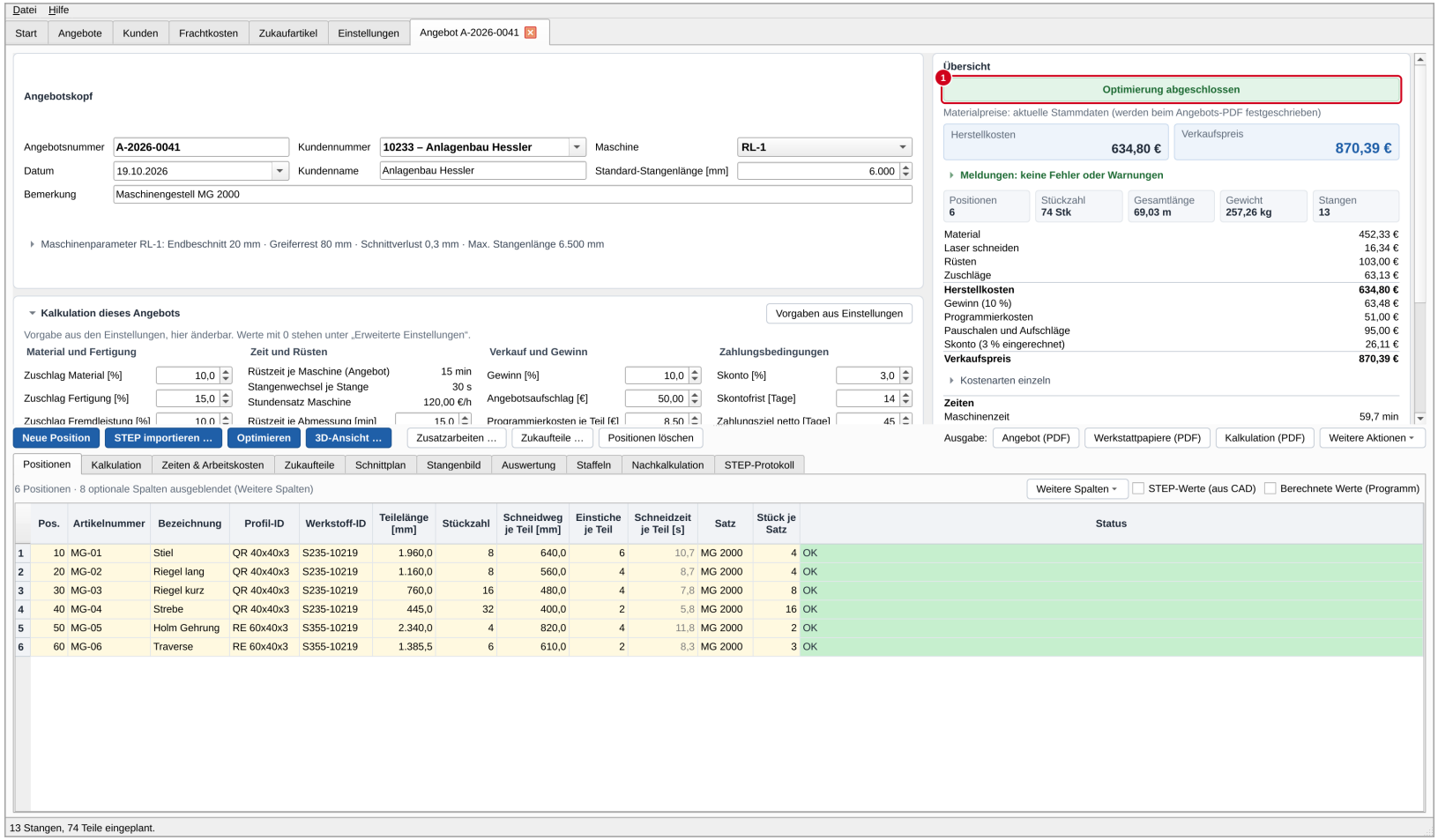
Der normale Arbeitsablauf für ein Angebot:

1. **Angebot anlegen** (Reiter *Angebote* → *Neues Angebot*) und den Kopf ausfüllen: Kunde, Maschine, Stangenlänge.
2. **Positionen erfassen**: von Hand eintippen oder Konstruktionsdaten per *STEP importieren* einlesen (Länge, Profil, Schneidweg, Einstiche, Gewinde-Vorschlag).
3. **Zusatzarbeiten** wählen, wo nötig: Gewinde, Verzinken, Pulverbeschichten, Gravur extra u. a.
4. **Optimieren**: das Programm verteilt die Teile auf möglichst wenige Stangen und rechnet die Kalkulation.
5. **Ergebnis prüfen**: Schnittplan, Stangenbild, Auswertung, nicht eingeplante Teile.
6. Bei Bedarf **Staffelpreise** für weitere Mengen rechnen.
7. **Ausgeben**: Angebot, Werkstattpapiere und Kalkulation als PDF, auf Wunsch CSV-Export.

Die Stammdaten (Profile, Werkstoffe, Oberflächen, Preise, Maschinen, Schneiddaten, Gewinde, Zusatzarbeiten) und die Einstellungen werden einmal eingerichtet (Kapitel 3 und 4): das Programm startet mit Beispielwerten, die durch die eigenen ersetzt werden.

1.1 Aufbau des Fensters

Das Hauptfenster besteht aus Reitern. Die festen Reiter sind *Start*, *Angebote*, *Kunden*, *Frachtkosten* (Kapitel 12), *Zukaufartikel* (Kapitel 13) und *Einstellungen* (mit Passwort; darin die Vorgaben und die übrigen Stammdaten als Unterreiter). Jedes geöffnete Angebot bekommt einen eigenen Reiter (*Angebot A-2026-0041*), der sich mit dem kleinen × schließen lässt. Unten in der Statuszeile meldet das Programm, was es gerade gespeichert oder gerechnet hat; Fehlermeldungen erscheinen dort rot.



Hauptfenster mit geöffnetem Angebot nach dem Optimieren

1.2 Farben in den Tabellen

Zahlen werden mit Komma eingegeben (1385,5). Jede Änderung wird sofort gespeichert; einen Speichern-Knopf gibt es nicht. Die Farben zeigen, was eingegeben werden kann und was geprüft werden sollte:

Farbe	Bedeutung
hellgelb	Eingabefeld: hier wird eingetragen (Doppelklick oder einfach lostippen).
hellgrau	Berechneter Wert, nicht änderbar.

Farbe	Bedeutung
grün **OK**	Zeile ist vollständig und stimmig.
gelb **WARNUNG / HINWEIS**	Zeile wird gerechnet, sollte aber geprüft werden (z. B. Gewinde-Vorschlag aus dem STEP-Import).
rot **FEHLER**	Zeile kann nicht gerechnet werden; der Text sagt, was fehlt. Teile mit FEHLER werden nicht eingeplant.

2 Installation und erster Start

2.1 Installieren oder portabel

Es gibt das Programm in zwei Formen. Beide enthalten dieselben Programmdateien, rechnen gleich und werden über dasselbe Online-Update aktuell gehalten. Sie unterscheiden sich nur darin, wo die Daten liegen.

	Installation (empfohlen)	**Portable Version (ZIP)**
Datei im Release *aktuell*	Rohrlaser-Angebotskalkulation-Setup.exe	Rohrlaser-Angebotskalkulation.zip
Gedacht für	den Arbeitsplatz, an dem dauerhaft kalkuliert wird	Tests, einen Rechner ohne Erlaubnis für Setup-Programme, Mitnahme auf einem USB-Stick
Programm	%LOCALAPPDATA%\Programs\Rohrlaser Angebotskalkulation	beliebiger Ordner, z. B. C:\Rohrlaser
Daten	%LOCALAPPDATA%\Rohrlaser Angebotskalkulation\Daten	Ordner *Daten* neben dem Programm
PDF und CSV	Dokumente\Rohrlaser Angebote	Ordner *Angebote* neben dem Programm
Startmenü, Desktop	ja	Verknüpfung selbst anlegen
Entfernen	Einstellungen → Apps; die Daten bleiben	Ordner löschen; **die Daten sind dann mit weg**

Administratorrechte braucht keine der beiden Formen. Die Daten der installierten Version liegen bewusst nicht unter *Dokumente*: diesen Ordner gleicht OneDrive oft ab, und eine geöffnete Datendatei verträgt das schlecht. Für eine Kopie auf OneDrive oder ein Netzlaufwerk ist der **zweite Sicherungsordner** da (Abschnitt *Datensicherung und Umzug*).

2.2 Programm installieren

1. Auf GitHub unter **Releases** → **aktuell** die Datei **Rohrlaser-Angebotskalkulation-Setup.exe** herunterladen und starten.
2. Warnt Windows, siehe Abschnitt *Windows-Warnungen*. Das Setup fragt nach der Desktop-Verknüpfung und installiert nur für den angemeldeten Benutzer.
3. Das Programm aus dem Startmenü starten (*Rohrlaser Angebotskalkulation*; daneben liegt die Bedienungsanleitung).
4. Eine neue Version des Setups lässt sich jederzeit über die alte installieren; die Daten bleiben. Meist reicht aber das Online-Update (Abschnitt *Updates*).

Deinstallieren: *Einstellungen → Apps → Rohrlaser Angebotskalkulation → Deinstallieren*. Entfernt werden nur die Programmdateien. Datendatei, Sicherungen und PDF bleiben, eine spätere Installation findet sie wieder.

2.3 Portable Version entpacken

1. Unter **Releases** → **aktuell** die Datei **Rohrlaser-Angebotskalkulation.zip** herunterladen.
2. In einen Ordner entpacken, in dem man schreiben darf, z. B. *C:\Rohrlaser*. Nicht nach *C:\Programme*, dort darf das Programm seine Daten nicht ablegen.
3. **Rohrlaser-Angebotskalkulation.exe** starten. Wer will, legt sich eine Verknüpfung auf den Desktop (rechte Maustaste → Senden an → Desktop).

Der Programmordner der portablen Version sieht danach so aus (die installierte Version hat dieselben Programmdateien, aber keine *Portabel.ini*, keinen Ordner *Daten* und keinen Ordner *Angebote*):

Datei / Ordner	Inhalt
Rohrlaser-Angebotskalkulation.exe	das Programm
Bedienungsanleitung.pdf	diese Anleitung (auch über *Hilfe* → *Bedienungsanleitung* oder F1)
Portabel.ini	macht das Programm portabel: Daten im Ordner daneben. Darin lässt sich auch ein anderer Datenordner eintragen (Zeile *daten = …*). Nicht löschen, sonst sucht das Programm die Daten im Benutzerprofil.
STEP-Import\	Messprogramm für STEP-Dateien. Muss neben der .exe liegen bleiben.
_internal\	Programmbibliotheken, nicht verändern
Daten\rohrlaser.db	Datendatei: Stammdaten, Einstellungen, alle Angebote. Wird beim ersten Start angelegt.
Daten\Sicherung\	automatische Sicherungen der Datendatei (Abschnitt *Datensicherung und Umzug*)
Angebote\	Ablage für PDF und CSV-Export (wenn in den Einstellungen nichts anderes steht)
Update.json	Liste der Programmdateien des installierten Stands (für das Update, Abschnitt *Updates*)

Eine ältere portable Version ohne *Portabel.ini* erkennt das Programm am Ordner *Daten* neben der .exe und arbeitet dort weiter wie bisher.

2.4 Windows-Warnungen (SmartScreen, Defender)

Programm und Setup sind nicht digital signiert und werden mit PyInstaller gebaut. Programme dieser Art hält Windows anfangs oft für verdächtig, obwohl nichts Schädliches darin ist. Das Programm braucht keine Administratorrechte, geht nur für die Suche nach Updates ins Internet (Abschnitt *Updates*) und schreibt nur in seinen Programm- und Datenordner und in die eingestellten Ablage- und Sicherungsordner. Damit Virenscanner möglichst selten anschlagen, enthält jede .exe Hersteller-, Produkt- und Versionsangaben (rechte Maustaste → Eigenschaften → Details), und das Startprogramm wird für dieses Programm eigens übersetzt.

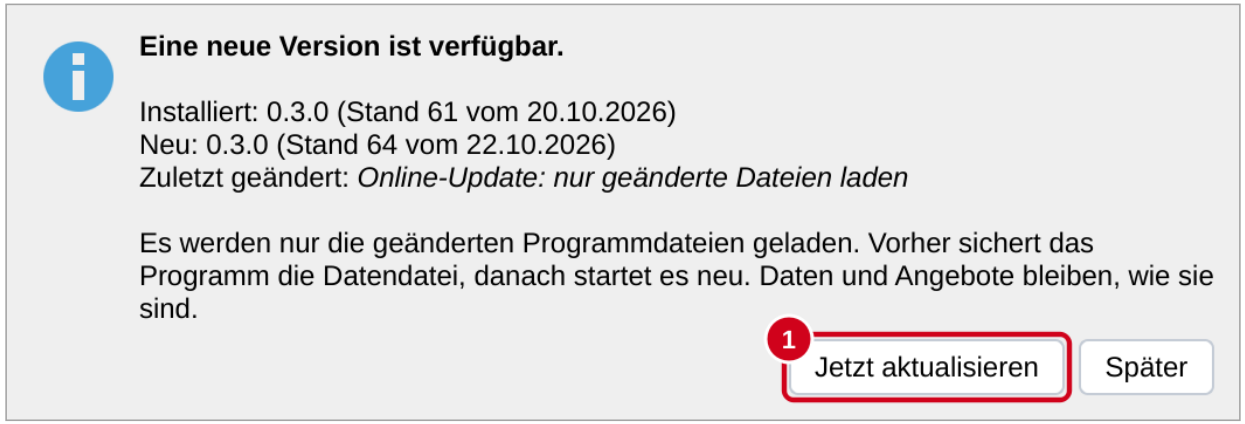
1. **Vor dem Entpacken** des ZIP: rechte Maustaste auf das heruntergeladene ZIP → *Eigenschaften* → unten *Zulassen* anhaken → OK. Sonst trägt Windows jede entpackte Datei als „aus dem Internet“ ein und prüft sie bei jedem Start besonders.
2. Meldet Windows beim ersten Start des Programms oder des Setups „Der Computer wurde durch Windows geschützt“: auf *Weitere Informationen* und dann *Trotzdem ausführen* klicken. Danach fragt Windows nicht mehr.
3. Hat der Microsoft Defender eine Datei in Quarantäne verschoben: *Windows-Sicherheit* → *Viren- & Bedrohungsschutz* → *Schutzverlauf*, den Eintrag öffnen, *Aktionen* → *Wiederherstellen* bzw. *Auf Gerät zulassen*. Den Fehlalarm bitte an Microsoft melden (www.microsoft.com/wdsi/filesubmission, Datei hochladen, „Incorrectly detected as

malware“); nach der Prüfung nimmt Microsoft die Erkennung meist innerhalb weniger Tage zurück.

4. Ob ZIP oder Setup unverändert von GitHub kommen, zeigt die Prüfsumme: im Release liegen *Rohrlaser-Angebotskalkulation.zip.sha256* und *Rohrlaser-Angebotskalkulation-Setup.exe.sha256*. In PowerShell *Get-FileHash* mit dem Dateinamen eingeben; die Zahl muss gleich sein.
5. Wahlweise den Programmordner unter *Viren- & Bedrohungsschutz → Einstellungen verwalten → Ausschlüsse* eintragen. Dann prüft der Defender die Programmdateien nicht bei jedem Start, Programm und STEP-Import starten schneller. Nur diesen Ordner ausschließen, niemals *Downloads* oder ganze Laufwerke; in Firmen entscheidet das die IT.

2.5 Updates

Das Programm sucht bei jedem Start im Hintergrund nach einer neueren Version (öffentliches Verzeichnis *Rohrlaser-Updates* auf GitHub, ohne Anmeldung), installiert wie portabel. Gibt es eine, erscheint ein Hinweis mit dem installierten und dem neuen Stand und der letzten Änderung. Ohne Internet oder bei einem Fehler meldet sich das Programm beim Start nicht. Von Hand: **Hilfe → Nach Updates suchen …**; dort steht auch, wenn das Programm schon aktuell ist. Welcher Stand installiert ist, zeigen Fenstertitel, Startseite und *Hilfe → Über …*.



Hinweis auf eine neue Version

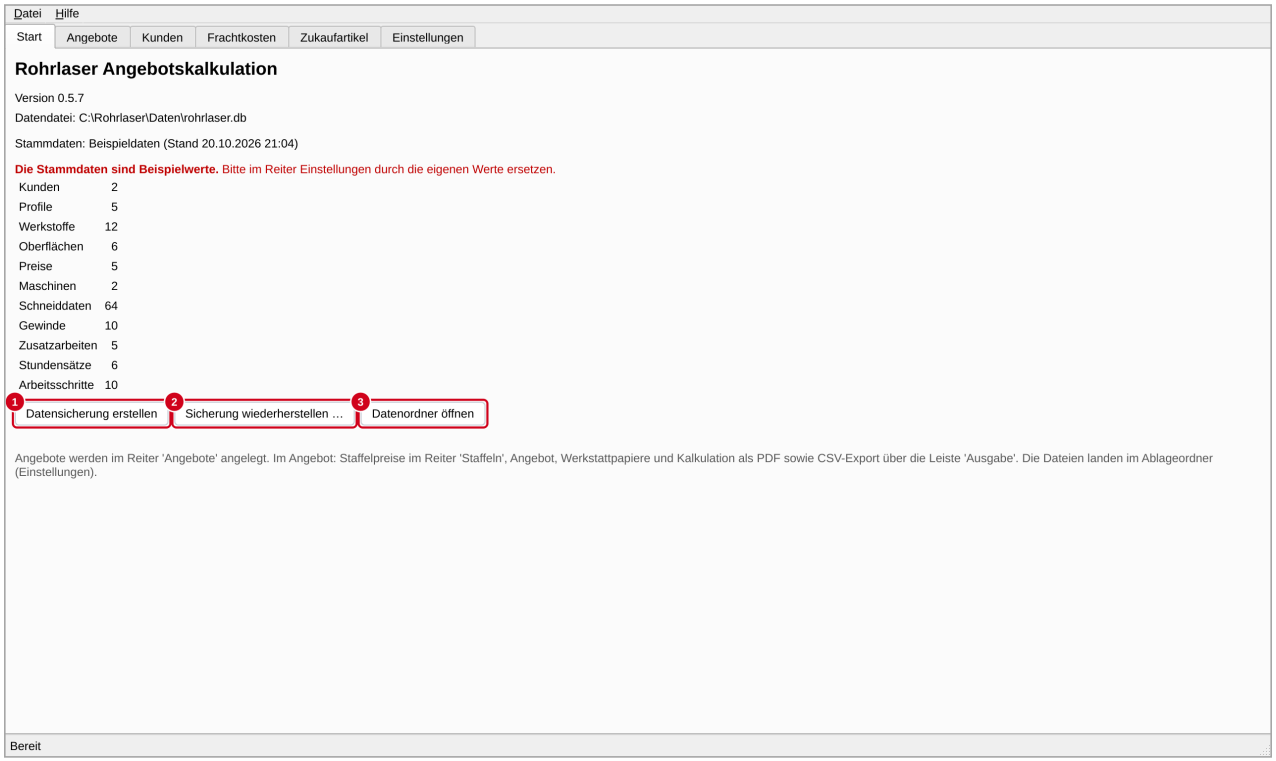
1 **Jetzt aktualisieren**: lädt die neue Version und startet das Programm neu. **Später**: nichts ändern, beim nächsten Start kommt der Hinweis wieder.

- Das Programm vergleicht jede Programmdatei über ihre Prüfsumme mit der neuen Version und lädt **nur die geänderten Dateien**. Meist sind das wenige MB statt des ganzen ZIP mit rund 180 MB. Beschädigte oder fehlende Programmdateien werden dabei gleich mit ersetzt.
- Vor dem Austausch legt es eine geprüfte Sicherung der Datendatei an (Ordner *Sicherung* im Datenordner, Name endet auf *_vor_update*), danach startet es neu. Scheitert diese Sicherung, bricht das Update ab.
- Klappt der Austausch einer Datei nicht (z. B. weil die Bedienungsanleitung gerade in einem PDF-Programm offen ist), stellt das Programm alle Dateien zurück und bleibt, wie es war. Datei schließen und noch einmal versuchen.
- Angefasst werden nur die Programmdateien: Daten, Ablage, *Portabel.ini* und eigene Dateien im Programmordner bleiben, wie sie sind. Die alten Programmdateien liegen bis zum nächsten Start in *_update* und werden dann gelöscht.

- Braucht eine neue Version eine erweiterte Datendatei, sichert das Programm sie vorher (Name endet auf *_vor_Schema_…*). Eine ältere Programmversion öffnet eine so erweiterte Datei nicht mehr, sondern meldet, dass sie von einer neueren Version stammt.
- Das Update funktioniert ab Version 0.5.5. Ältere Versionen suchen noch im privaten Programmverzeichnis, das ohne Anmeldung nicht erreichbar ist, und melden *Keine Verbindung zum Update*. Dann einmal das neue Setup über die alte Installation installieren bzw. das neue ZIP entpacken und die Daten übernehmen (Abschnitt *Datensicherung und Umzug*); danach geht es online weiter.

2.6 Startseite

Beim ersten Start fragt das Programm, ob vorhandene Daten übernommen werden sollen (z. B. aus einer portablen Version oder einer Export-Datei, siehe unten). Ohne Übernahme legt es die Datendatei mit Beispiel-Stammdaten an. Die Startseite zeigt in Rot, dass es sich um Beispielwerte handelt, und hinter der Datendatei, ob das Programm installiert oder portabel läuft.



Startseite nach dem ersten Start (Beispiel-Stammdaten)

1. **Datensicherung erstellen**: geprüfte Kopie der Datendatei in den Ordner *Sicherung* und, falls eingestellt, in den zweiten Sicherungsordner.
2. **Sicherung wiederherstellen …**: einen früheren Stand zurückholen (siehe unten).
3. **Datenordner öffnen**: zeigt den Ordner mit der Datendatei im Explorer.

Die Beispielwerte in den Stammdaten (Kapitel 3) und den Vorgaben (Kapitel 4) im Reiter Einstellungen durch die eigenen ersetzen: Preise, Maschinen, Schneiddaten, Briefkopf und Zuschläge. Danach rechnet das Programm mit den eigenen Werten.

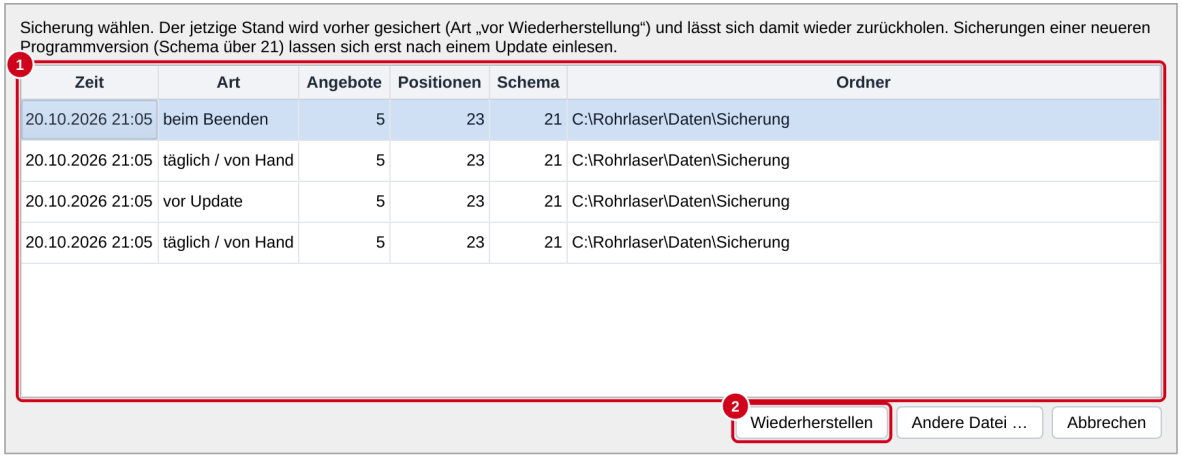
2.7 Datensicherung und Umzug

Das Programm sichert die Datendatei in den Ordner *Sicherung* im Datenordner:

- beim ersten Start jedes Tages,
- beim Beenden (eine je Tag, wird bei jedem Beenden erneuert, Name endet auf *_beenden*),
- mit **Datensicherung erstellen** (Startseite oder Menü *Datei*),
- vor einem Update (*_vor_update*), vor dem Erweitern der Datendatei (*_vor_Schema_…*), vor dem Wiederherstellen (*_vor_Wiederherstellung*) und vor einem Import (*_vor_Import*).

Jede Sicherung wird gleich nach dem Schreiben geprüft: die Datei muss unbeschädigt sein und gleich viele Angebote und Positionen enthalten wie die Datendatei. Daneben liegt eine gleichnamige *.json*-Datei mit Programmversion, Zeit, Anzahl Angebote und Prüfsumme. Von den laufenden Sicherungen bleiben die letzten 30, von jeder Art der Sicherungen „vor …“ die letzten 10; sie werden also nicht von den täglichen Sicherungen verdrängt. Gelöscht werden nur ältere Sicherungen, nie Angebote oder Stammdaten.

Zweiter Sicherungsordner (Einstellungen, Gruppe Ablage): z. B. ein Netzlaufwerk, OneDrive oder ein USB-Stick. Beim Beenden, mit *Datensicherung erstellen* und vor Updates geht dann zusätzlich eine Kopie dorthin. Ist der Ordner nicht erreichbar, meldet das Programm das beim Beenden und fragt, ob trotzdem beendet werden soll; die Sicherung im Datenordner ist dann trotzdem angelegt. Für die installierte Version ist ein zweiter Ordner besonders zu empfehlen.



Sicherung wiederherstellen

1. Sicherungen aus dem Datenordner und dem zweiten Sicherungsordner, neueste oben, mit Art, Anzahl Angebote und Positionen. Grau: beschädigt oder von einer neueren Programmversion.
2. **Wiederherstellen**: ersetzt alle Daten durch die gewählte Sicherung (Doppelklick geht auch). **Andere Datei …**: eine Sicherung, Datendatei oder Export-Datei von woanders wählen.

- **Sicherung wiederherstellen …** (Startseite oder Menü *Datei*): Das Programm prüft die gewählte Sicherung, sichert vorher den jetzigen Stand (*_vor_Wiederherstellung*, damit lässt sich das Wiederherstellen selbst rückgängig machen), schließt offene Angebote und lädt alles neu. Eine Sicherung einer neueren Programmversion wird abgelehnt; erst das Programm aktualisieren.
- **Datei → Daten exportieren …** schreibt alle Daten in eine Export-Datei (ZIP mit Datendatei und Beschreibung). **Datei → Daten importieren …** liest eine Export-Datei, eine Sicherung oder eine Datendatei *rohrlaser.db* ein und ersetzt damit alle Daten; vorher sichert es den jetzigen Stand (*_vor_Import*). Eine beschädigte Export-Datei erkennt das Programm an der Prüfsumme.
- Lässt sich die Datendatei beim Start nicht öffnen (beschädigt, von einer neueren Version), bietet das Programm an, eine Sicherung zu wählen. Die nicht lesbare Datei wird dabei nicht gelöscht, sondern in den Ordner Sicherung verschoben (Name endet auf *_vor_Uebernahme*).

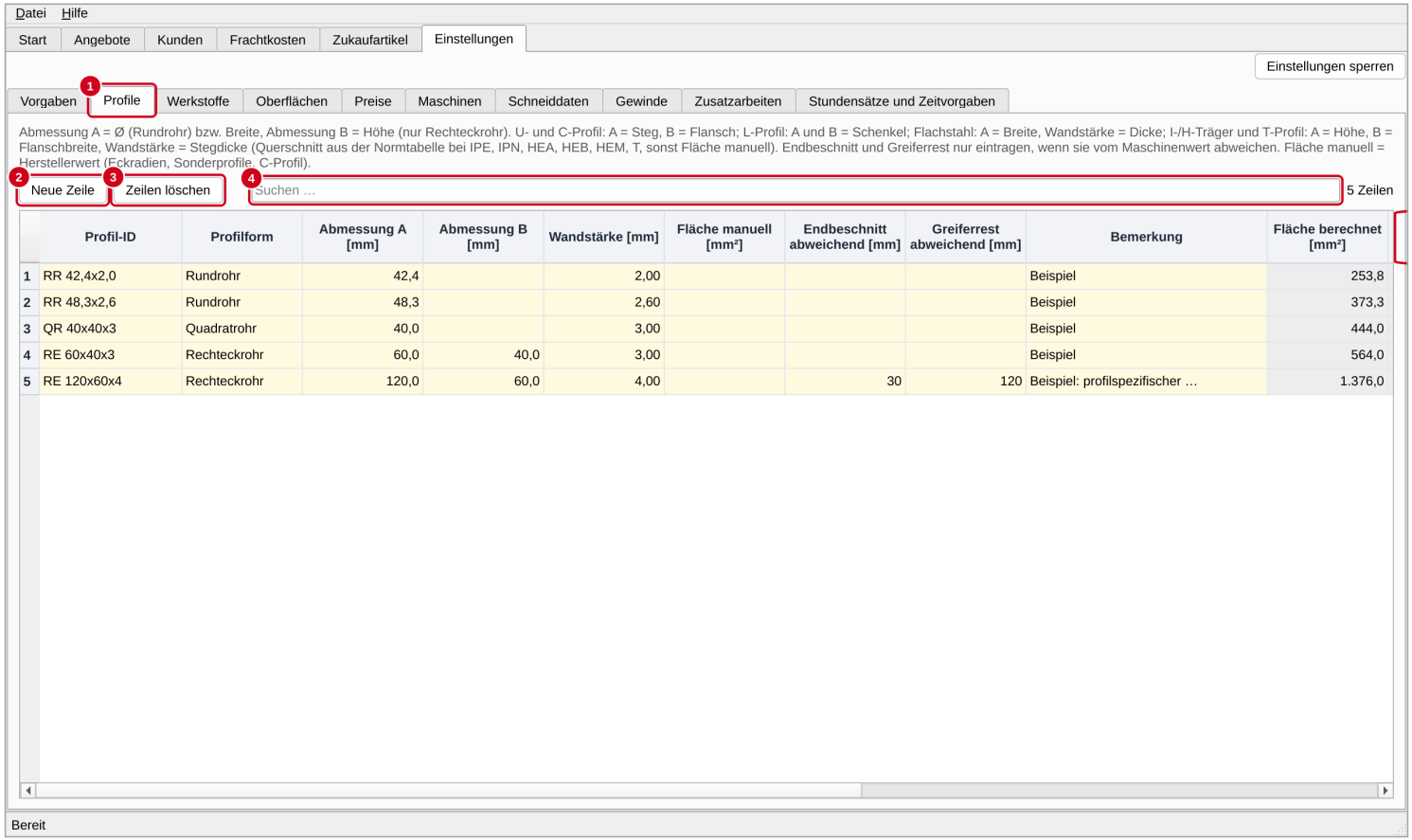
Umziehen von der portablen auf die installierte Version (oder auf einen anderen Rechner): in der alten Version *Daten exportieren …*, in der neuen *Daten importieren …*. Einfacher beim ersten Start der neuen Version: auf die Frage nach vorhandenen Daten **Daten übernehmen …** wählen und die Datei *Daten\rohrlaser.db* der portablen Version, eine Sicherung oder eine Export-Datei angeben. Übernommen wird eine Kopie, die Quelle bleibt unverändert. Danach mit der neuen Version weiterarbeiten und die alte nicht mehr benutzen, sonst laufen zwei Datenbestände auseinander.

Das Programm ist für einen Arbeitsplatz gedacht. Solange es läuft, sperrt es seine Datendatei: Ein zweites Programm mit derselben Datendatei (die andere Version, ein zweites Fenster oder ein anderer Rechner auf einem Netzlaufwerk) meldet **„schon in einem anderen Programm geöffnet“** mit Rechner und Benutzer und startet nicht.

3 Stammdaten

3.1 Tabellen bearbeiten

Die Kunden haben einen eigenen Reiter. Alle anderen Stammdaten (Profile, Werkstoffe, Oberflächen, Preise, Maschinen, Schneiddaten, Gewinde, Zusatzarbeiten, Stundensätze und Arbeitsschritte) stehen als Unterreiter im Reiter *Einstellungen*, der mit einem Passwort geschützt ist (Kapitel 4). Alle Tabellen sind gleich aufgebaut:



Einstellungen, Unterreiter Profile

1. Unterreiter der Tabelle. Oben steht ein kurzer Hinweis, was in die Spalten gehört.
2. **Neue Zeile** hängt eine leere Zeile an und springt hinein.
3. **Zeilen löschen** löscht die markierten Zeilen (vorher Rückfrage; verweisen andere Tabellen darauf, sagt das Programm wie viele).
4. **Suchen** filtert die Tabelle nach jedem Text in jeder Spalte.
5. **Prüfung**: OK, WARNUNG oder FEHLER mit Begründung.

- Bearbeiten: Zelle doppelklicken oder einfach lostippen, mit Enter bestätigen. Felder mit fester Auswahl (Profilform, Preisbasis, Profil-ID …) zeigen eine Liste.
- Sortieren: auf den Spaltenkopf klicken. Spaltenbreite: Trennlinie im Kopf ziehen.
- Wird eine Profil-, Werkstoff- oder Maschinen-ID umbenannt, ändern sich die Verweise in Preisen und Schneiddaten mit.

3.2 Was in welche Tabelle gehört

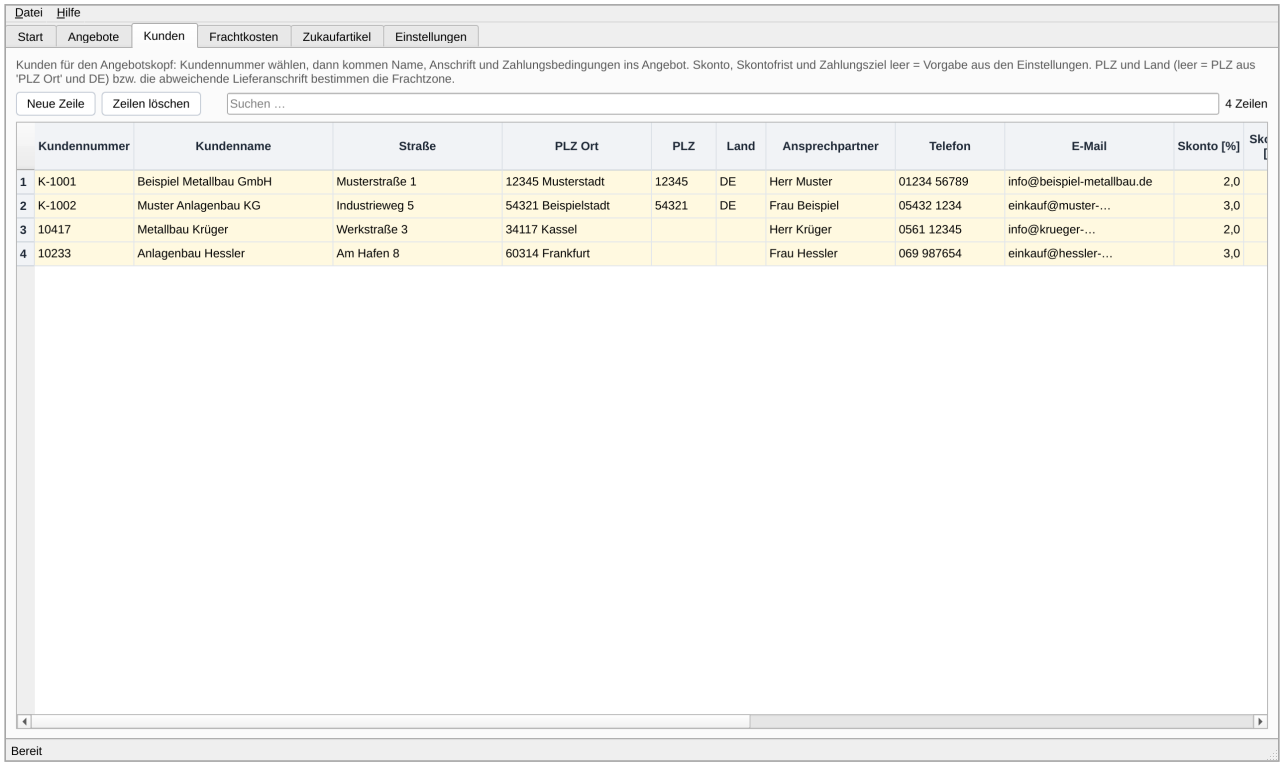
Tabelle	Inhalt	Wichtig
Kunden	Kundennummer, Name, Anschrift, Ansprechpartner, Zahlungsbedingungen	Im Angebotskopf die Kundennummer wählen: Name, Anschrift (im Angebots-PDF) und Zahlungsbedingungen kommen mit. Leere Zahlungsbedingungen = Vorgabe aus den Einstellungen.
Profile	Profil-ID (z. B. *QR 40x40x3*), Form, Abmessungen, Wandstärke	Abmessung A = Ø bzw. Breite, B = Höhe (nur Rechteckrohr). Endbeschnitt und Greiferrest nur bei Abweichung von der Maschine. Unbekannte Profile im Angebot legt das Programm aus der ID selbst an (RR/QR/RE-Schema).
Werkstoffe	Werkstoff-ID, Kategorie (Stahl, Edelstahl, Aluminium), Dichte, Tonnenpreis, Text im Angebot	Der Tonnenpreis ergibt den Preis je kg, je m und je Stange, wenn unter Preise nichts steht. Die Kategorie ordnet die Auswahl im Angebot und liefert Schneiddaten, wenn der Werkstoff keine eigenen hat.
Oberflächen	Oberfläche (z. B. roh, K240, gestrahlt), Kategorie, Aufpreis [€/m], Text im Angebot	Je Position wählbar, leer = roh. Der Aufpreis kommt je Meter Stange auf den Materialpreis.
Preise	Preis je Profil + Werkstoff in €/kg, €/m oder €/Stange	Je Kombination höchstens eine Zeile. €/Stange bezieht sich auf die Liefer-Stangenlänge.
Maschinen	Endbeschnitt, Greiferrest, Schnittverlust, max. Stangenlänge, Stundensatz, Konturgrenzen, Rüstzeit, Stangenwechsel, max. Hüllkreis und Metergewicht	Profile über dem max. Hüllkreis-Ø oder Metergewicht bekommen im Angebot FEHLER und werden nicht eingeplant (leer = keine Grenze).
Schneiddaten	Vorschübe je Maschine + Werkstoff oder Kategorie + Schneidgas (N■/O■), gestaffelt nach Wandstärke; Einstechzeit	Es gilt die Zeile mit der kleinsten „Wandstärke bis“, die mindestens der Profilwandstärke entspricht. N■ solange es dafür eine Zeile gibt, darüber O■.
Gewinde	Gewinde, Kernloch-Ø, Zeit je Gewinde, Preis je Gewinde [€]	Der STEP-Import erkennt Kernlochbohrungen an diesem Durchmesser (±0,05 mm). Gerechnet wird der feste Preis je Gewinde; ist er leer, die Zeit je Gewinde mit dem Stundensatz der Maschine.
Zusatzarbeiten	Zusatzarbeit (Name), Abrechnung, Preis [€] bzw. Zeit [s] je Einheit, Mindestbetrag je Angebot [€], Fremdleistung, Text im Angebot	Auswahl für den Knopf *Zusatzarbeiten …* im Angebot (Kapitel 6.6). Vorbelegt mit Beispielpreisen, bitte eigene eintragen.
Stundensätze	Stundensatz-ID, Bezeichnung, Stundensatz [€/h]	Sätze für Personal und Arbeitsplätze (Programmierung, Rüstpersonal, Nachbearbeitung …). Der Satz der Maschine steht bei der Maschine (Kapitel 4.3).

Tabelle	Inhalt	Wichtig
Arbeitsschritte	Arbeitsschritt, Stundensatz, Art, Rüstzeit, Zeit je Einheit	Welcher Arbeitsschritt mit welchem Stundensatz und welcher Zeitvorgabe gerechnet wird (Kapitel 4.3).

3.3 Felder der Tabellen

Die Spalten jeder Tabelle im Einzelnen. Pflichtfelder sind fett; was leer bleiben darf, rechnet das Programm wie angegeben.

Kunden	Bedeutung
Kundennummer, **Kundenname**	Schlüssel und Name; eine geänderte Kundennummer ändert sich auch in den Angeboten
Straße, PLZ Ort, Ansprechpartner	Anschrift im Angebots-PDF (Ansprechpartner als „z. Hd.“)
PLZ, Land	Postleitzahl und Ländercode (z. B. DE) für die Frachtzone (Kapitel 12); PLZ leer = Zahl aus „PLZ Ort“, Land leer = DE
Liefer-PLZ abweichend, Lieferland abweichend	abweichende Lieferanschrift; wenn ausgefüllt, gilt sie für die Fracht statt PLZ und Land
Lieferbedingung	frei Haus, frei Frachtführer, unfrei, ab Werk oder Abholung; bei unfrei, ab Werk und Abholung trägt der Kunde die Fracht (Frachtkosten 0 €)
Telefon, E-Mail	zur Info
Skonto [%], Skontofrist [Tage], Zahlungsziel netto [Tage]	Zahlungsbedingungen des Kunden für neue Angebote; leer = Vorgabe aus den Einstellungen. Das Skonto wird in den Preis eingerechnet (Kapitel 8.3).
Bemerkung	freier Text



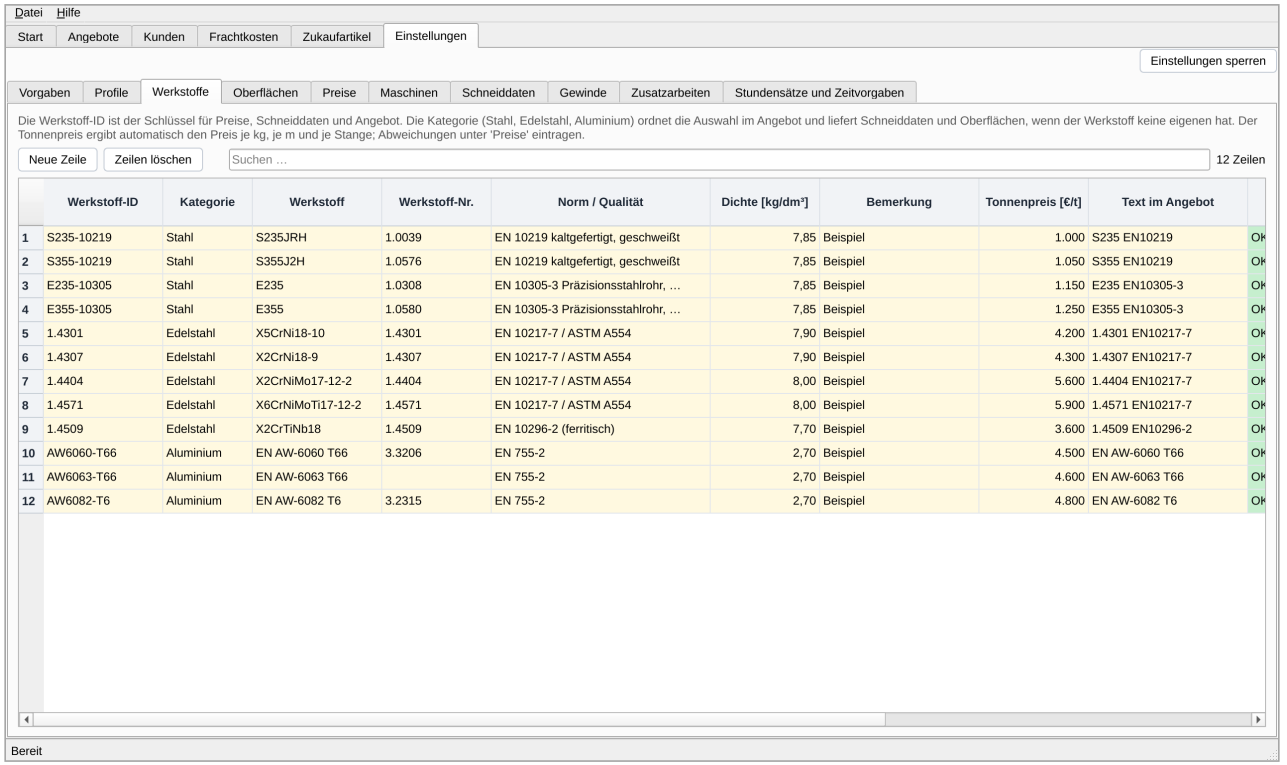
Reiter Kunden

Profile	Bedeutung
Profil-ID	Name des Profils, z. B. *RR 42,4x2,0*, *QR 40x40x3*, *RE 60x40x3*, *U 50x30x3*, *C 100x50x3*, *L 40x40x4*, *FL 40x5*, Normprofile wie *IPE 200*, *HEB 160*, *UPN 100*, *T 50*, sonst Träger als *I Höhe x Breite x Steg x Flansch* (z. B. *I 150x80x5x7*, *T 60x40x5x7*)
Profilform	Rundrohr, Quadratrohr, Rechteckrohr, U-Profil, C-Profil, L-Profil, Flachstahl, I-/H-Träger, T-Profil oder Sonderprofil (Liste in den Einstellungen)
Abmessung A [mm], Abmessung B [mm]	Rohre: A = Ø bzw. Breite, B = Höhe (nur Rechteckrohr). U- und C-Profil: A = Steg, B = Flansch. L-Profil: A und B = Schenkel. Flachstahl: A = Breite, B leer. I-/H-Träger und T-Profil: A = Höhe, B = Flanschbreite
Wandstärke [mm]	bestimmt Querschnitt, Gewicht und die Zeile der Schneiddaten; bei offenen Profilen die Blechdicke, bei Flachstahl die Dicke, bei Trägern und T-Profilen die Stegdicke
Fläche manuell [mm²]	Querschnitt vom Hersteller (Eckradien, Sonderprofile); leer = aus den Maßen. Beim C-Profil Pflicht, weil die Abkantung nicht in den Maßen steht (der STEP-Import trägt die gemessene Fläche ein). Bei I-/H-Trägern und T-Profilen kommt der Querschnitt aus der Normtabelle (IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, T nach EN 10365 und EN 10055), sonst ist Fläche manuell Pflicht, weil die Flanschdicke nicht in den Maßen steht

Profile	Bedeutung
Endbeschnitt abweichend [mm], Greiferrest abweichend [mm]	nur eintragen, wenn das Profil andere Werte braucht als die Maschine
Bemerkung	freier Text

Werkstoffe	Bedeutung
Werkstoff-ID	Schlüssel für Preise, Schneiddaten und Positionen, z. B. *S235-10219*
Kategorie	Stahl, Edelstahl oder Aluminium (Liste in den Einstellungen). Im Angebot sind die Werkstoffe danach gruppiert; ohne eigene Schneiddaten gelten die der Kategorie.
Werkstoff, Werkstoff-Nr., Norm / Qualität	Bezeichnung, Nummer (z. B. 1.0039) und Norm, nur zur Info
Dichte [kg/dm³]	für Gewicht und Preis je kg
Tonnenpreis [€/t]	Materialpreis, wenn unter Preise nichts steht
Text im Angebot	so steht der Werkstoff in der Bezeichnung im Angebot
Bemerkung	freier Text

Vorbelegt sind Stahl (S235JRH, S355J2H, E235, E355), Edelstahl (1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571, 1.4509) und Aluminium (EN AW-6060, 6063, 6082) mit Beispiel-Tonnenpreisen. Ältere Datendateien bekommen beim ersten Start die fehlenden Werkstoffe dazu; vorhandene bleiben unverändert und erhalten eine Kategorie (Dichte unter 4 = Aluminium, 1.4… = Edelstahl, sonst Stahl).

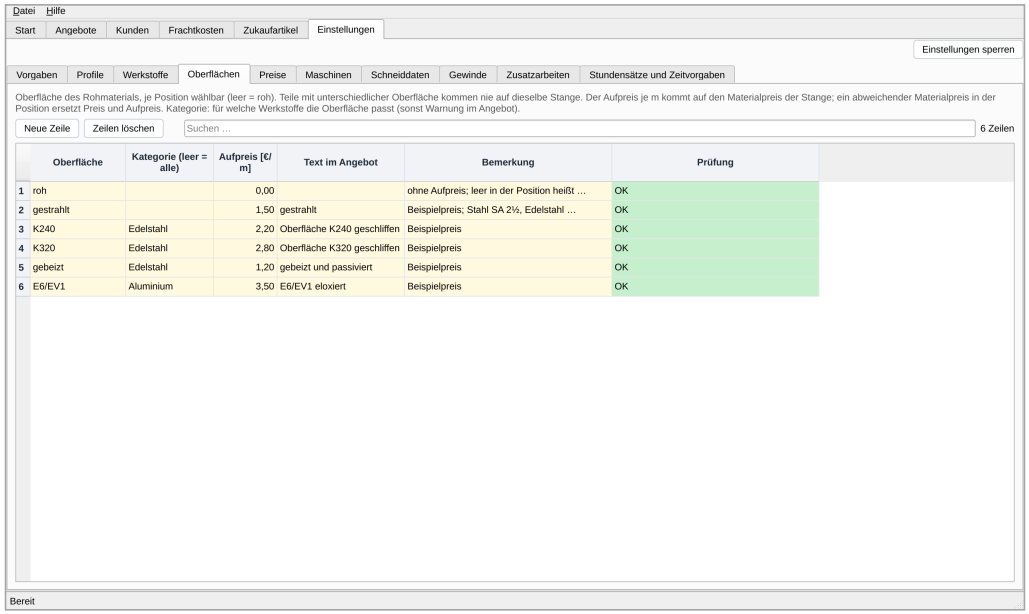


	Werkstoff-ID	Kategorie	Werkstoff	Werkstoff-Nr.	Norm / Qualität	Dichte [kg/dm³]	Bemerkung	Tonnenpreis [€/t]	Text im Angebot	
1	S235-10219	Stahl	S235JRH	1.0039	EN 10219 kaltgefertigt, geschweißt	7,85	Beispiel	1.000	S235 EN10219	OK
2	S355-10219	Stahl	S355J2H	1.0576	EN 10219 kaltgefertigt, geschweißt	7,85	Beispiel	1.050	S355 EN10219	OK
3	E235-10305	Stahl	E235	1.0308	EN 10305-3 Präzisionsstahlrohr, …	7,85	Beispiel	1.150	E235 EN10305-3	OK
4	E355-10305	Stahl	E355	1.0580	EN 10305-3 Präzisionsstahlrohr, …	7,85	Beispiel	1.250	E355 EN10305-3	OK
5	1.4301	Edelstahl	X5CrNi18-10	1.4301	EN 10217-7 / ASTM A554	7,90	Beispiel	4.200	1.4301 EN10217-7	OK
6	1.4307	Edelstahl	X2CrNi18-9	1.4307	EN 10217-7 / ASTM A554	7,90	Beispiel	4.300	1.4307 EN10217-7	OK
7	1.4404	Edelstahl	X2CrNiMo17-12-2	1.4404	EN 10217-7 / ASTM A554	8,00	Beispiel	5.600	1.4404 EN10217-7	OK
8	1.4571	Edelstahl	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	EN 10217-7 / ASTM A554	8,00	Beispiel	5.900	1.4571 EN10217-7	OK
9	1.4509	Edelstahl	X2CrTiNb18	1.4509	EN 10296-2 (ferritisch)	7,70	Beispiel	3.600	1.4509 EN10296-2	OK
10	AW6060-T66	Aluminium	EN AW-6060 T66	3.3206	EN 755-2	2,70	Beispiel	4.500	EN AW-6060 T66	OK
11	AW6063-T66	Aluminium	EN AW-6063 T66		EN 755-2	2,70	Beispiel	4.600	EN AW-6063 T66	OK
12	AW6082-T6	Aluminium	EN AW-6082 T6	3.2315	EN 755-2	2,70	Beispiel	4.800	EN AW-6082 T6	OK

Einstellungen, Werkstoffe mit Kategorie

Oberflächen	**Bedeutung**
Oberfläche	Name, z. B. *roh*, *K240*, *gestrahlt*; Auswahl in der Position
Kategorie (leer = alle)	für welche Werkstoffe die Oberfläche passt; sonst Warnung in der Position
Aufpreis [€/m]	kommt je Meter Stange auf den Materialpreis (Preise bzw. Tonnenpreis). Ein abweichender Materialpreis in der Position ersetzt Preis und Aufpreis.
Text im Angebot	steht hinter dem Werkstoff in der Bezeichnung, z. B. „Oberfläche K240 geschliffen“
Bemerkung	freier Text

Teile mit unterschiedlicher Oberfläche kommen nie auf dieselbe Stange: optimiert wird je Profil + Werkstoff + Oberfläche + Stangenlänge. Leer und *roh* sind gleich.



Einstellungen, Oberflächen mit Beispiel-Aufpreisen

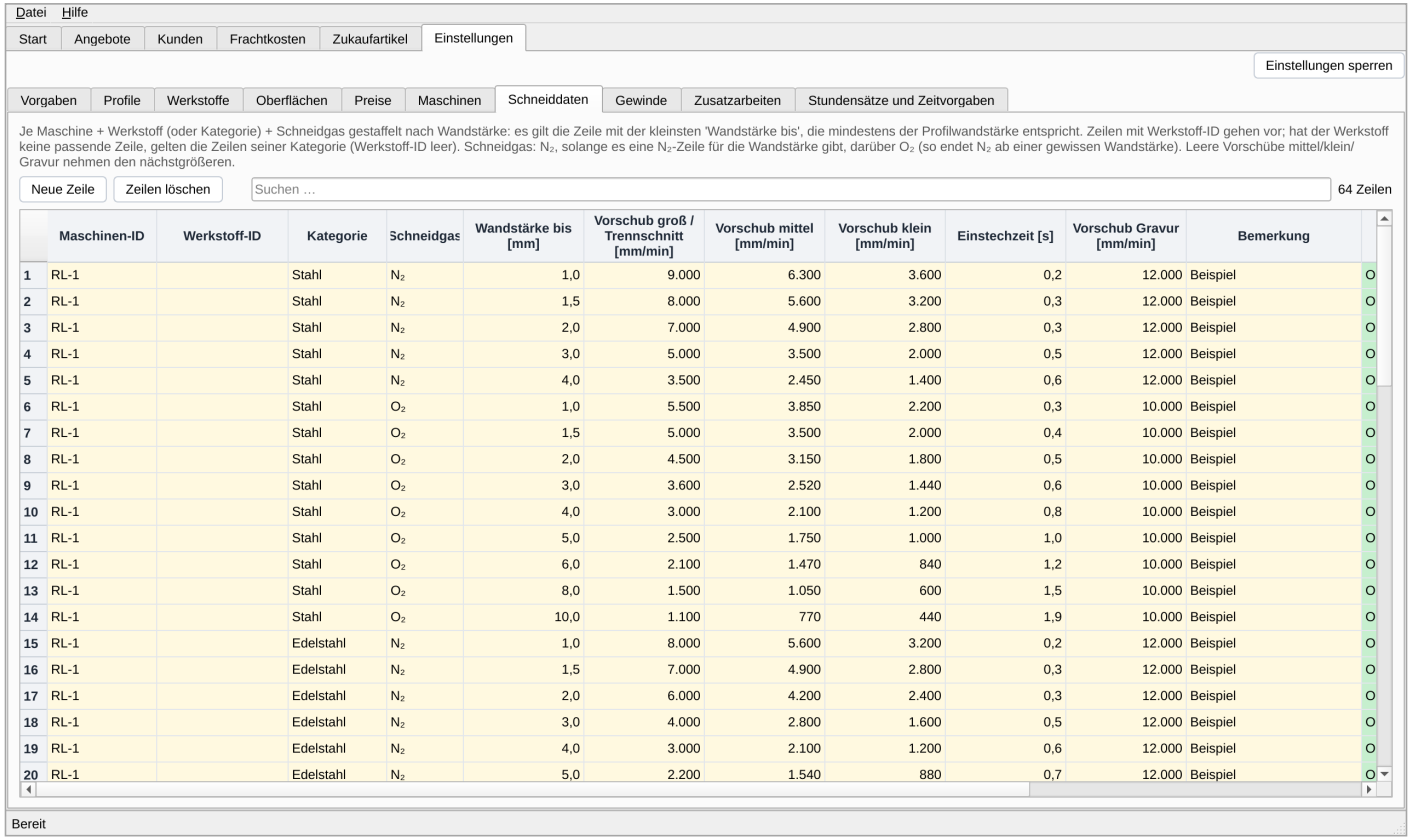
Preise	**Bedeutung**
Profil-ID, **Werkstoff-ID**	Kombination, für die der Preis gilt
Preisbasis, **Preis [€]**	€/kg, €/m oder €/Stange und der Betrag
Liefer-Stangenlänge [mm]	Pflicht bei €/Stange: Länge, auf die sich der Stangenpreis bezieht
Gültig ab, Lieferant, Bemerkung	zur Info, z. B. Datum des Lieferantenangebots

Maschinen	**Bedeutung**
Maschinen-ID, Bezeichnung	Kurzname (Auswahl im Angebotskopf) und Klartext
Endbeschnitt [mm], Greiferrest [mm]	Anschnitt am Stangenanfang und nicht nutzbares Ende im Greifer
Schnittverlust je Schnitt [mm]	Materialverlust je Trennschnitt (Schnittbreite)
Abstand getrennte Schnitte [mm]	Steg zwischen zwei Teilen, wenn sich die Enden keinen Schnitt teilen
Max. Stangenlänge [mm]	längste Stange, die die Maschine laden kann
Stundensatz [€/h]	Stundensatz *Maschine*: für Laserzeit, Gewinde ohne Festpreis, Rüsten und Stangenwechsel, solange unter Arbeitsschritte nichts anderes gewählt ist

Maschinen	Bedeutung
Kontur klein bis [mm], Kontur mittel bis [mm]	Grenzen der Konturklassen nach Hüllmaß für Innenkonturen, Anfangs- und Endschnitt (Vorgabe 10 und 50 mm), je Klasse eigener Vorschub. Nach einer Änderung werden die Positionen beim nächsten Öffnen des Angebots neu eingeteilt (Kapitel 6.9)
Rüstzeit je Angebot [min], Stangenwechsel je Stange [s]	Zeiten, die auf alle Teile verteilt werden
Max. Hüllkreis-Ø [mm], Max. Metergewicht [kg/m]	Grenzen der Maschine; größere oder schwerere Profile werden nicht eingeplant (leer = keine Grenze)
Bemerkung	freier Text

Schneiddaten	Bedeutung
Maschinen-ID, **Wandstärke bis [mm]**	für welche Maschine und bis zu welcher Wandstärke die Zeile gilt
Werkstoff-ID oder Kategorie	eins von beiden: eine Zeile mit Werkstoff-ID gilt nur für diesen Werkstoff und geht vor; eine Zeile mit Kategorie (Werkstoff-ID leer) gilt für alle Werkstoffe der Kategorie ohne eigene passende Zeile
Schneidgas	N■ (Stickstoff) oder O■ (Sauerstoff); die Vorschübe gelten für dieses Gas. Das Programm nimmt N■, solange es eine N■-Zeile für die Wandstärke gibt, darüber O■. Wo die N■-Zeilen enden, legt also fest, ab welcher Wandstärke nur noch mit O■ geschnitten wird.
Vorschub groß / Trennschnitt [mm/min]	für große Konturen und Enden sowie den Schneidweg ohne Klasse (z. B. von Hand eingetragen)
Vorschub mittel [mm/min], Vorschub klein [mm/min]	für mittlere und kleine Konturen und Enden; leer = nächstgrößerer Vorschub
Vorschub Gravur [mm/min]	für Gravuren; leer = nächstgrößerer Vorschub
Einstechzeit [s]	Zeit je Einstich
Bemerkung	freier Text

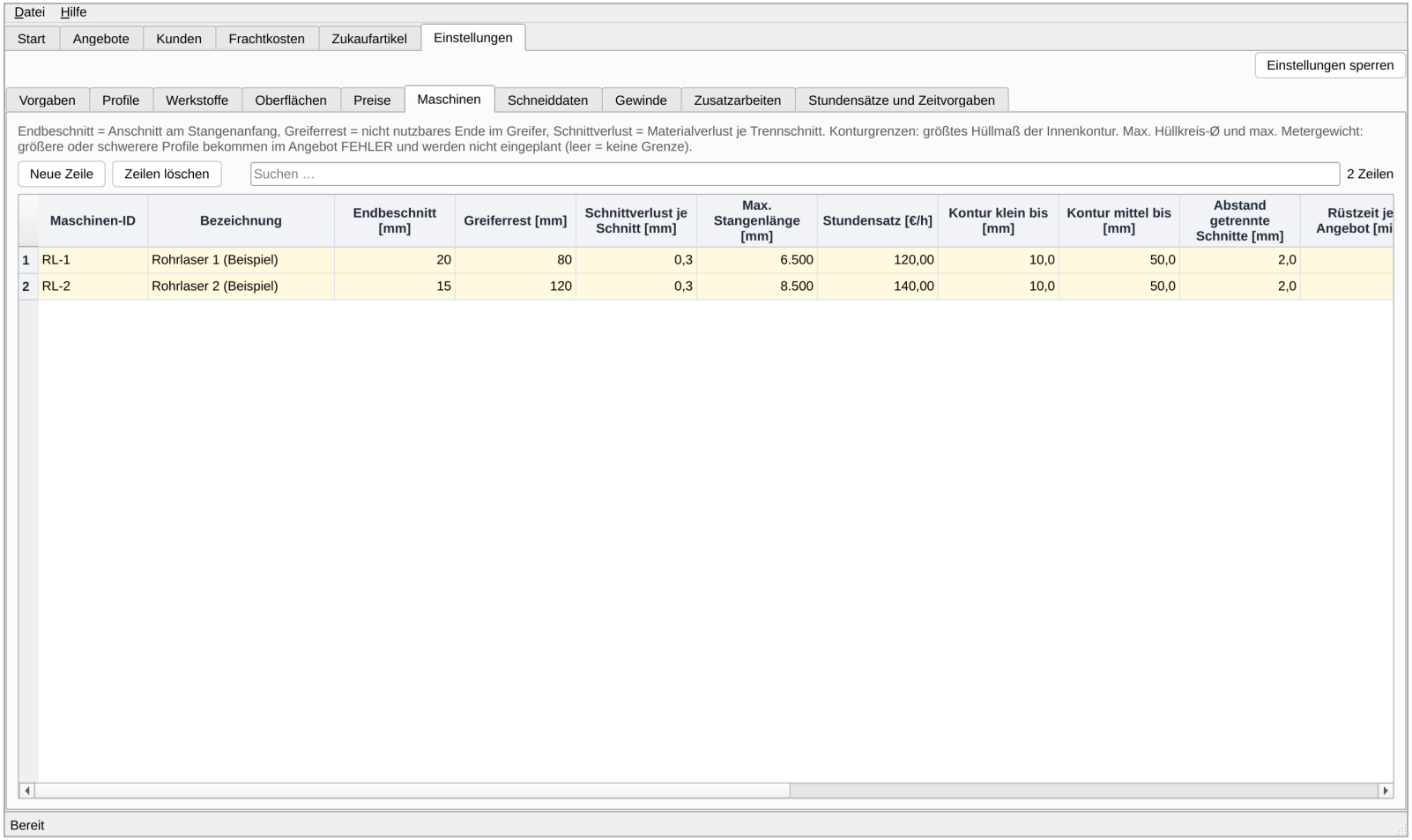
Vorbelegt sind Beispielwerte je Kategorie für RL-1 und RL-2 von 1 bis 10 mm: Stahl mit N■ bis 4 mm, Edelstahl mit N■ bis 8 mm, Aluminium mit N■ bis 6 mm, darüber O■. Eigene Schneiddaten älterer Datendateien bleiben erhalten und gehen vor; ohne Schneidgas zählen sie nach N■ und O■. Welche Wandstärke-Stufe und welches Gas eine Position nutzt, zeigt der Reiter Kalkulation (Spalten Wandstärke-Stufe und Schneidgas).



	Maschinen-ID	Werkstoff-ID	Kategorie	Schneidgas	Wandstärke bis [mm]	Vorschub groß / Trennschnitt [mm/min]	Vorschub mittel [mm/min]	Vorschub klein [mm/min]	Einstechzeit [s]	Vorschub Gravur [mm/min]	Bemerkung	
1	RL-1		Stahl	N_2	1,0	9.000	6.300	3.600	0,2	12.000	Beispiel	O
2	RL-1		Stahl	N_2	1,5	8.000	5.600	3.200	0,3	12.000	Beispiel	O
3	RL-1		Stahl	N_2	2,0	7.000	4.900	2.800	0,3	12.000	Beispiel	O
4	RL-1		Stahl	N_2	3,0	5.000	3.500	2.000	0,5	12.000	Beispiel	O
5	RL-1		Stahl	N_2	4,0	3.500	2.450	1.400	0,6	12.000	Beispiel	O
6	RL-1		Stahl	O_2	1,0	5.500	3.850	2.200	0,3	10.000	Beispiel	O
7	RL-1		Stahl	O_2	1,5	5.000	3.500	2.000	0,4	10.000	Beispiel	O
8	RL-1		Stahl	O_2	2,0	4.500	3.150	1.800	0,5	10.000	Beispiel	O
9	RL-1		Stahl	O_2	3,0	3.600	2.520	1.440	0,6	10.000	Beispiel	O
10	RL-1		Stahl	O_2	4,0	3.000	2.100	1.200	0,8	10.000	Beispiel	O
11	RL-1		Stahl	O_2	5,0	2.500	1.750	1.000	1,0	10.000	Beispiel	O
12	RL-1		Stahl	O_2	6,0	2.100	1.470	840	1,2	10.000	Beispiel	O
13	RL-1		Stahl	O_2	8,0	1.500	1.050	600	1,5	10.000	Beispiel	O
14	RL-1		Stahl	O_2	10,0	1.100	770	440	1,9	10.000	Beispiel	O
15	RL-1		Edelstahl	N_2	1,0	8.000	5.600	3.200	0,2	12.000	Beispiel	O
16	RL-1		Edelstahl	N_2	1,5	7.000	4.900	2.800	0,3	12.000	Beispiel	O
17	RL-1		Edelstahl	N_2	2,0	6.000	4.200	2.400	0,3	12.000	Beispiel	O
18	RL-1		Edelstahl	N_2	3,0	4.000	2.800	1.600	0,5	12.000	Beispiel	O
19	RL-1		Edelstahl	N_2	4,0	3.000	2.100	1.200	0,6	12.000	Beispiel	O
20	RL-1		Edelstahl	N_2	5,0	2.200	1.540	880	0,7	12.000	Beispiel	O

Einstellungen, Schneiddaten: Zeilen je Kategorie und Schneidgas

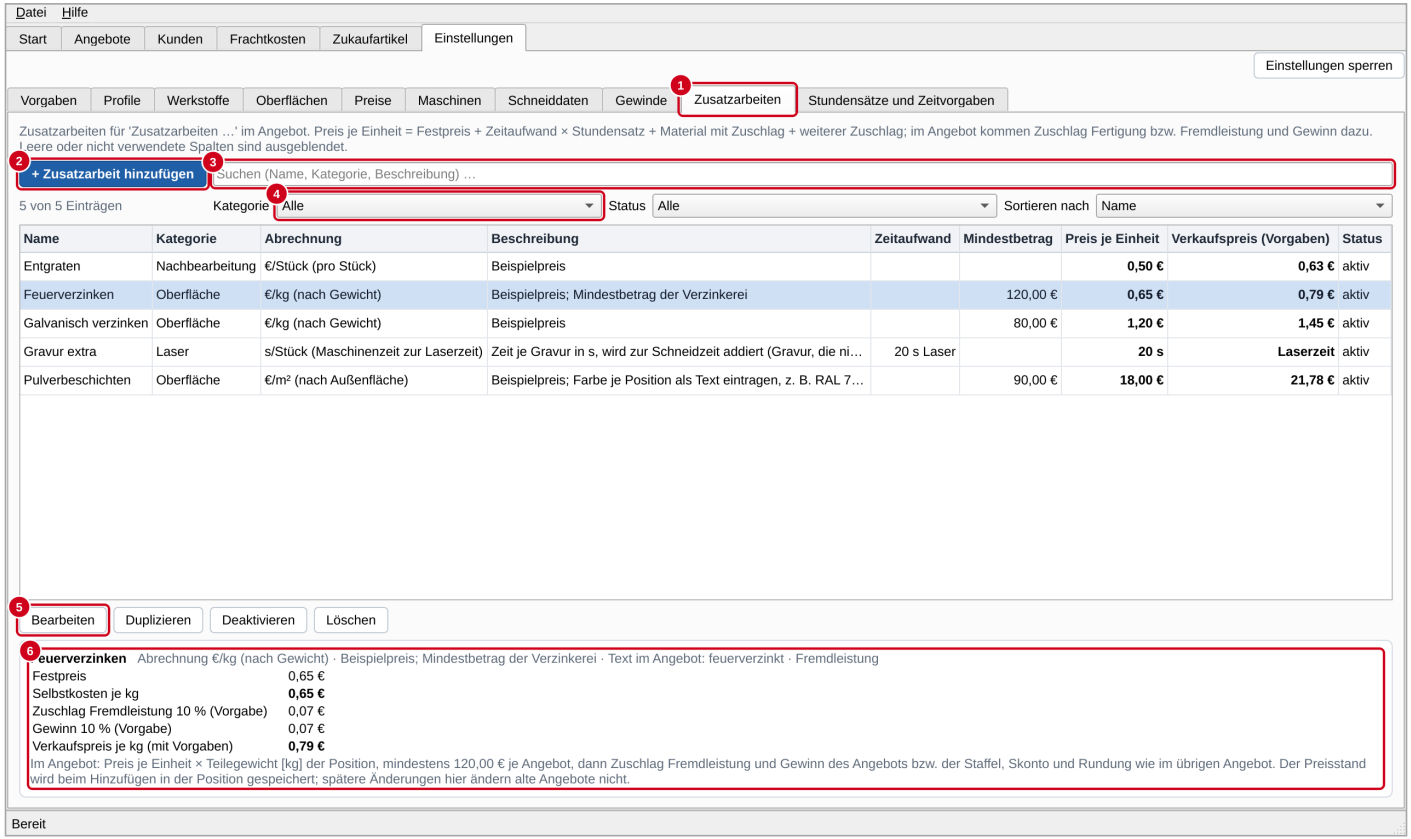
Gewinde	Bedeutung
Gewinde, **Kernloch Ø [mm]**	z. B. M6 mit 5,0 mm; der STEP-Import schlägt Gewinde an diesem Durchmesser vor
Zeit je Gewinde [s], Preis je Gewinde [€]	Preis geht vor; ohne Preis zählt die Zeit mit dem Stundensatz
Bemerkung	freier Text



Einstellungen, Maschinen: die Werte gelten für jedes Angebot mit dieser Maschine

3.4 Zusatzarbeiten

Hier stehen alle Arbeiten, die zusätzlich zum Laserschneiden je Bauteil gewählt werden können, z. B. Feuerverzinken, galvanisch Verzinken, Pulverbeschichten, Entgraten oder eine Gravur, die nicht im STEP-Modell ist. Der Unterreiter zeigt eine Übersicht; angelegt und geändert wird in einem Formular.



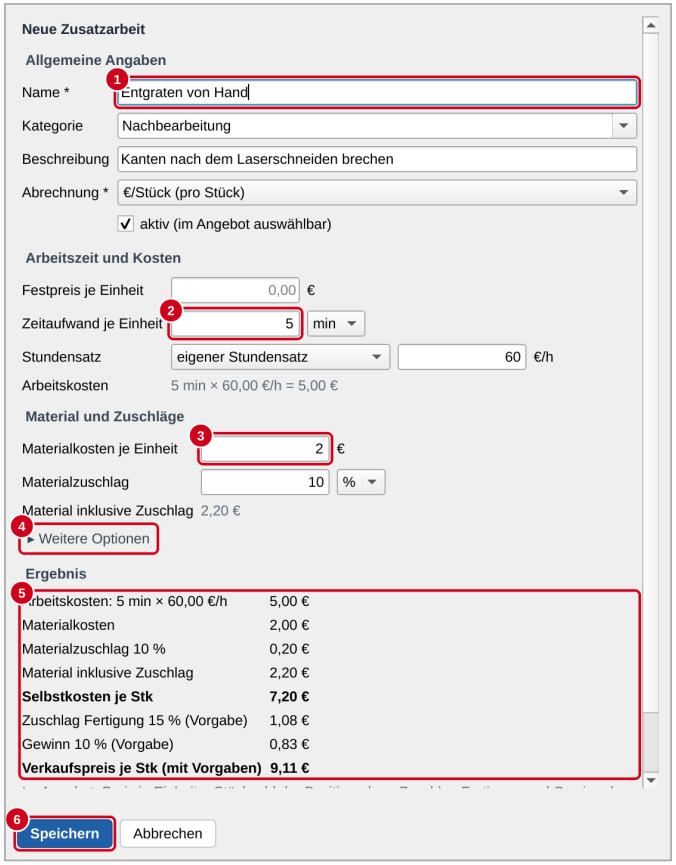
Einstellungen, Zusatzarbeiten: Übersicht mit den Beispielwerten

1. Unterreiter **Zusatzarbeiten**
2. **+ Zusatzarbeit hinzufügen** öffnet ein leeres Formular
3. **Suchen** in Name, Kategorie, Beschreibung und Text im Angebot
4. Filter **Kategorie** und **Status** (Alle, Aktive, Inaktive), daneben **Sortieren nach** Name, Preis, Zeitaufwand oder Kategorie
5. **Bearbeiten**, **Duplizieren**, **Deaktivieren** bzw. **Aktivieren** und **Löschen** für den markierten Eintrag (auch mit der rechten Maustaste)
6. Detailbereich: die vollständige Berechnung des markierten Eintrags

- Die Übersicht zeigt immer Name, Kategorie, Abrechnung, Preis je Einheit, Verkaufspreis (Vorgaben) und Status. Spalten wie Zeitaufwand, Stundensatz, Arbeitskosten, Material, Materialzuschlag, weitere Zuschläge oder Mindestbetrag erscheinen nur, wenn ein Eintrag dort einen Wert hat. Bei schmalem Fenster fallen weitere Detailspalten weg; sie stehen im Detailbereich.
- Doppelklick auf eine Zeile = **Bearbeiten**. Inaktive Einträge stehen grau.
- **Verkaufspreis (Vorgaben)** = Preis je Einheit mit Zuschlag Fertigung bzw. Fremdleistung und Gewinn aus den Vorgaben. Im Angebot gelten dessen Werte bzw. die der Staffel.

3.5 Zusatzarbeit anlegen und bearbeiten

Anlegen, Bearbeiten und Duplizieren nutzen dasselbe Formular. Es steht rechts neben der Tabelle, bei schmalem Fenster (unter 1280 Pixel) in einem eigenen Fenster. Der Preis rechnet sich beim Tippen neu. Gespeichert wird erst mit **Speichern**; **Abbrechen** verwirft alle Änderungen. Wer mit ungespeicherten Änderungen einen anderen Eintrag öffnet, wird gefragt, ob sie verworfen werden sollen.



Formular einer neuen Zusatzarbeit (schmales Fenster): 5 min × 60 €/h + 2 € Material + 10 % = 7,20 €

1. **Allgemeine Angaben**: Name, Kategorie, Beschreibung, Abrechnung und das Häkchen **aktiv (im Angebot auswählbar)**
2. **Arbeitszeit und Kosten**: Festpreis je Einheit, Zeitaufwand mit Zeiteinheit (s, min, h), Stundensatz aus den Stammdaten oder eigener Stundensatz; die Arbeitskosten rechnet das Programm
3. **Material und Zuschläge**: Materialkosten je Einheit und Materialzuschlag in % oder €
4. **Weitere Optionen** (zugeklappt): weiterer Zuschlag, Mindestbetrag, Fremdleistung, Text im Angebot
5. **Ergebnis**: Selbstkosten, Zuschläge und Verkaufspreis je Einheit, darunter die Berechnungsgrundlage im Angebot
6. **Speichern** / **Abbrechen**

Feld	Bedeutung
Zusatzarbeit (Name)	Pflicht, eindeutig. Umbenennen ändert den Namen auch in den Positionen der Angebote.
Kategorie	frei wählbar, z. B. Oberfläche, Nachbearbeitung, Laser; Filter und Gruppen in der Auswahl
Beschreibung	kurzer Text für die Übersicht
Abrechnung	wonach gerechnet wird, siehe Tabelle unten
Aktiv	nur aktive Zusatzarbeiten lassen sich im Angebot neu wählen
Festpreis [€] bzw. Zeit [s] je Einheit	fester Preis je Einheit (z. B. Preis der Verzinkerei); bei s/Stück die Maschinenzeit je Stück
Zeitaufwand je Einheit, Zeiteinheit	Arbeitszeit je Einheit in s, min oder h
Stundensatz-ID, Stundensatz eigener	Stundensatz aus Stundensätze und Zeitvorgaben oder ein eigener Wert in €/h
Materialkosten je Einheit	Material, das die Zusatzarbeit selbst braucht (z. B. Schutzkappen)
Materialzuschlag, Materialzuschlag in	Zuschlag nur auf dieses Material, in % oder als Betrag in €
Weiterer Zuschlag, Weiterer Zuschlag auf	Zuschlag in % auf Arbeit, Material oder Arbeit und Material
Mindestbetrag je Angebot	liegt die Summe dieser Zusatzarbeit im ganzen Angebot darunter, wird sie auf den Mindestbetrag angehoben und anteilig auf die Teile verteilt (typisch für Verzinkereien). Bei Staffelpreisen gilt er je Mengenstufe.
Fremdleistung	ja: Aufschlag mit dem *Zuschlag Fremdleistung* (Einstellungen), sonst mit dem Zuschlag Fertigung wie eigene Arbeit
Text im Angebot	so erscheint die Arbeit in der Bezeichnung des Angebots, z. B. *…, Zusatzarbeiten: Gewinde 4xM6, feuerverzinkt*

Rechenweg (für jede Einheit): Preis je Einheit = Festpreis + Zeitaufwand × Stundensatz + Material mit Materialzuschlag + weiterer Zuschlag. Beispiel: 5 min × 60 €/h = 5,00 €, Material 2,00 € + 10 % = 2,20 €, Selbstkosten 7,20 € je Stück. Im Angebot kommt danach einmal der Zuschlag Fertigung (bzw. Fremdleistung) und der Gewinn des Angebots bzw. der Staffel dazu, Skonto und Rundung wie beim übrigen Angebot. Der Zuschlag Material des Angebots gilt nur für das Stangenmaterial, nie für Zusatzarbeiten. Einträge, die nur einen Festpreis haben, rechnen genau wie bisher.

Abrechnung	Menge je Teil (automatisch)	Gerechnet wird
€/Stück	1	Menge × Preis, z. B. Entgraten
€/Angebot	1	einmal je Angebot (pauschal), verteilt auf die Teile der Positionen mit dieser Arbeit, z. B. Prüfprotokoll
€/kg	Teilegewicht aus Profil, Länge und Dichte	Menge × Preis, z. B. Feuerverzinken nach Gewicht
€/m²	Außenfläche = Umfang × Länge (ohne Innenseite und Stirnflächen)	Menge × Preis, z. B. Pulverbeschichten
€/m	Teilelänge in m	Menge × Preis

Abrechnung	Menge je Teil (automatisch)	Gerechnet wird
s/Stück	1 (Anzahl, z. B. 2 Gravuren)	Menge × Zeit in Sekunden kommt zur Schneidzeit dazu und wird mit dem Stundensatz der Maschine gerechnet (z. B. *Gravur extra*).

3.6 Duplizieren, Deaktivieren und Löschen

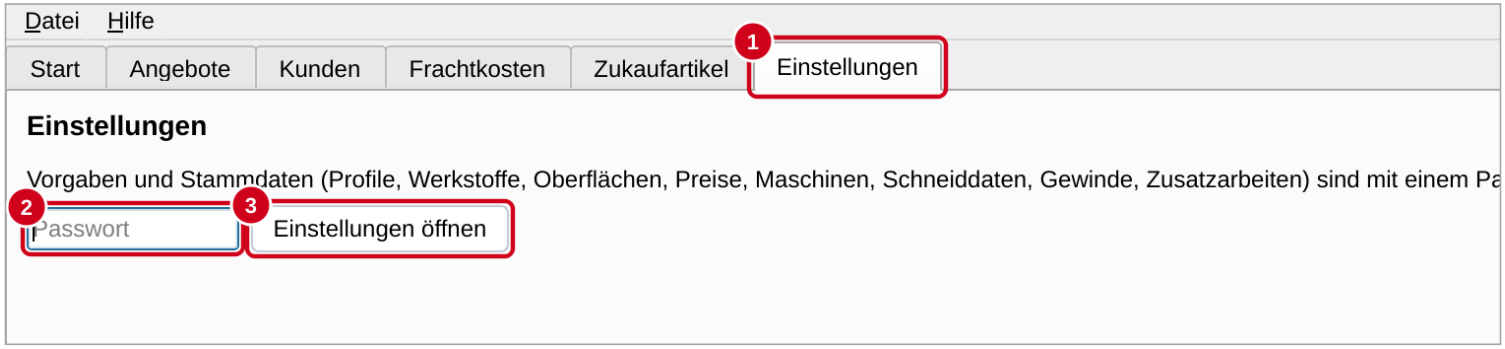
- **Duplizieren** öffnet das Formular mit allen Werten des markierten Eintrags und dem Namen „… (Kopie)“. Angelegt wird die Kopie erst mit **Speichern**.
- **Deaktivieren**: die Zusatzarbeit ist im Angebot nicht mehr wählbar, Angebote, in denen sie schon steht, rechnen unverändert weiter. **Aktivieren** macht das rückgängig.
- **Löschen** fragt immer nach. Wird die Zusatzarbeit in Angeboten verwendet, nennt die Abfrage diese Angebote und empfiehlt **Deaktivieren**; **Trotzdem löschen** entfernt sie aus den Stammdaten.
- **Preisstand**: Beim Hinzufügen zu einer Position speichert das Programm den Preis je Einheit, die Abrechnung, den Mindestbetrag und die Fremdleistung in der Position. Spätere Änderungen in den Stammdaten (oder Löschen) ändern bestehende Angebote deshalb nicht. Positionen aus älteren Versionen ohne Preisstand rechnen wie bisher mit den aktuellen Stammdaten.

4 Einstellungen

Der Reiter *Einstellungen* enthält alle Voreinstellungen: den Unterreiter *Vorgaben* mit den Werten, die für alle Angebote gelten, und die Stammdaten außer den Kunden (Kapitel 3).

4.1 Passwort

Der Reiter öffnet sich erst nach Eingabe des Passworts. Passwort eintippen und Enter oder **Einstellungen öffnen** drücken. Er bleibt offen, bis **Einstellungen sperren** gedrückt oder das Programm beendet wird. Das Passwort steht unter Vorgaben, Gruppe Zugang (*Passwort für die Einstellungen*); leer = Einstellungen ohne Passwort. Das Passwort bitte beim Verantwortlichen erfragen.

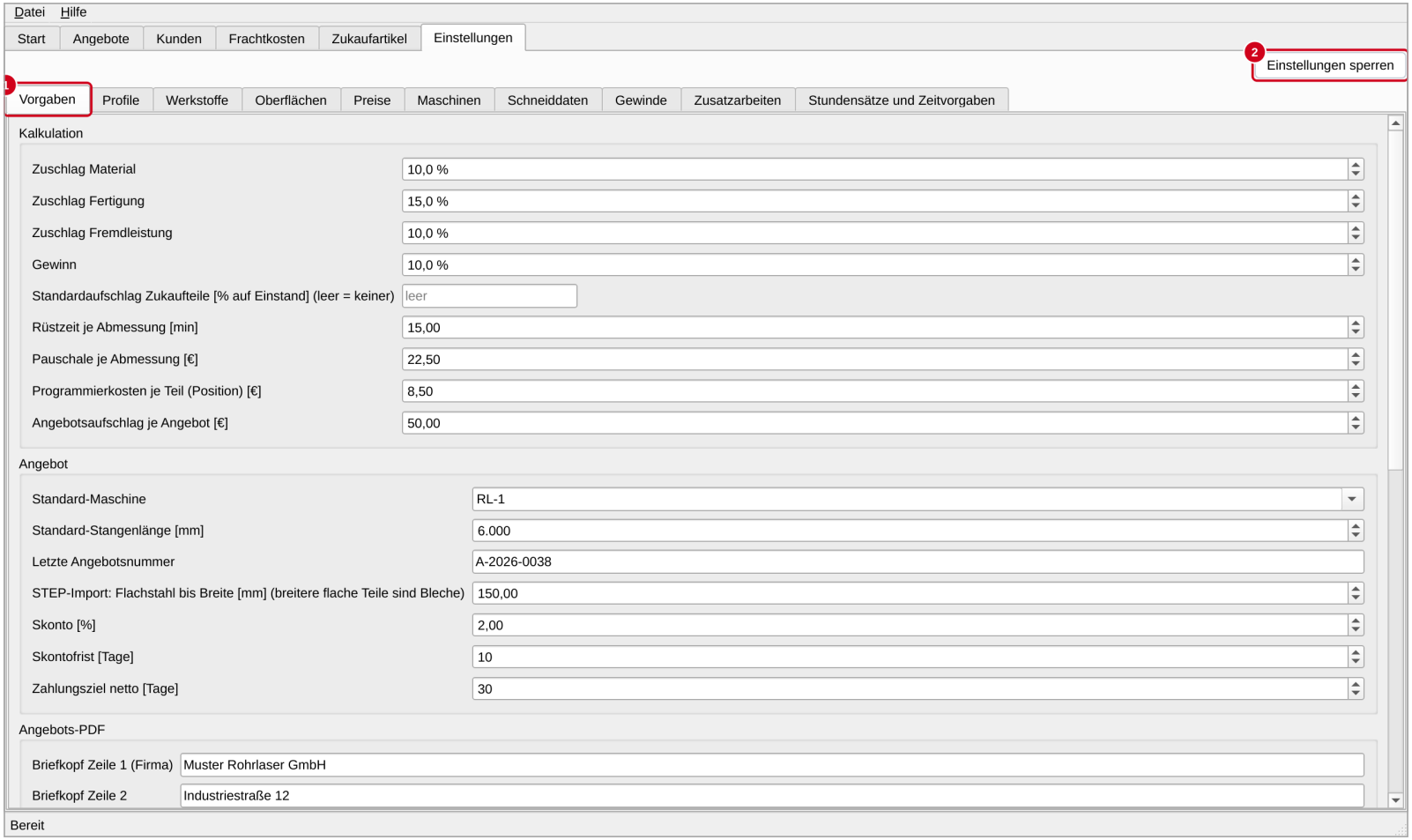


Reiter Einstellungen gesperrt

1. Reiter Einstellungen
2. Passwort eingeben
3. **Einstellungen öffnen**

4.2 Vorgaben

Änderungen werden beim Verlassen des Feldes gespeichert und wirken ab der nächsten Rechnung. Ausnahme: Stundensätze und Zeitvorgaben (Kapitel 4.3) speichert jedes Angebot beim Anlegen.



Einstellungen, Unterreiter Vorgaben (oberer Teil)

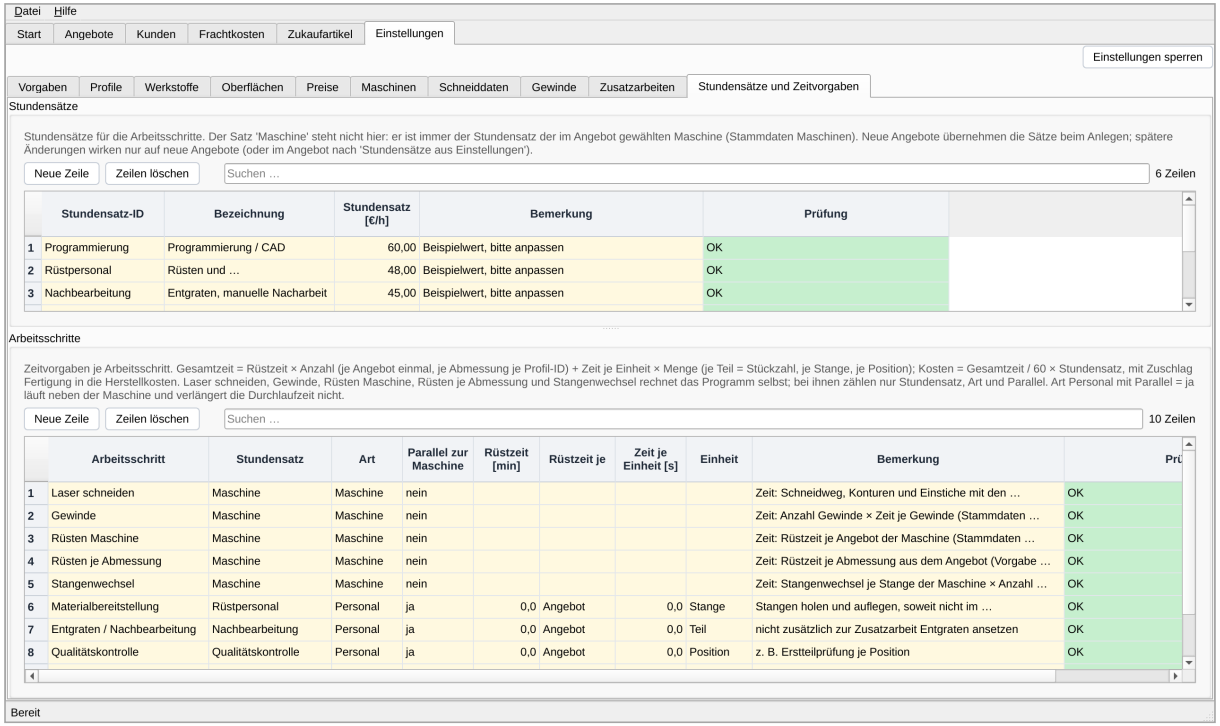
1. Unterreiter Vorgaben, daneben die Stammdaten
2. **Einstellungen sperren**

Gruppe	Einstellung	Wirkung
Kalkulation	Zuschlag Material, Zuschlag Fertigung, Zuschlag Fremdleistung, Gewinn	Herstellkosten = Material × (1 + Zuschlag Material) + Fertigung und eigene Zusatzarbeiten × (1 + Zuschlag Fertigung) + Fremdleistungen × (1 + Zuschlag Fremdleistung); Verkaufspreis = Herstellkosten × (1 + Gewinn).

Gruppe	Einstellung	Wirkung
Kalkulation	Standardaufschlag Zukaufteile [% auf Einstand] (leer = keiner)	gilt für Zukaufartikel, die weder einen eigenen Aufschlag noch einen Aufschlag ihrer Kategorie haben (Kapitel 13.4); leer = kein Standardaufschlag, das Programm weist dann darauf hin. Neue Werte gelten nur für Zukaufteile, die danach ins Angebot kommen.
Kalkulation	Rüstzeit je Abmessung [min]	je verschiedenem Profil im Angebot, über den Stundensatz der Maschine mit Zuschlägen gerechnet
Kalkulation	Programmierkosten je Teil (Position) [€]	einmal je Position mit Stückzahl (Vorgabe 8,50 €), auf deren Stückzahl verteilt, ohne Zuschläge auf den Preis; bei Staffelpreisen je Mengenstufe
Kalkulation	Pauschale je Abmessung [€], Angebotsaufschlag je Angebot [€]	fester Betrag ohne Zuschläge auf den Preis; verteilt auf die Teile
Angebot	Standard-Maschine, Standard-Stangenlänge	Vorgabe für neue Angebote
Angebot	Skonto [%], Skontofrist [Tage], Zahlungsziel netto [Tage]	Zahlungsbedingungen neuer Angebote, wenn der Kunde im Kundenstamm keine eigenen hat (Vorgabe 2 % Skonto bei Zahlung in 10 Tagen, 30 Tage netto). Das Skonto wird in den Preis eingerechnet. Bestehende Angebote behalten ihre Werte.
Angebot	Letzte Angebotsnummer	Ein neues Angebot bekommt die nächste Nummer (A-2026-0041 → A-2026-0042).
Angebot	STEP-Import: Flachstahl bis Breite [mm] (breitere flache Teile sind Bleche)	Grenze zwischen Flachstahl und Blech beim STEP-Import (Vorgabe 150 mm). Ein flaches Teil gilt nur als Flachstahl, wenn es höchstens so breit ist, mindestens dreimal so lang wie breit ist und gerade Längsseiten hat. Alles andere Flache ist ein Blech (Kapitel STEP-Import).
Angebots-PDF	Briefkopf Zeile 1 (Firma), Briefkopf Zeile 2, Briefkopf Zeile 3, Briefkopf Zeile 4, MwSt.-Satz, Gültigkeit, Bedingungen	Kopf und Text des Angebots-PDF. Die Zahlungsbedingung (Skonto, Zahlungsziel) setzt das Programm aus dem Angebotskopf vor die Bedingungen, sie gehört nicht in dieses Feld.
Ablage	Ablageordner	Ziel für PDF und CSV-Export; leer = Ordner *Angebote* neben dem Programm (portabel) bzw. *Dokumente\Rohrlaser Angebote* (installiert). Auch ein Netzlaufwerk ist möglich.
Ablage	Zweiter Sicherungsordner	zusätzliche Sicherung beim Beenden und mit *Datensicherung erstellen*, z. B. Netzlaufwerk, OneDrive oder USB-Stick; leer = keiner (Kapitel 2, Datensicherung und Umzug)
Auswahllisten	Profilformen	Einträge der Auswahl „Profilform“ in den Profilen
Auswahllisten	Werkstoff-Kategorien	Kategorien für Werkstoffe, Oberflächen und Schneiddaten (Vorgabe Stahl, Edelstahl, Aluminium)
Frachtkosten	Absender-PLZ (Versandort), Absender-Land, Ladungsträger im Packvorschlag, Ladungsträger für lange Teile (Langgut)	stehen im Reiter Frachtkosten unter *Historie und Einstellungen* (Kapitel 12.7), nicht unter Vorgaben
Zugang	Passwort für die Einstellungen	Passwort für den Reiter Einstellungen und die Pflegebereiche der Frachtkosten; leer = ohne Passwort

4.3 Stundensätze und Zeitvorgaben

Der Unterreiter *Stundensätze und Zeitvorgaben* zeigt links die **Stundensätze** und rechts die **Arbeitsschritte**. Jeder Arbeitsschritt wird mit genau einem Stundensatz gerechnet; der Satz *Maschine* ist der Stundensatz der gewählten Maschine (Kapitel 3).



Einstellungen, Stundensätze und Zeitvorgaben (Beispielwerte)

Stundensätze	**Bedeutung**
Stundensatz-ID	Kurzname, z. B. *Rüstpersonal*; Auswahl in den Arbeitsschritten
Bezeichnung	Klartext, z. B. Arbeitsplatz oder Kostenstelle
Stundensatz [€/h]	Kosten je Stunde; vorbelegt mit Beispielwerten, bitte eigene eintragen
Bemerkung	freier Text

Arbeitsschritte	**Bedeutung**
Arbeitsschritt	Name. Laser schneiden, Gewinde, Rüsten Maschine, Rüsten je Abmessung und Stangenwechsel rechnet das Programm selbst (Zeit aus Schneiddaten, Gewinde, Maschine und Vorgaben); dort wird nur der Stundensatz gewählt.

Arbeitsschritte	Bedeutung
Stundensatz	*Maschine* oder eine Stundensatz-ID. Vorgabe für Gewinde, Rüsten und Stangenwechsel ist Maschine (wie bisher), umstellbar z. B. auf Rüstpersonal.
Art	Maschine oder Personal: für Maschinenzeit, Personalzeit und Durchlaufzeit
Parallel zur Maschine	ja = die Personalzeit läuft während die Maschine schneidet (z. B. Entgraten); sie kostet, verlängert aber die Durchlaufzeit nicht
Rüstzeit [min], Rüstzeit je	einmal je Angebot oder je Abmessung (Profil)
Zeit je Einheit [s], Einheit	Zeit je Teil, je Stange oder je Position
Bemerkung	freier Text

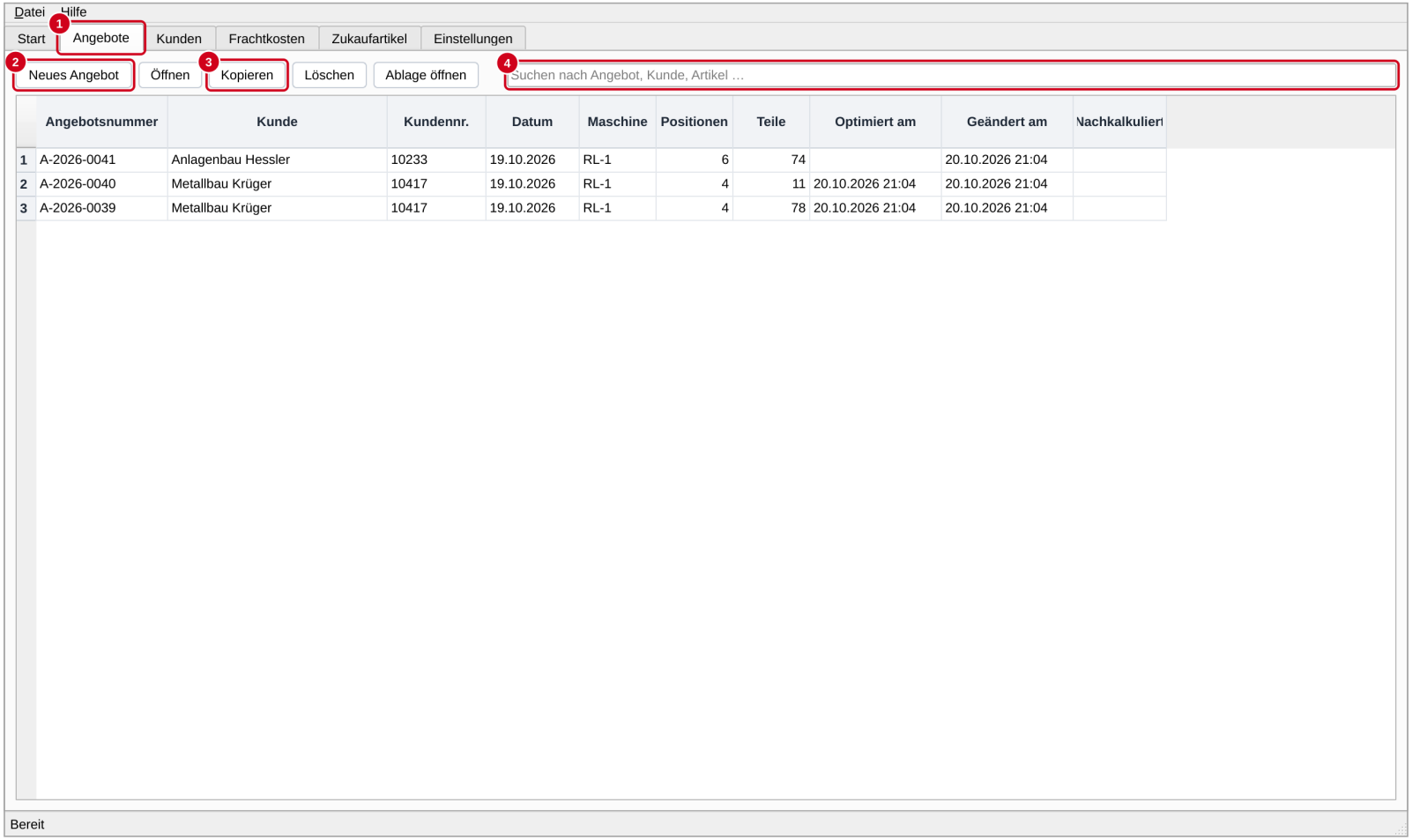
Gerechnet wird je Arbeitsschritt **Gesamtzeit = Rüstzeit × Anzahl Rüstvorgänge + Zeit je Einheit × Menge** und **Kosten = Gesamtzeit in Minuten / 60 × Stundensatz**. Die weiteren Arbeitsschritte (Materialbereitstellung, Entgraten / Nachbearbeitung, Qualitätskontrolle, Verpackung, Sonstige Arbeiten) sind mit Zeit 0 vorbelegt und kosten erst etwas, wenn eine Zeit eingetragen ist. Ihre Kosten stehen als Kostenart *Weitere Arbeitsschritte* in der Kalkulation, mit Zuschlag Fertigung.

Die Programmierung bleibt ein Betrag je Position (*Programmierkosten je Teil (Position)* unter Vorgaben), ohne Zeit. Zusatzarbeiten und Gewinde mit Festpreis werden über ihren Preis gerechnet.

Snapshot im Angebot: Ein neues Angebot speichert beim Anlegen alle Stundensätze, die Arbeitsschritte und Stundensatz, Rüstzeit und Stangenwechsel der Maschine. Spätere Änderungen hier ändern bestehende Angebote nicht; im Angebot holt sie der Knopf *Stundensätze aus Einstellungen* (Kapitel 8.4). Eine Kopie übernimmt die Werte des Originals. Wird die Maschine eines Angebots gewechselt, gelten deren aktuelle Werte.

5 Angebote verwalten

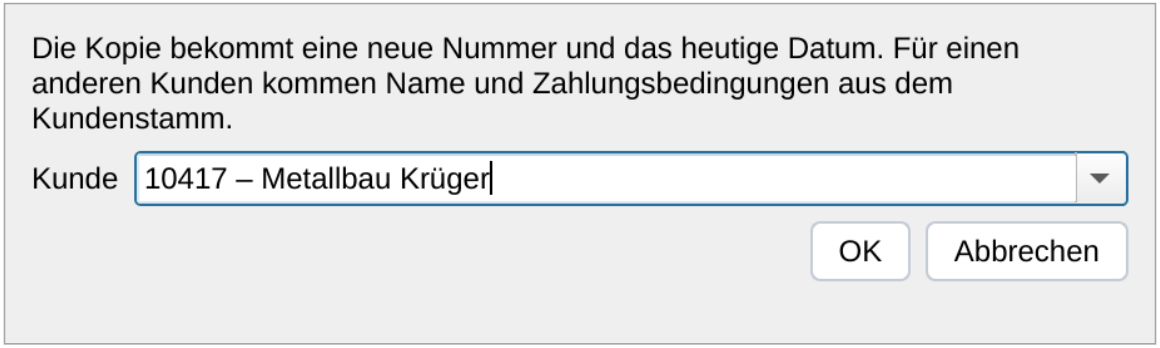
Der Reiter *Angebote* listet alle Angebote, die neuesten oben. Doppelklick öffnet ein Angebot in einem eigenen Reiter.



Reiter Angebote

1. Reiter **Angebote**: Übersicht mit Positionen, Teilen und Zeitpunkt der letzten Optimierung.
2. **Neues Angebot**: legt ein Angebot mit der nächsten Nummer, dem heutigen Datum, der Standard-Maschine und -Stangenlänge an und öffnet es.
3. **Kopieren**: Kopie des markierten Angebots mit neuer Nummer, z. B. für eine Nachbestellung. Daneben **Öffnen** und **Löschen** (die tägliche Sicherung enthält gelöschte Angebote weiter).
4. **Suchen** nach Angebotsnummer, Kunde, Kundennummer, Bemerkung, Artikelnummer oder Bezeichnung.

Beim Kopieren fragt das Programm nach dem Kunden der Kopie. Vorgeschlagen ist der bisherige Kunde; wer ein Angebot für einen anderen Kunden wiederverwenden will, wählt ihn aus der Liste. Name und Zahlungsbedingungen kommen dann aus dem Kundenstamm, Positionen und Staffeln werden mitkopiert.

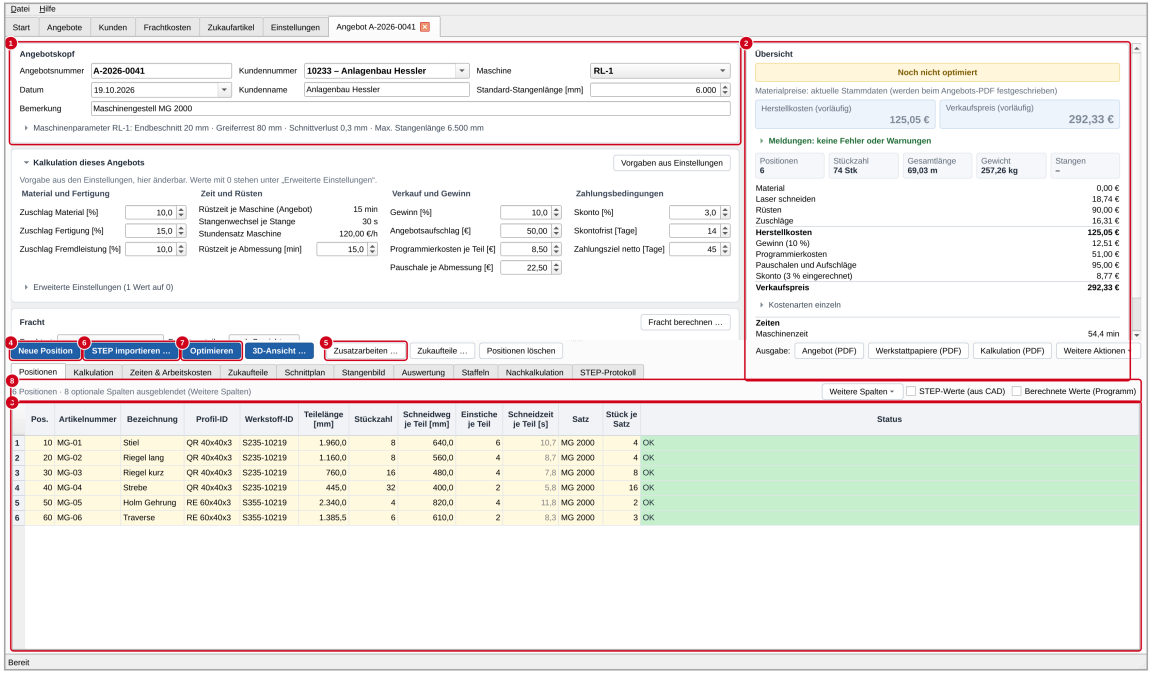


Angebot kopieren: Kunde der Kopie wählen

6 Angebot bearbeiten

Ein geöffnetes Angebot zeigt oben links den Angebotskopf und die Kalkulation dieses Angebots, rechts die Übersicht, darunter die Aktionen und die Reiter mit Positionen und Ergebnissen. Die Trennlinie zwischen oben und unten lässt sich mit der Maus verschieben; bei kleinen Fenstern rollt der obere Teil.

Ein Klick auf den Titel **Kalkulation dieses Angebots** klappt die Kalkulationswerte zu. Zugeklappt steht in der Titelzeile eine Kurzfassung aller Werte ungleich 0 (z. B. „Zuschlag Material 10,0 % · Gewinn 10,0 % · …“), und die Positionen bekommen mehr Platz. Die Wahl gilt für alle Angebote. Ohne eigene Wahl ist die Karte auf kleinen Bildschirmen (z. B. 1280 × 720) zu Beginn zugeklappt. Spaltenbreiten der Positionsliste, der Kalkulation und der Zeiten richten sich beim Öffnen nach Inhalt und Spaltenkopf.



Angebot A-2026-0041 vor dem Optimieren

1. **Angebotskopf**: Angebotsnummer, Kunde und Maschine fett in der ersten Zeile, darunter Datum, Kundenname, Standard-Stangenlänge und Bemerkung. Ganz unten die aufklappbaren Maschinenparameter.
2. **Übersicht**: Stand der Optimierung, Herstellkosten und Verkaufspreis groß, Meldungen, Kennzahlen und Kosten nach Gruppen.
3. **Positionen**: eine Zeile je Teil mit Stückzahl, Spalte Status ganz rechts.
4. **Neue Position**; daneben **Positionen löschen** (markierte Zeilen).
5. **Zusatzarbeiten …**: Gewinde und Zusatzarbeiten der markierten Positionen (Kapitel 6.6). Daneben **Zukaufteile …** mit *Zukaufteile bearbeiten …* (eingekaufte Teile je Position) und *Neuer Zukaufartikel …* (z. B. Bleche schnell anlegen, Kapitel 13.6).
6. **STEP importieren**: Positionen aus Konstruktionsdaten (Kapitel 7).
7. **Optimieren**: Stangen planen und Kalkulation rechnen (Kapitel 8).
8. Zeile über der Positionsliste: links Anzahl der Positionen und ausgeblendeten optionalen Spalten, rechts **Weitere Spalten**, **STEP-Werte (aus CAD)** und **Berechnete Werte (Programm)**.

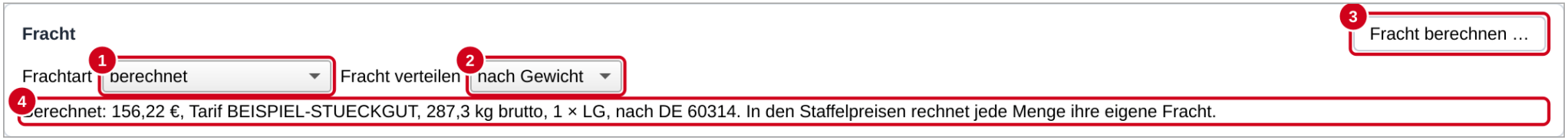
Die blau hinterlegten Knöpfe sind die Hauptaktionen **Neue Position**, **STEP importieren**, **Optimieren** und **3D-Ansicht**. Rechts stehen die Ausgaben; CSV-Export und Ablage öffnen liegen unter **Weitere Aktionen** (Kapitel 11).

6.1 Angebotskopf

- **Maschine** bestimmt Endbeschnitt, Greiferrest, Schnittverlust, Konturgrenzen, Stundensatz und die Schneiddaten. Die Zeile **Maschinenparameter** zeigt Endbeschnitt, Greiferrest, Schnittverlust und max. Stangenlänge auch zugeklappt (immer, auch wenn ein Wert 0 ist); aufgeklappt kommen Abstand getrennte Schnitte, Konturgrenzen und, wenn gesetzt, max. Hüllkreis-Ø und max. Metergewicht dazu. Geändert werden sie in den Stammdaten Maschinen.
- **Standard-Stangenlänge** gilt für alle Positionen ohne abweichende Stangenlänge.
- **Frachtkosten** kommen ohne Zuschläge auf den Angebotspreis; wie, steht in der Karte **Fracht** (Abschnitt Fracht unten).
- **Kundennummer**: Kunden aus der Liste wählen (Nummer und Name) oder eine Nummer eintippen. Steht der Kunde im Kundenstamm, übernimmt das Programm Kundenname und Zahlungsbedingungen; eine unbekannte Nummer wird nur gespeichert.
- **Skonto**, **Skontofrist**, **Zahlungsziel netto**: Zahlungsbedingung dieses Angebots, vorbelegt vom Kunden bzw. aus den Einstellungen und hier änderbar. Das Skonto wird in den Preis eingerechnet: Verkaufspreis = Preis ohne Skonto ÷ (1 – Skonto). Zahlt der Kunde mit Skonto, bleibt genau der kalkulierte Preis. 0 % = kein Skonto.
- **Kalkulation dieses Angebots**: Zuschlag Material, Fertigung und Fremdleistung, Gewinn, Rüstzeit und Pauschale je Abmessung, Programmierkosten je Teil und Angebotsaufschlag. Ein neues Angebot übernimmt die Werte aus den Einstellungen (Gruppe Kalkulation); hier lassen sie sich für dieses Angebot ändern, ohne die Einstellungen zu ändern. **Vorgaben aus Einstellungen** setzt sie wieder auf die Einstellungen. Angebote aus älteren Programmversionen rechnen mit den Einstellungen, bis hier ein Wert geändert wird. Beim Kopieren gehen die Werte mit.
- Die Kalkulationswerte stehen in vier Gruppen: **Material und Fertigung** (Zuschläge), **Zeit und Rüsten** (Rüstzeit je Maschine, Stangenwechsel und Stundensatz der Maschine zur Information, Rüstzeit je Abmessung), **Verkauf und Gewinn** (Gewinn, Angebotsaufschlag, Programmierkosten, Pauschale je Abmessung, Frachtkosten) und **Zahlungsbedingungen**.

6.2 Fracht

Unter der Kalkulation steht die Karte **Fracht**. Sie legt fest, wie die Fracht in dieses Angebot eingeht.



Karte Fracht: Frachtart berechnet, verteilt nach Gewicht

1. **Frachtart**
2. **Fracht verteilen**
3. **Fracht berechnen …**
4. Betrag, Tarif, Gewicht, Ladungsträger und Ziel der Berechnung

Frachtart	Wirkung
manuell	wie bisher: der Betrag im Feld Frachtkosten (Gruppe Verkauf und Gewinn); in den Staffelpreisen gilt er für alle Mengen gleich. Ältere Angebote haben diese Frachtart.
berechnet	Betrag aus **Fracht berechnen …**; das Feld Frachtkosten ist dann nur zur Anzeige. In den Staffelpreisen rechnet jede Menge ihre eigene Fracht (Abschnitt Staffelpreise, Kapitel 9).
keine Fracht	Abholung oder ab Werk: 0 € Fracht in der Kalkulation; das Angebots-PDF nennt „Lieferung ab Werk; Frachtkosten sind nicht enthalten.“
im Artikelpreis enthalten	0 € Fracht in der Kalkulation, damit die Fracht nicht doppelt berechnet wird; das Angebots-PDF nennt „Die Frachtkosten sind in den Preisen enthalten.“

- **Fracht verteilen**: *je Stück* (jedes Teil trägt gleich viel, wie bisher) oder *nach Gewicht*: Fracht je Teil = Fracht gesamt × Teilegewicht ÷ Gesamtgewicht aller Teile. Beispiel: 120 € Fracht, Pos. 1 mit 100 Stück zu 2 kg, Pos. 2 mit 10 Stück zu 20 kg: je 200 kg, also 0,60 € je Teil in Pos. 1 und 6,00 € je Teil in Pos. 2. Neue Angebote verteilen nach Gewicht; ältere Angebote und ihre Kopien bleiben bei je Stück, damit sich ihre Preise nicht ändern. Fehlt einer Position das Gewicht (kein Profil oder Werkstoff mit Dichte), verteilt das Programm in diesem Angebot je Stück und zeigt den Hinweis „Gewicht fehlt bei Pos. …“ in der Karte.
- **Fracht berechnen …** öffnet den Frachtrechner (Kapitel 12.1), vorbelegt mit dem Nettogewicht und dem längsten Teil aus den Positionen, dem Kunden (PLZ, Land, Lieferbedingung aus dem Kundenstamm), dem Angebotsdatum und einem Packvorschlag. Eine schon gespeicherte Berechnung wird mit ihren Eingaben wieder geöffnet; Gewicht und längstes Teil kommen immer neu aus dem Angebot. **Ins Angebot übernehmen** schreibt den Betrag ins Feld Frachtkosten, setzt die Frachtart auf berechnet und speichert die Eingaben mit einer Kopie aller Tarifwerte (Feld Frachtberechnung (Eingaben und Tarif-Snapshot), nicht sichtbar) sowie einen Eintrag in der Historie der Frachtkosten. Spätere Änderungen an Tarifen ändern das Angebot nicht; für neue Tarifwerte die Fracht neu berechnen und übernehmen. Mit der Lieferbedingung unfrei, ab Werk oder Abholung wird die Frachtart keine Fracht.
- Ist die Frachtart berechnet und der Betrag größer 0, nennt das Angebots-PDF „Die Preise enthalten die Fracht frei Haus nach DE 25980.“ (Land und PLZ der Berechnung).

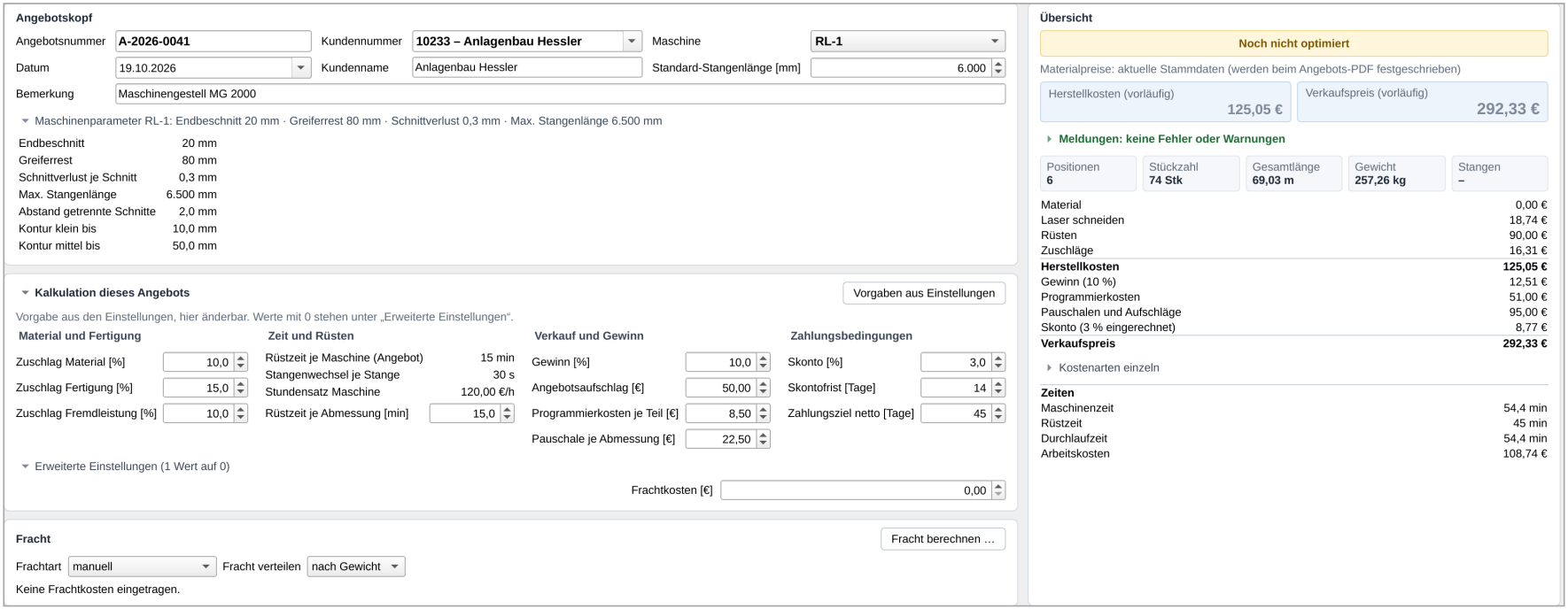
6.3 Nullwerte und Erweiterte Einstellungen

Damit das Angebot übersichtlich bleibt, zeigt das Programm Werte, die 0 sind und nur optional etwas kosten würden, nicht in der Hauptansicht. Sie stehen im aufklappbaren Bereich **Erweiterte Einstellungen** (der Titel nennt die Anzahl, z. B. „1 Wert auf 0“) und lassen sich dort jederzeit ändern. Sobald ein Wert nicht mehr 0 ist, steht er sofort wieder oben in seiner Gruppe. Gespeichert, gerechnet und ausgegeben wird immer alles, auch was ausgeblendet ist.

Bereich	ausgeblendet, wenn 0 oder leer	immer sichtbar
Angebotskopf	Frachtkosten, Skonto, Skontofrist, Zahlungsziel, Zuschläge, Gewinn, Rüstzeit und Pauschale je Abmessung, Programmierkosten, Angebotsaufschlag	Angebotsnummer, Kunde, Datum, Maschine, Standard-Stangenlänge, Bemerkung
Maschinenparameter	Abstand getrennte Schnitte, Konturgrenzen, max. Hüllkreis-Ø, max. Metergewicht	Endbeschnitt, Greiferrest, Schnittverlust, max. Stangenlänge

Bereich	ausgeblendet, wenn 0 oder leer	immer sichtbar
Übersicht	jede Kostenart mit 0,00 €	Material, Herstellkosten, Verkaufspreis, Kennzahlen
Positionen	Oberfläche, Stangenlänge abweichend, Satz, Stück je Satz, Materialpreis abweichend, Gewinde geprüft, Zusatzarbeiten (solange keine Position einen Wert hat)	Pos., Artikelnummer, Bezeichnung, Profil-ID, Werkstoff-ID, Teilelänge, Stückzahl, Schneidweg, Einstiche, Schneidzeit, Status

Ob ein Wert 0 ist, prüft das Programm an der Zahl, nicht am Text: „0,00 €“ und „0 %“ sind 0, „10,00 €“ nicht.



Erweiterte Einstellungen und Maschinenparameter aufgeklappt (Frachtkosten 0 €)

6.4 Übersicht

- Ganz oben der **Stand der Optimierung**: *Noch nicht optimiert* (gelb), *Optimierung abgeschlossen* (grün) oder *Veraltet* (rot, Kapitel 8.2).
- Darunter der **Preisstand**: *Materialpreise: aktuelle Stammdaten*, solange noch kein Angebots-PDF erzeugt wurde, danach *Preise festgeschrieben am …*. Haben sich die Stammdaten seitdem geändert, steht er gelb mit der Anzahl der Änderungen (Mauszeiger darauf zeigt sie einzeln), und der Knopf **Aktuelle Preise übernehmen …** erscheint (Kapitel „Ausgabe“, Abschnitt *Preise festschreiben*).
- Darunter groß **Herstellkosten** und **Verkaufspreis**, damit sie auch auf kleinen Bildschirmen ohne Rollen zu sehen sind. Vor dem Optimieren (oder wenn die Optimierung veraltet ist) stehen sie grau mit „(vorläufig)“: Material, Stangenwechsel und Verschnitt fehlen dann noch.
- **Meldungen**: die Anzahl der Fehler, Warnungen und Hinweise der Positionen (rot, gelb); aufklappen zeigt jede Meldung mit ihrer Positionsnummer.
- Kennzahlen: Positionen, Stückzahl, Gesamtlänge, Gewicht und Stangen.
- Kosten nach Gruppen: Material, Laser schneiden, Rüsten (Rüsten Maschine, Rüsten je Abmessung, Stangenwechsel), Zusätzliche Bearbeitung (Gewinde, Zusatzarbeiten), Zuschläge, **Herstellkosten**, Gewinn, Programmierkosten, Pauschalen und Aufschläge (Pauschale je Abmessung, Angebotsaufschlag, Fracht), Skonto und **Verkaufspreis**. **Kostenarten einzeln** klappt jede Kostenart mit ihrer Mengenangabe auf.

6.5 Positionen

Spalte	Eintrag
Pos., Artikelnummer, Bezeichnung	frei; die Artikelnummer erscheint in Angebot und Werkstattpapieren
Positionsart	leer bzw. *Rohrlaserteil* = Teil aus Profil, wird optimiert und gelasert; *Zukaufteil* = eingekauftes Teil ohne Fertigung, z. B. ein Blech aus dem STEP-Import (Abschnitt „Zukaufteil-Positionen“ unten). Die Spalte erscheint, sobald eine Position eine Art hat
Profil-ID, Werkstoff-ID	aus der Auswahlliste der Stammdaten (Pflicht), Werkstoffe nach Kategorie gruppiert. Optimiert wird je Profil + Werkstoff + Oberfläche + Stangenlänge, nie gemischt.
Oberfläche	z. B. K240 oder gestrahlt (Stammdaten Oberflächen); leer = roh. Der Aufpreis kommt auf den Materialpreis, der Text ins Angebot.
Teilelänge [mm], Stückzahl	Pflicht
Schneidweg je Teil [mm], Einstiche je Teil	für die Laserzeit; der STEP-Import füllt sie aus
Schneidzeit je Teil [s]	grau = berechnet; anpassen ersetzt die berechnete Schneidzeit (Kapitel 6.8)
Stangenlänge abweichend	nur wenn diese Position aus einer anderen Stangenlänge geschnitten wird
Satz, Stück je Satz	Zusammengehörige Teile (z. B. ein Gestell) für Staffelpreise je Satz (Kapitel 9)
Materialpreis abweichend [€/m]	Sonderpreis nur für dieses Angebot; geht vor Preise und Tonnenpreis
Gewinde geprüft	z. B. *4xM6; 2xM8*. Nur was hier steht, wird als Gewinde gerechnet.
Zusatzarbeiten	Kurzanzeige der gewählten Zusatzarbeiten; Doppelklick öffnet die Auswahl (Kapitel 6.6)

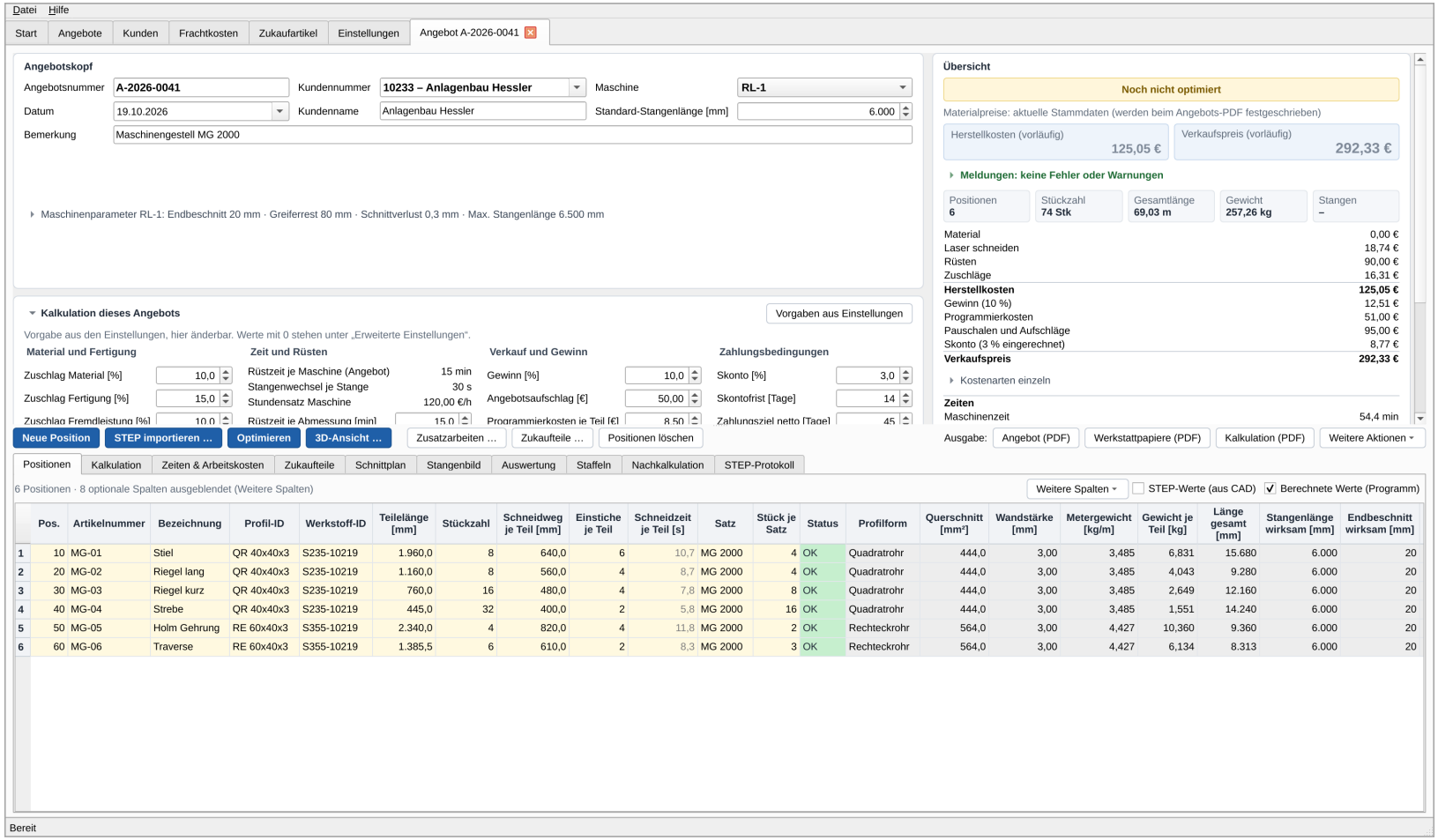
Spalte	Eintrag
Zukaufteile	Kurzanzeige der Zukaufteile mit Menge je Teil bzw. je Satz (z. B. 20 St/Satz); Doppelklick öffnet die Auswahl (Kapitel 13.6)
Gewicht je Teil [kg]	nur für Zukaufteil-Positionen: Gewicht für die Fracht nach Gewicht (der STEP-Import rechnet es aus Volumen × Dichte, wenn der Werkstoff gewählt ist; sonst leer)
Abweichung Schneidweg zu STEP [mm]	nur sichtbar, wenn der Schneidweg einer importierten Position von Hand geändert wurde: eingetragener Schneidweg minus Anfangsschnitt + Endschnitt + Innenkonturen aus STEP (gelb)

Die Spalten von Oberfläche bis Zusatzarbeiten erscheinen von selbst, sobald eine Position dort einen Wert hat. Mit **Weitere Spalten** (in der Zeile über der Tabelle) lässt sich jede dieser Spalten fest ein- oder ausblenden, z. B. um bei einem neuen Angebot gleich Sätze einzutragen; leere Spalten sind dort mit „(leer)“ markiert. Die Wahl gilt für alle Angebote, bis *Automatisch: Spalten mit Werten zeigen* sie zurücksetzt. Ausgeblendete Spalten verlieren keine Werte.

6.6 Zukaufteil-Positionen

Eine Position der Art **Zukaufteil** ist ein eingekauftes Teil, das mit dem Auftrag geliefert wird, z. B. ein Blech, das der STEP-Import erkannt hat. Sie braucht kein Profil und keinen Werkstoff, nur Stückzahl und einen Zukaufartikel (Spalte *Zukaufteile*, Menge 1 je Teil).

- **Preis je Teil** = Einstand + Aufschlag des Zukaufartikels (Kapitel 13) + Frachtanteil, mit Skonto. Material, Laser, Rüsten, Zuschläge, Gewinn, Pauschalen, Programmierkosten und Angebotsaufschlag gibt es für Zukaufteile nicht; sie verteilen sich weiter nur auf die Rohrlaserteile.
- Zukaufteile kommen nicht in den Schnittplan. Die Kennzahl *Teile* zählt nur Rohrlaserteile.
- **Fracht**: Zukaufteile tragen ihren Anteil wie die anderen Teile, je Stück oder nach Gewicht (Spalte *Gewicht je Teil*; fehlt es, wird je Stück verteilt und die Kalkulation nennt die Position).
- **Status**: *FEHLER: Zukaufartikel fehlt* ohne Zukaufartikel, *WARNUNG: EK fehlt*, solange der Artikel keinen Einkaufspreis über 0 € hat. Dann steht in der Kalkulation der Hinweis *Zukaufteil: kein Einkaufspreis*, der Preis ist ohne Zukaufteil gerechnet und die Staffelpreise melden *Zukaufteil ohne Einkaufspreis*. 0 € gilt nie als Einkaufspreis.
- Im **Angebot** steht die Bezeichnung des Zukaufartikels, z. B. *Blech S235 500 × 300 × 5 mm*; in einem Satz als Teil des Satzes. In den **Staffelpreisen** zählen Zukaufteil-Positionen wie die anderen (je Satz oder als eigene Position). Die **Werkstattpapiere** listen sie unter *Zukaufteile (nicht lasern, zum Auftrag bereitstellen)*, die **Nachkalkulation** hat die Zeile *Zukaufteile (Einstand)*.
- Von Hand: Position anlegen, *Positionsart* = Zukaufteil, Stückzahl eintragen und unter **Zukaufteile …** den Artikel wählen.
- **STEP-Werte (aus CAD)**: aus dem importierten CAD-Modell gemessene Werte (Anfangs- und Endschnitt, Innenkonturen, Gravur, Bohrungen, Konturgrößen) und die Abweichung des Schneidwegs. Dazu gehören **Konturen Hüllmaß x Schnittweg [mm]** (je Kontur Hüllmaß und Schnittweg, Anfangs- und Endschnitt mit *A:* und *E:* vorn, z. B. *A:40x149,7; E:40x149,7; 10x31,4*) und **Konturgrenzen klein/mittel [mm]** (mit welchen Grenzen eingeteilt wurde, z. B. *10/50*).
- **Berechnete Werte (Programm)**: vom Programm ermittelte Werte wie Profilform, Gewicht, wirksame Stangenlänge, Vorschub und eingeplante Teile.



Mit Häkchen „Berechnete Werte": Gewicht, Laserzeit, Stück- und Positionspreis je Zeile

6.7 Zusatzarbeiten und Gewinde je Bauteil

Positionen markieren (eine oder mehrere) und auf **Zusatzarbeiten …** klicken, oder in der Spalte *Zusatzarbeiten* doppelklicken. Im Fenster stehen oben die Gewinde, darunter beliebig viele Zusatzarbeiten aus den Stammdaten.



Zusatzarbeiten für eine Position: Gewinde, Feuerverzinken und eine zusätzliche Gravur

1. **Gewinde (geprüft)**: Anzahl x Größe, mehrere mit Semikolon. Darunter der Festpreis je Teil aus den Stammdaten Gewinde.
2. **Zusatzarbeit** aus der Liste wählen; die Abrechnung (€/kg, €/m², €/m, €/Stück, s/Stück) kommt aus den Stammdaten.
3. **Menge je Teil** und **Preis bzw. Zeit**: leer lassen = automatisch (grau angezeigt). Ein Eintrag gilt nur für diese Position, z. B. eine andere Fläche oder ein Sonderpreis.
4. **Text** für das Angebot, z. B. die RAL-Farbe beim Pulverbeschichten.
5. **Zusatzarbeit hinzufügen** / **Markierte entfernen** / **Preise aus Stammdaten übernehmen**.

- Sind mehrere Positionen markiert, gilt die Auswahl für alle. Die automatische Menge (Gewicht, Fläche, Länge) rechnet jede Position für sich.
- Die Kosten erscheinen in der Kalkulation in der Spalte *Zusatzarbeiten je Teil* und in der Summe *Zusatzarbeiten*; Zeiten (s/Stück, z. B. Gravur extra) erhöhen die Laserzeit.
- Im Angebot steht jede Arbeit mit ihrem Text hinter *Zusatzarbeiten:*.
- Die Liste zeigt nur aktive Zusatzarbeiten: zuerst die häufig verwendeten, dann nach Kategorie.
- Der Preis der Stammdaten wird beim Hinzufügen in der Position gespeichert (Preisstand, im Feld Preis grau mit Datum). Haben sich die Stammdaten seitdem geändert, holt **Preise aus Stammdaten übernehmen** die aktuellen Werte für alle Zeilen (gilt nach OK).
- Steht in einer älteren Position (ohne Preisstand) eine Zusatzarbeit, die es in den Stammdaten nicht mehr gibt, zeigt der Status **WARNUNG: Zusatzarbeit … unbekannt** und sie wird nicht gerechnet.

6.8 Schneidzeit anpassen

Die Spalte **Schneidzeit je Teil [s]** zeigt in Grau die berechnete Schneidzeit (Schneidweg, Konturklassen, Gravur und Einstiche mit den Vorschüben aus den Schneiddaten; ohne Einsparung gemeinsamer Schnitte). Ist sie nicht passend (z. B. aus einer Probe oder der Maschinensoftware bekannt), doppelt klicken: die berechnete Zeit steht im Feld und lässt sich ändern. Die eingetragene Zeit steht dann fett und ersetzt die berechnete Zeit ganz, auch die Einsparung durch gemeinsame Schnitte wird nicht mehr abgezogen. Zeiten aus Zusatzarbeiten (Gravur extra) kommen weiterhin dazu. Der Status zeigt **HINWEIS: Schneidzeit manuell**, die Kalkulation in der Spalte *Schneidzeit manuell* ein „ja“. Feld leeren = wieder berechnet.

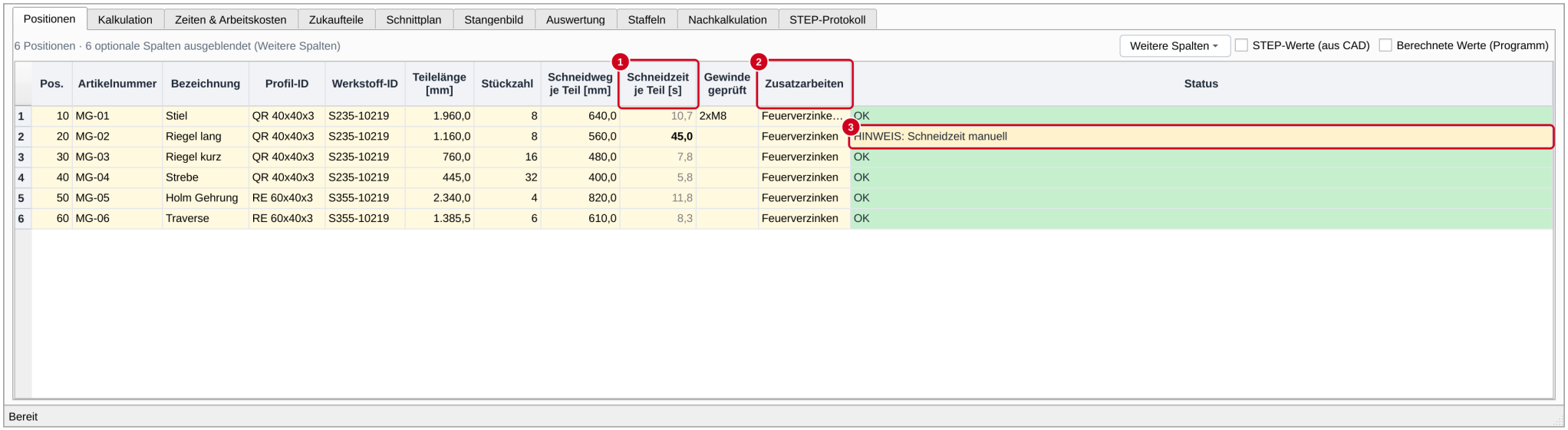
6.9 Konturklassen in der Schneidzeit

Der STEP-Import teilt jede Innenkontur und auch den **Anfangs- und Endschnitt** nach ihrer Größe (Hüllmaß) in **klein**, **mittel** oder **groß** ein; die Grenzen stehen je Maschine in den Stammdaten Maschinen (Vorgabe 10 und 50 mm, ein Wert genau auf der Grenze zählt zur kleineren Klasse). Gerechnet wird dann der **Schnittweg** jeder Klasse mit ihrem Vorschub aus den Schneiddaten:

- Hüllmaß einer Bohrung = Durchmesser. Bei anderen Innenkonturen die größere Seite des kleinsten Rechtecks um die abgewickelte Kontur: ein schräges Langloch zählt mit seiner wahren Länge, ein Schlitz um ein Rundrohr mit der Bogenlänge.
- Hüllmaß eines Endes = größere Seite der Schnittfläche: gerader Schnitt QR 40x40 = 40 mm, RR 42,4 = 42,4 mm, Gehrung 45° über die 60er Seite eines RE 60x40 = 84,9 mm.
- Kontur klein [mm] / Vorschub klein, Kontur mittel [mm] / Vorschub mittel (leer = nächstgrößerer Vorschub).
- Der Rest des Schneidwegs (große Konturen und Enden, von Hand ergänzter Schneidweg) / Vorschub groß. Der Rest ist nie kleiner als 0.
- Gravur [mm] / Vorschub Gravur und Einstiche × Einstechzeit.
- Gemeinsame Schnitte (zwei gerade Enden teilen sich einen Schnitt): die Einsparung wird mit dem Vorschub der Klasse des geraden Endes abgezogen.

Die Liste aller Konturen steht in der Position (Spalte *Konturen Hüllmaß x Schnittweg [mm]*). Wird im Angebotskopf eine andere Maschine gewählt oder ändern sich die Grenzen in den Stammdaten, teilt das Programm die Positionen beim nächsten Öffnen bzw. Neuberechnen neu ein und meldet das in der Statuszeile. Die Konturliste lässt sich auch von Hand ändern; die Klassen werden dann neu eingeteilt. Positionen aus einem STEP-Import vor Version 0.5.7 haben keine Konturliste: dort laufen Anfangs- und Endschnitt weiter mit Vorschub groß, bis das Teil neu importiert wird.

Beispiel mit Vorschub groß 3000, mittel 2000, klein 1000 mm/min und 0,5 s je Einstich, Teil aus RE 80x60 (Enden 80 mm, groß): Anfangs- und Endschnitt je 120 mm, 4 × Ø10 (125,7 mm, klein), ein Langloch 40×10 (91,4 mm, mittel), ein Ausschnitt 80×40 (240 mm, groß), 8 Einstiche ergeben 9,6 + 2,7 + 7,5 + 4,0 = **23,9 s**. Bei einem QR 40x40 lägen die Enden mit 40 mm in der Klasse mittel. Die Anteile stehen im Reiter Kalkulation (Spalten *davon …*) und im Kalkulation-PDF in der Tabelle *Schneidzeit je Teil nach Konturklassen*. Widersprechen sich Schneidweg und Konturklassen, zeigt der Status eine WARNUNG (Kapitel 14).



Positionen mit Zusatzarbeiten und angepasster Schneidzeit

1. Spalte **Schneidzeit je Teil [s]**: grau berechnet, fett angepasst.
2. Spalte **Zusatzarbeiten**: Doppelklick öffnet die Auswahl.
3. Status **HINWEIS: Schneidzeit manuell**.

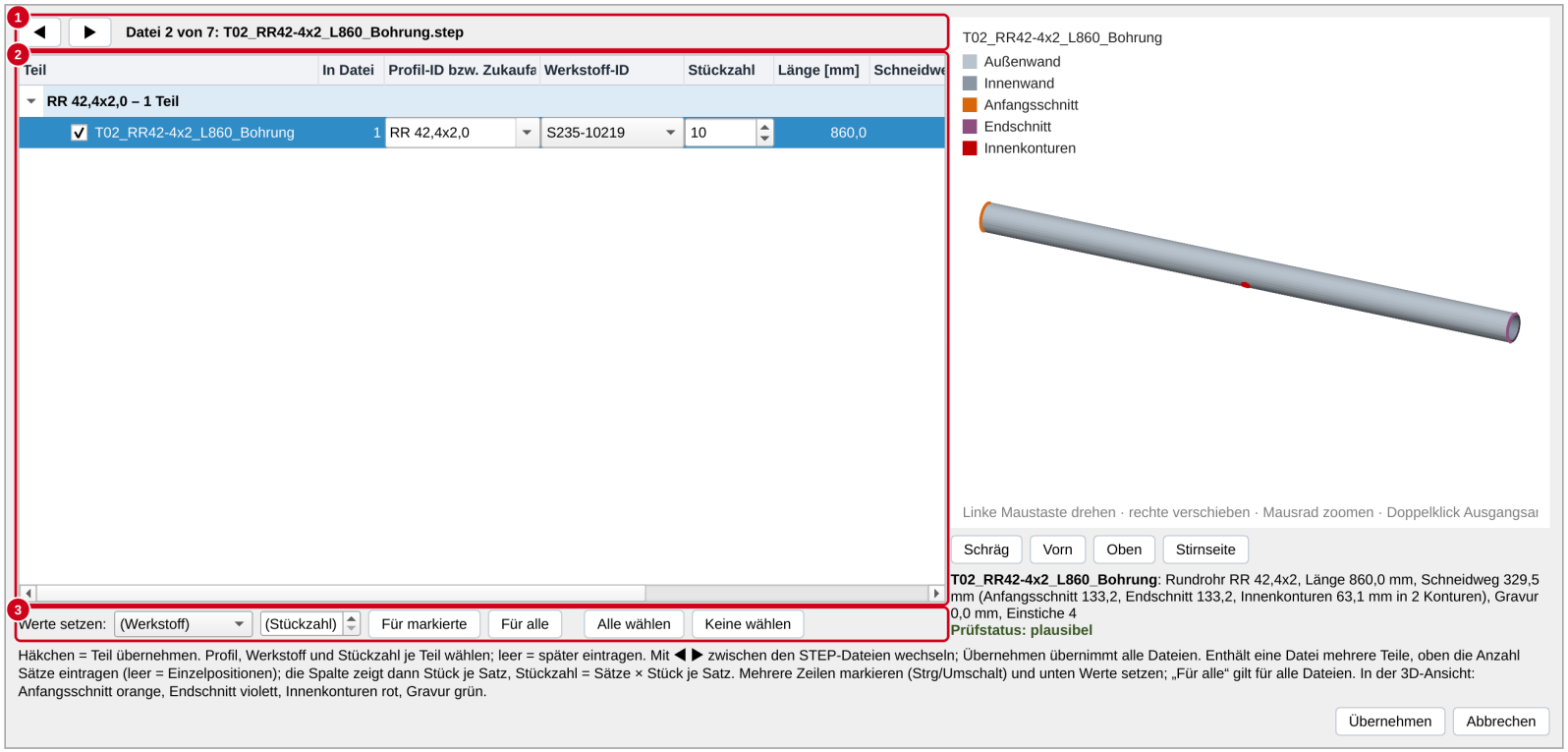
7 STEP-Import

Der STEP-Import liest Konstruktionsdaten (.step/.stp, ein oder mehrere Rohre je Datei) und legt je Rohr eine Position an. Gemessen werden Profil, Teilelänge, Schneidweg, Einstiche, Anfangs- und Endschnitt (gerade oder schräg), Innenkonturen nach Größe, Gravuren, Bohrungen und ein Gewinde-Vorschlag. Die Messung übernimmt das Programm *STEP-Import.exe* im Ordner *STEP-Import* neben dem Programm.

1. Im Angebot auf **STEP importieren …** klicken und die Dateien wählen (Mehrfachauswahl mit Strg oder Umschalt). Oder die STEP-Dateien bzw. ganze Ordner aus dem Explorer per **Drag & Drop** in das Angebotsfenster ziehen; aus Ordnern (samt Unterordnern) werden alle .step/.stp-Dateien genommen.
2. Nach der Messung zeigt der Dialog **STEP-Import prüfen** die Rohre einer STEP-Datei, gegliedert nach Profil, mit drehbarer 3D-Ansicht des markierten Teils (siehe unten). Bei mehreren Dateien wechseln die Pfeil-Knöpfe oben zwischen den Dateien (*Datei 2 von 7: …*). Dort je Teil festlegen, ob es übernommen wird, und Profil, Werkstoff und Stückzahl wählen. **Übernehmen** legt die Positionen aller Dateien an, **Abbrechen** verwirft die Messung.
3. Enthält eine STEP mehrere Teile (Baugruppe), steht oben das Feld **Sätze**: Anzahl eintragen = als Satz anlegen, leer lassen = jedes Teil als Einzelposition (siehe unten).
4. Fehlen Profile in den Stammdaten, fragt das Programm, ob sie aus den Messwerten angelegt werden sollen (danach im Reiter *Profile* prüfen). Stehen Artikel schon im Angebot, fragt es vor dem doppelten Eintragen.
5. Am Ende meldet es, wie viele Positionen übernommen wurden; *Details* zeigt den Bericht je Datei.

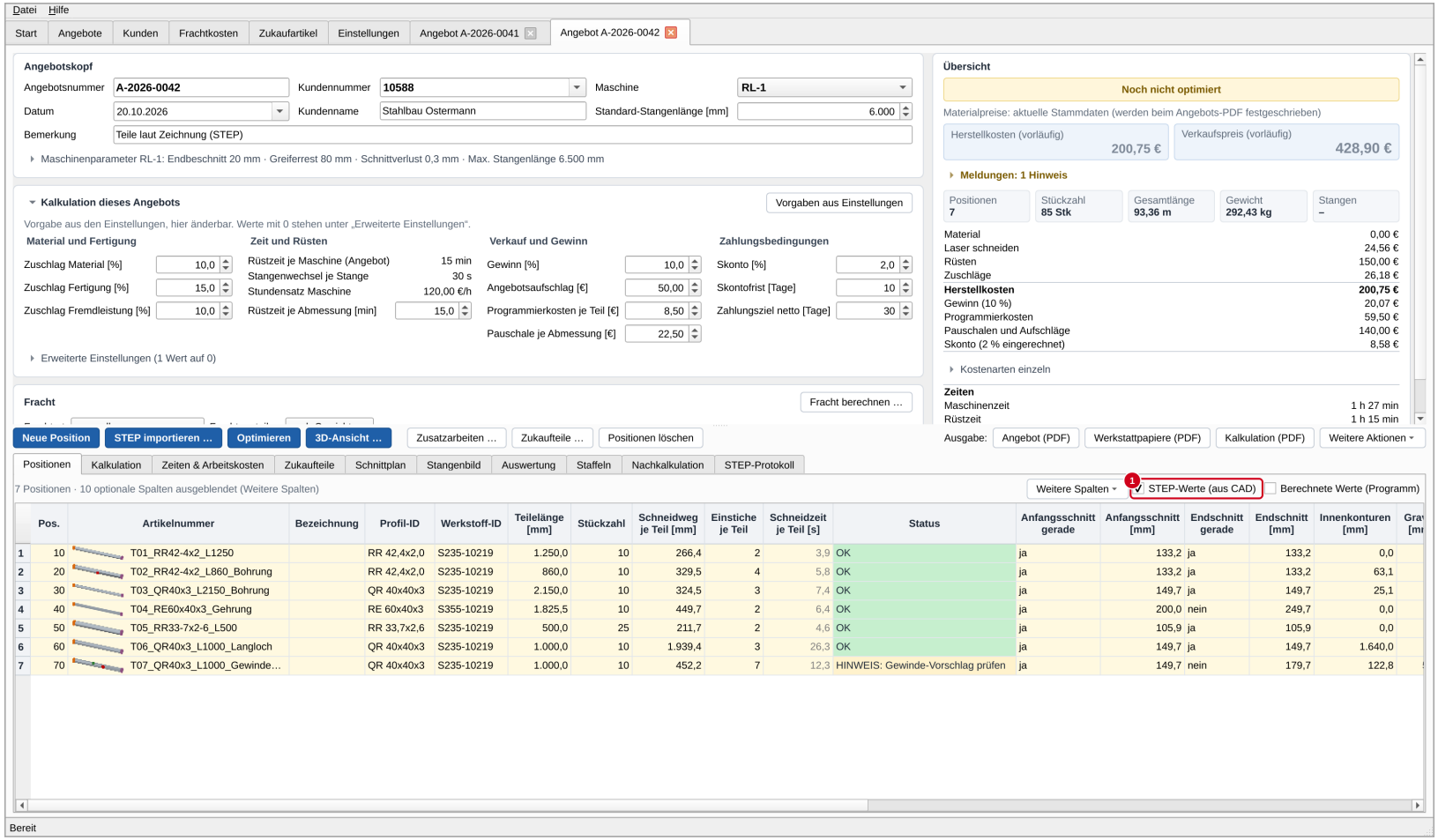
7.1 Rohrliste prüfen

- Jede Zeile ist ein Teil. Gleiche Teile aus einer Datei (Baugruppe) stehen in einer Zeile; die Spalte **In Datei** zeigt, wie oft es in der Datei vorkommt.
- Die Teile sind nach gemessenem Profil gruppiert. Eine rote Gruppenzeile heißt: dieses Profil steht nicht in den Stammdaten (beim Übernehmen fragt das Programm, ob es angelegt werden soll).
- **Häkchen** vor dem Teil: übernehmen ja/nein. Abgewählte Teile stehen nur im STEP-Protokoll.
- **Profil-ID**: vorgeschlagen ist das passende Profil der Stammdaten. Ein anderes wählen oder eine neue ID eintippen, z. B. wenn ein Teil aus einem anderen Rohr gefertigt wird.
- **Werkstoff-ID** (nach Kategorie gruppiert) und **Stückzahl** je Teil; leer = später im Angebot eintragen. Ist oben eine Anzahl Sätze eingetragen, heißt die Spalte **Stück je Satz** (siehe Baugruppen als Satz).
- Für viele Teile auf einmal: unten Werkstoff und/oder Stückzahl wählen und **Für alle** klicken (gilt für alle Teile aller Dateien, die Stückzahl nur für Teile ohne Satz), oder Zeilen der gezeigten Datei markieren (Strg/Umschalt) und **Für markierte**. **Alle wählen** / **Keine wählen** setzen die Häkchen aller Dateien.
- Teile, die nicht gemessen werden konnten, stehen unten unter *Nicht übernehmbar* mit dem Grund.



STEP-Import prüfen: eine Datei je Ansicht, Eingaben je Teil und 3D-Ansicht

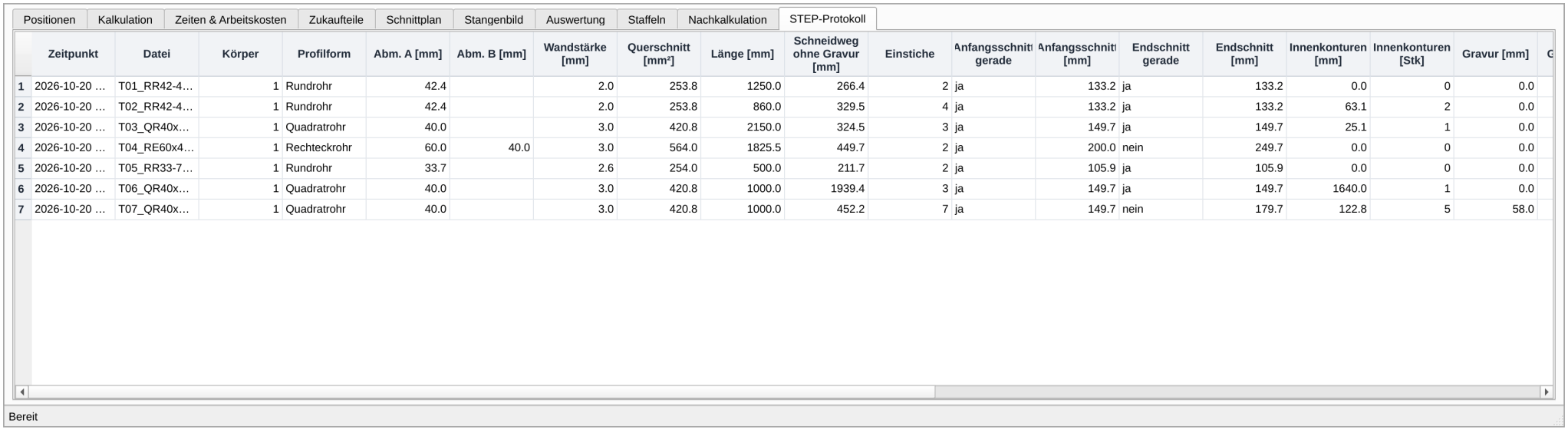
1. Pfeil-Knöpfe links/rechts: zwischen den STEP-Dateien wechseln; daneben Nummer und Name der Datei.
2. Rohrliste der Datei: Häkchen, Profil-ID, Werkstoff-ID und Stückzahl je Teil.
3. Werkstoff und Stückzahl für alle oder die markierten Zeilen setzen.



Übernommene Positionen mit eingeblendeten STEP-Werten

1 **STEP-Werte** zeigt Anfangs-/Endschnitt, Innenkonturen nach Größe, Gravur, Bohrungen und den Gewinde-Vorschlag.

> **Hinweis:** Gewinde werden nur vorgeschlagen (Status HINWEIS: Gewinde-Vorschlag prüfen). Erst wenn das Gewinde nach Prüfung der Zeichnung in die Spalte **Gewinde geprüft** eingetragen ist, wird es gerechnet.



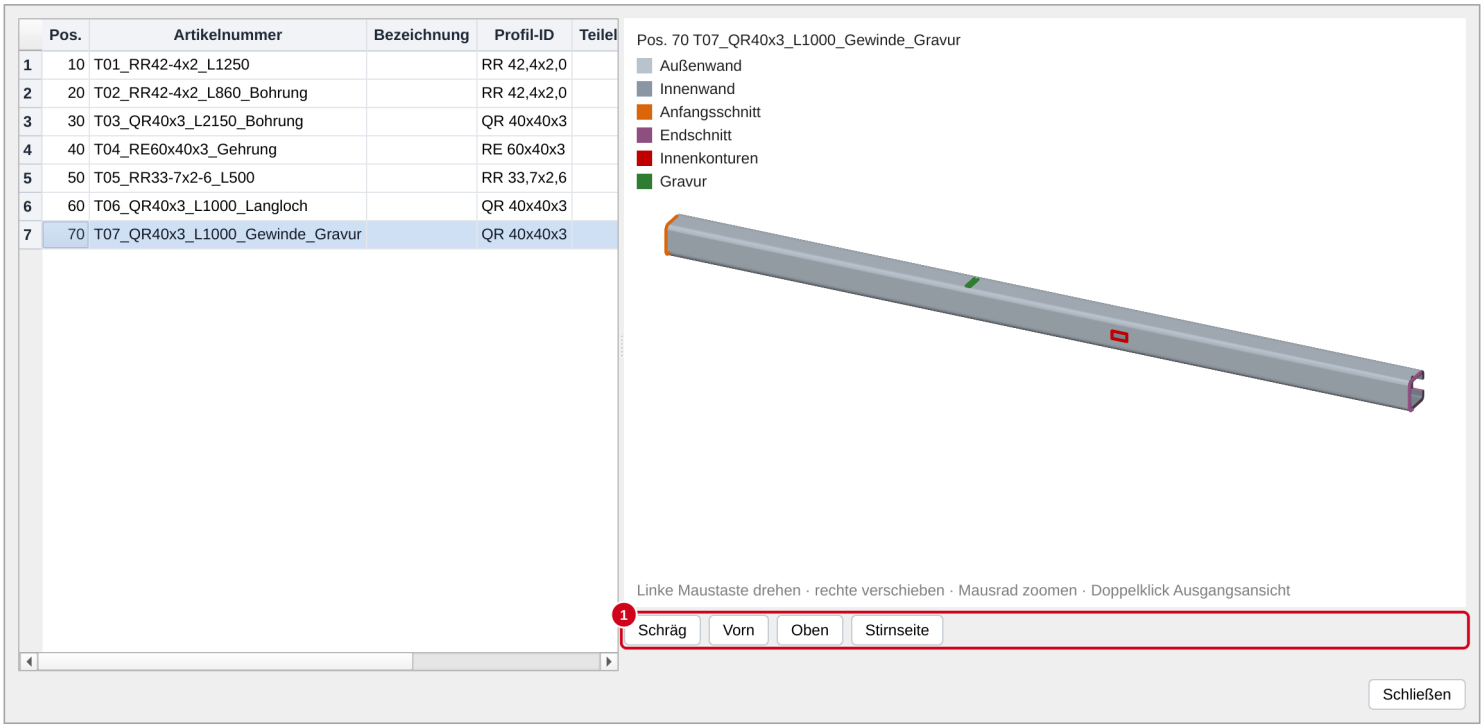
	Zeitpunkt	Datei	Körper	Profilform	Abm. A [mm]	Abm. B [mm]	Wandstärke [mm]	Querschnitt [mm²]	Länge [mm]	Schneidweg ohne Gravur [mm]	Einstiche	Anfangsschnitt gerade	Anfangsschnitt [mm]	Endschnitt gerade	Endschnitt [mm]	Innenkonturen [mm]	Innenkonturen [Stk]	Gravur [mm]	G
1	2026-10-20 …	T01_RR42-4…	1	Rundrohr	42.4		2.0	253.8	1250.0	266.4	2	ja	133.2	ja	133.2	0.0	0	0.0	
2	2026-10-20 …	T02_RR42-4…	1	Rundrohr	42.4		2.0	253.8	860.0	329.5	4	ja	133.2	ja	133.2	63.1	2	0.0	
3	2026-10-20 …	T03_QR40x…	1	Quadratrohr	40.0		3.0	420.8	2150.0	324.5	3	ja	149.7	ja	149.7	25.1	1	0.0	
4	2026-10-20 …	T04_RE60x4…	1	Rechteckrohr	60.0	40.0	3.0	564.0	1825.5	449.7	2	ja	200.0	nein	249.7	0.0	0	0.0	
5	2026-10-20 …	T05_RR33-7…	1	Rundrohr	33.7		2.6	254.0	500.0	211.7	2	ja	105.9	ja	105.9	0.0	0	0.0	
6	2026-10-20 …	T06_QR40x…	1	Quadratrohr	40.0		3.0	420.8	1000.0	1939.4	3	ja	149.7	ja	149.7	1640.0	1	0.0	
7	2026-10-20 …	T07_QR40x…	1	Quadratrohr	40.0		3.0	420.8	1000.0	452.2	7	ja	149.7	nein	179.7	122.8	5	58.0	

Reiter STEP-Protokoll: alle Messwerte je Datei und Körper

7.2 3D-Ansicht

Jedes per STEP-Import angelegte Teil wird mit seinem 3D-Modell gespeichert. In der Positionsliste steht neben der Artikelnummer ein kleines Vorschaubild. **3D-Ansicht …** in der Knopfleiste des Angebots öffnet alle Positionen mit großer Ansicht, beginnend mit der markierten Zeile. Beim Kopieren eines Angebots gehen die 3D-Modelle mit.

- Linke Maustaste ziehen: drehen. Rechte oder mittlere Maustaste ziehen: verschieben. Mausrad: zoomen. Doppelklick: zurück zur Ausgangsansicht.
- Farben: Außenwand grau, Innenwand dunkelgrau, **Anfangsschnitt orange**, **Endschnitt violett**, **Innenkonturen rot**, **Gravur grün**. So ist auf einen Blick zu sehen, was die Messung als Schneidweg zählt.
- Positionen ohne STEP-Import (von Hand angelegt) haben keine 3D-Ansicht.



3D-Ansicht der Positionen (Knopf 3D-Ansicht …)

1 Feste Blickrichtungen: **Schräg**, **Vorn**, **Oben** und **Stirnseite**.

Hinweis: Der STEP-Import misst schneller als früher. Bei vielen Dateien (ab 6) misst er auf mehreren Prozessorkernen gleichzeitig.

7.3 So erkennt die Messung das Rohr

- Die **Rohrachse** ergibt sich aus der Geometrie selbst: Außen- und Innenmantel liegen parallel zur Achse. Das klappt bei jeder Lage im Raum (gedreht, verschoben) und unabhängig davon, wie das CAD die Flächen speichert, auch bei **Freiformflächen** (B-Spline). Danach wird die Achse über die Schwerpunkte zweier weit auseinanderliegender Querschnitte genau ausgerichtet.
- **Breite und Höhe** eines Kastenrohrs werden quer zur Achse am kleinsten umschreibenden Rechteck des Querschnitts gemessen. Ein um die eigene Achse verdrehtes Rohr wird deshalb nicht zu groß gemessen.
- Die **Wandstärke** ist der kleinste Abstand zwischen Außen- und Innenkontur des Querschnitts. Zur Gegenprobe wird sie an mehreren Stellen gemessen: in drei Querschnitten entlang des Rohrs, je Querschnitt auf jeder geraden Seite bei 25, 50 und 75 % (in den Rundungen nicht), beim Rundrohr an 8 Stellen rundum. Weichen die Werte um mehr als 0,05 mm voneinander ab (ungleiche Wände, außermittiges Innenrohr), kommt der Hinweis *Wandstärke nicht einheitlich: … bis … mm*. Dann bitte das Profil prüfen.

- Neben den Außenmaßen misst die Messung auch die **Innenmaße** (Innen-Ø bzw. innere Breite und Höhe).
- Erkannt werden **Rundrohr, Quadratrohr und Rechteckrohr**, dazu **U-, C- und L-Profile** sowie **Flach-, Vierkant- und Rundstahl**, auch gedreht und mit Walz- oder Biegeradien. U-, C-, L-Profile und Flachstahl werden wie Rohre übernommen und kalkuliert. Vierkant- und Rundstahl werden nur gemeldet: Sie stehen im Dialog STEP-Import prüfen unter *Nicht übernehmbar* mit dem Hinweis *… wird noch nicht kalkuliert*. Bei C-Profilen steht die Länge der Abkantung im Hinweis, bei U-Profilen mit verschieden dickem Steg und Flansch beide Werte.
- **I-/H-Träger und T-Profile** werden ebenfalls erkannt und kalkuliert. Gemessen werden Höhe, Flanschbreite, Stegdicke (Strahl quer durch den Steg) und Flanschdicke (bei einem Viertel der Flanschbreite neben dem Steg, wie die Norm misst), dazu ob das Profil *symmetrisch* ist und die ungefähre Ausrundung zwischen Steg und Flansch. Unsymmetrische Träger (z. B. verschieden dicke Flansche) stehen mit Prüfstatus *prüfen* und Hinweis da.
- **Normprofile**: Passen alle Maße zu einem Normprofil (IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, T, Winkel nach EN 10056) – Höhe und Breite auf ±0,5 mm, Steg und Flansch auf ±0,3 mm (geneigte Flansche ±0,6 mm) und die gemessene Querschnittsfläche auf 3 % –, schlägt der Import den Normnamen als Profil-ID vor, z. B. *IPE 200*. Sonst bleibt es bei den gemessenen Maßen, z. B. *I 150x80x5x7*. Ein Normname wird nie ohne diese Prüfung vergeben.
- **Schnitte an offenen Profilen**: Der Laser schneidet jede Wand einmal. Als Schnittlänge eines Endes, einer Bohrung oder eines Ausschnitts zählt darum die halbe Länge der Konturkanten (Ober- und Unterseite der Wand). Ein Merkmal, das nur eine Seite der Wand berührt, ist eine Gravur bzw. Sackbohrung. Die Lage steht entlang der Achse (z ab Ende A), aber nicht um das Profil herum.
- Je Merkmal (Achse, Länge, Profil, Wandstärke) bewertet die Messung, wie **sicher** das Ergebnis ist: *sicher*, *wahrscheinlich* oder *unsicher*. Die Bewertung steht in den Messwerten (Spalte *sicherheit*).
- **Gegenprobe**: Bei einem Rohrteil sind Schnitt- und Konturflächen viel kleiner als der Außenmantel. Ist das nicht so, war die Lage nicht eindeutig. Dann übernimmt die Messung keine Maße und meldet *Erkennung unsicher*.

7.4 Bleche erkennen

Vor der Profilmessung prüft der STEP-Import, ob ein Körper ein **Blech** ist. Ein Blech hat zwei parallele Hauptflächen, ist überall gleich dick (das Volumen entspricht Hauptfläche × Dicke) und ist höchstens ein Fünftel so dick wie breit. Bohrungen, Ausschnitte, Langlöcher, Fasen und eine freie Außenkontur sind erlaubt.

- **Dicke** = Abstand der beiden Hauptflächen. Sie stimmt auch, wenn das Blech im Modell gedreht oder schräg liegt (nicht einfach die kleinste Kante des Hüllquaders).
- **Länge und Breite** = kleinstes Rechteck, das die Außenkontur umschließt. Die Kontur heißt *rechteckig* oder *frei* (z. B. schräge Ecke). Dazu kommen Anzahl der Innenkonturen und die Bohrungen je Durchmesser.
- **Flachstahl oder Blech**: Ein flaches Teil ist Flachstahl, wenn es höchstens so breit ist wie in der Einstellung *STEP-Import: Flachstahl bis Breite* (Vorgabe 150 mm), mindestens dreimal so lang wie breit ist und gerade Längsseiten hat. Die Enden dürfen schräg oder ausgeklinkt sein. Flachstahl wird wie bisher übernommen und kalkuliert. Alles andere Flache ist ein Blech.
- **Gekantete Bleche** (gleich dicke Schenkel mit Biegeradien) heißen *Blech gekantet*, immer mit Prüfstatus *prüfen*. Der Hinweis nennt die Außenmaße und die ungefähre Abwicklungsfläche ohne Biegefaktor. Ein Kantteil mit gleichbleibendem Querschnitt über die ganze Länge bleibt ein L-, U- oder C-Profil, weil es als Stangenmaterial auf dem Rohrlaser geschnitten werden kann.
- Eine dünne Platte mit Tasche oder Absatz ist **kein Blech** (nicht überall gleich dick) und steht mit Prüfstatus *prüfen* da.
- Bleche sind keine Rohrlaserteile und werden nie als Profil übernommen. Sie werden **Zukaufteil-Positionen** (Kapitel 6) mit einem Zukaufartikel vom Typ Blech (Abschnitt 13.9). Rohre derselben Baugruppe werden wie gewohnt übernommen.

- Im Dialog STEP-Import prüfen stehen die Bleche je Datei in der grünen Gruppe **Bleche (Zukaufteile, nicht lasern)**; gleiche Bleche einer Datei stehen in einer Zeile. In der Spalte Profil-ID wird hier der **Zukaufartikel** gewählt: *automatisch* nimmt einen gleichen vorhandenen Blechartikel (Dubletten: gleiche Maße, Dicke, Werkstoff und Kontur) oder legt einen neuen ohne Einkaufspreis an; darunter stehen gleiche und ähnliche Artikel zur Wahl. Die Hinweis-Spalte nennt *vorhanden*, *ähnlich* oder *neuer Zukaufartikel, EK fehlt*.
- Der **Werkstoff** eines Blechs ist leer (offen), bis er in der Zeile gewählt wird; die Vorgabe für die Rohre gilt nicht für Bleche. Ohne Werkstoff heißt der neue Artikel z. B. *Blech 400 × 200 × 4 mm (Werkstoff offen)* und die Position hat kein Gewicht.
- Bleche mit Prüfstatus *prüfen* (z. B. gekantete) sind nicht angehakt und werden erst nach Anhaken übernommen. Ein Blech, dessen Artikelnummer schon im Angebot steht, wird übersprungen; ein erneuter Import legt keinen zweiten Zukaufartikel an.
- Ist die STEP-Datei eine Baugruppe (z. B. Rohr mit zwei Laschen), zählt sie mit den Blechen als mehrteilig: mit *Sätze* werden Rohr und Bleche ein Satz, gleiche Bleche eine Position mit Stück je Satz.
- Neue Zukaufartikel bekommen Kategorie Blechteile, Einheit Stück, Lieferant Technik, die STEP-Datei und die Geometrie-Kennung. Der Bericht nennt die Anzahl; den Einkaufspreis unter Zukaufartikel mit **EK eintragen …** nachtragen (Filter *EK fehlt*).
- In den Messwerten stehen die Spalten *bauteiltyp* (Profil, Blech, Blech gekantet) und *blech* (alle Blechmaße). Im JSON-Messergebnis (ab Version 1.1) steht je Blech der Block *blech*; die Profilwerte (Querschnitt, Wandstärke) sind dort *null*.

7.5 Prüfstatus und Messergebnis als Datei

- Jedes Teil bekommt einen **Prüfstatus**. *plausibel* heißt, dass die Messung in sich stimmig ist; eine Fertigungsfreigabe ist das nicht. *prüfen* bedeutet, dass es Hinweise gibt, ein Merkmal unsicher ist oder die Geometrie ungültig ist. *nicht messbar* heißt, dass kein Profil erkannt wurde. Im Dialog STEP-Import prüfen ist die Hinweis-Spalte bei *prüfen* gelb hinterlegt, und unter der Rohrliste steht der Prüfstatus des gewählten Teils.
- Ist ein Merkmal **unsicher** (z. B. Wandstärke nicht einheitlich), ist das Teil im Prüfdialog **nicht angehakt** und trägt den Hinweis *UNSICHER: … – zum Übernehmen anhaken*. Übernommen wird es erst, wenn es von Hand angehakt wird. Ohne Bestätigung steht im Bericht *nicht übernommen: Erkennung unsicher*.
- Bei jedem STEP-Import legt das Programm das vollständige Messergebnis als **JSON-Datei** in die Ablage: *<Angebot> STEP-Messung <Datum Uhrzeit>.json*. Der Pfad steht im Bericht. Die Datei enthält je STEP-Datei den Importstatus, die Einheit und die Meldungen. Je Körper kommen dazu Profiltyp, Außen- und Innenmaße, Wandstärke mit allen Einzelmessungen, Länge, Längsachse, Konturen mit Lage, Schnittwinkel, Prüfstatus, Warnungen und die Erkennungssicherheit je Merkmal. Werte, die nicht gemessen werden konnten, stehen als *null* darin, nie als 0 oder Schätzwert. Das Format trägt eine Versionsnummer (*schema_version*).
- *STEP-Import.exe* kann auch ohne das Programm messen: *STEP-Import.exe --ausgabe messwerte.txt --json ergebnis.json Ordner*.

7.6 Konturen und ihre Lage auf dem Rohr

Jede Kontur wird mit Art, Maßen und Lage erfasst (Messwerte, Spalte *konturen_liste*). Die Lage gilt im **Rohrkoordinatensystem**:

- **z**: Abstand entlang der Rohrachse ab **Ende A** in mm (Mitte der Kontur). Ende A ist das Ende, das in der Datei vorn liegt (kleinere Koordinate in der Hauptrichtung des Rohrs).
- **Winkel**: Lage auf dem Umfang in Grad, rechtsdrehend um die Achse (Daumen der rechten Hand zeigt von Ende A nach Ende B). **0°** ist bei Kastenprofilen die Mitte der breiten Seite, die in der Datei nach oben zeigt (liegt das Rohr senkrecht: nach +Y). Bei Rundrohren ist 0° die oberste Stelle.
- **u**: dieselbe Lage als abgewickelte Länge auf dem Außenumfang ab 0° in mm.
- **Seite** bei Kastenprofilen: 0°, 90°, 180° oder 270°, bzw. *Ecke*, wenn die Kontur in einer Rundung liegt.

Erkannte Arten:

- **Bohrung** mit Durchmesser. *schräg* gibt an, wie weit die Bohrachse von der Senkrechten zur Wand abweicht (schräge Durchdringung). *gegenüber* kennzeichnet zwei Bohrungen auf einer Achse (eine Bohrung durch beide Wände, zwei Konturen).
- **Langloch** und **Rechteckausschnitt** mit Länge, Breite und Richtung (90° = längs zur Rohrachse); alles andere ist ein **Ausschnitt** mit Hüllmaßen.
- **Sackbohrung** (nicht durchgehend) und **Gravur** (Vertiefung, Markierung). Sie zählen nicht zum Schneidweg. Bei einer Sackbohrung kommt der Hinweis, dass sie mit dem Laser nicht herstellbar ist.
- **Innenmerkmal**: nur auf der Innenseite, von außen nicht sichtbar. Es wird gemeldet, aber nicht gerechnet.
- **Ende A / Ende B**: *gerade*, *Gehrung* (Neigung um eine Querachse), *Schrägschnitt zweiachsig* oder *komplex* (Ausklinkung, Sattel- oder Formschnitt). Dazu kommen die Gesamtneigung und die Neigung um beide Querachsen in Grad.

> **Hinweis:** Eine STEP-Datei enthält nur Geometrie, keine Fertigungsmerkmale. Ob eine Fläche ein Schnitt ist, leitet die Messung daraus ab, ob sie auf dem Außen- oder Innenmantel liegt. Durchgehend ist ein Merkmal, wenn es bis zur Innenwand reicht. Kanten, die den Mantel nur in mehrere Flächen teilen, sind keine Kontur.

7.7 Einlesen: Einheiten, Flächenmodelle, defekte Dateien

- **Einheit**: Die Datei darf in mm, cm, m oder Zoll gespeichert sein; gemessen wird immer in mm. Die Einheit der Datei steht in den Messwerten.
- **Flächenmodell** (nur Flächen, kein Volumenkörper): Geschlossene Flächen werden zu einem Volumen zusammengenäht und gemessen, mit dem Hinweis *Flächenmodell: zu einem Volumen zusammengenäht*. Offene Flächen sind nicht messbar und stehen mit Hinweis im STEP-Protokoll, statt still zu fehlen.
- Jeder Körper wird mit der Geometrieprüfung von OpenCascade geprüft. Fällt er durch, steht der Hinweis *Geometrie laut Prüfung ungültig* dabei.
- Meldungen beim Lesen der Datei erscheinen als Hinweis *STEP-Leser meldet: …*. Eine defekte oder leere Datei erscheint im Protokoll als FEHLER *STEP-Datei nicht lesbar*.
- Zu jedem Körper stehen in den Messwerten zusätzlich Volumen, Oberfläche, Anzahl Flächen und Kanten und der Hüllquader in der Lage der Datei.

7.8 Geprüfte Fälle und bekannte Grenzen

Die Messung wird bei jeder Programmänderung mit Referenzteilen geprüft, deren Maße aus der Konstruktion bekannt sind: Rechteckrohr 60x40x2, Quadratrohr 40x40x2, Rundrohr 42,4x2, Rohr mit bekannten Bohrungen, Langloch und Ausschnitt, 45°-Gehrung, zweiachsiger Schrägschnitt, gedrehte und verschobene Teile, Baugruppe, defekte Datei, STEP-Varianten AP203/AP214/AP242, Zoll und Meter, CAD-Toleranzen (z. B. 60,02 statt 60) und Freiformflächen. Dazu Bleche: rechteckig, mit Bohrungen, mit Ausschnitt und Langloch, freie Kontur, gedreht, schräg liegend, mit Fase, kleines Reststück, gekantet, Baugruppe aus Rohr und Blechen, Abgrenzung zum Flachstahl und eine Platte mit Tasche als Gegenbeispiel. Maße stimmen dabei auf 0,01 mm, Winkel auf 0,1°.

Bekannte Grenzen:

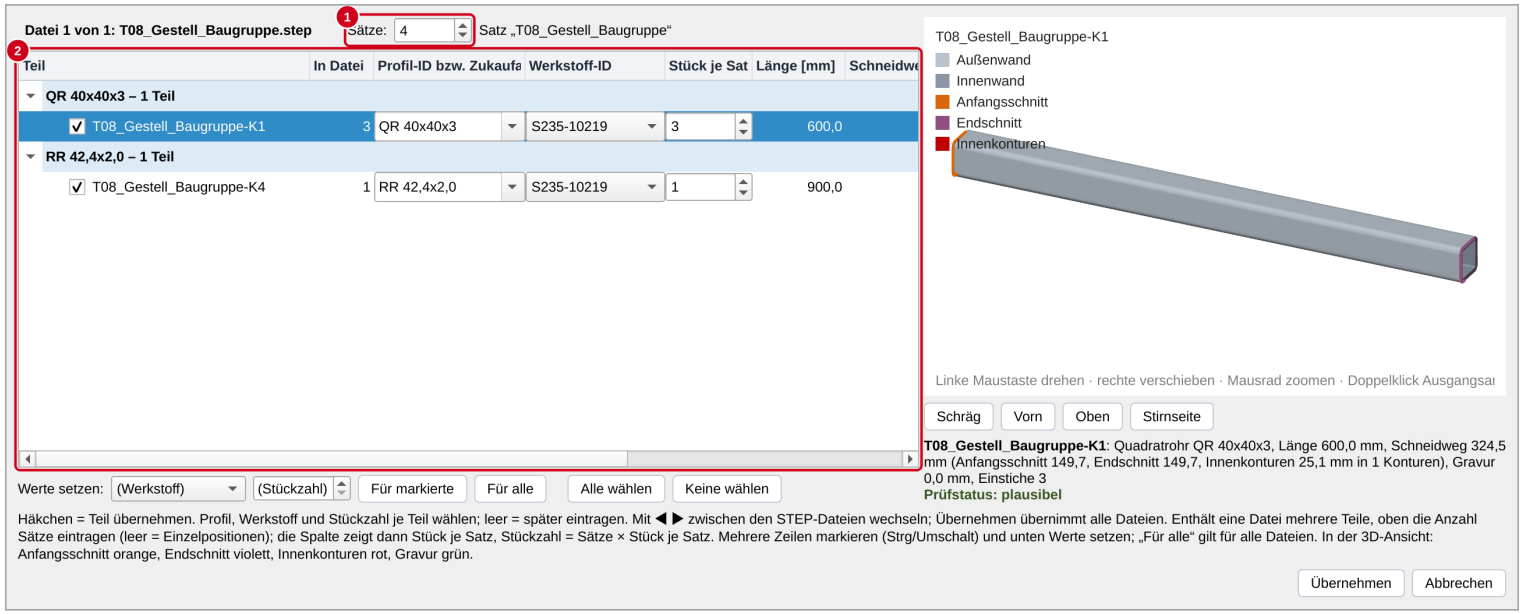
- Gebogene Rohre und Rohre mit veränderlichem Querschnitt: keine Maße, Prüfstatus *nicht messbar*.
- Rohre mit Sicke oder anderem nicht konvexem Querschnitt werden über ihr umschließendes Rechteck gemessen und stehen mit Prüfstatus *prüfen* da.
- Gewinde werden nur als Kernloch erkannt; der Gewindevorschlag ist von Hand zu prüfen.
- Bei U-, L-, C-Profilen und Flachstahl steht die Lage einer Kontur nur entlang der Achse, nicht ob sie im Steg oder im Flansch liegt. Vierkant- und Rundstahl sowie andere offene Profile (z. B. Z-Profil, *offenes Sonderprofil*) werden nur gemeldet, nicht übernommen.
- Träger mit geneigten Flanschen (IPN, UPN) werden an der Normmessstelle gemessen; der Schneidweg gilt für scharfkantige Flansche. Die Normtabelle bitte stichprobenartig mit der Lieferantentabelle vergleichen.
- Schräge Bohrungen werden über ihre Zylinderfläche erkannt; andere schräge Durchbrüche erscheinen als Ausschnitt.
- Flächenmodelle werden nur gemessen, wenn sie sich zu einem geschlossenen Körper vernähen lassen; lose Flächen daneben stehen als *Flächenmodell offen* im Protokoll.
- Gekantete Bleche: die Abwicklung ist eine Näherung ohne Biegefaktor; den Zuschnitt bitte prüfen.
- *plausibel* heißt: die Messung ist in sich stimmig. Es ist keine Fertigungsfreigabe.

7.9 Baugruppen als Satz

Liegen in einer STEP-Datei mehrere Rohrteile, steht im Dialog STEP-Import prüfen oben das Feld **Sätze**. Ist eine Anzahl eingetragen:

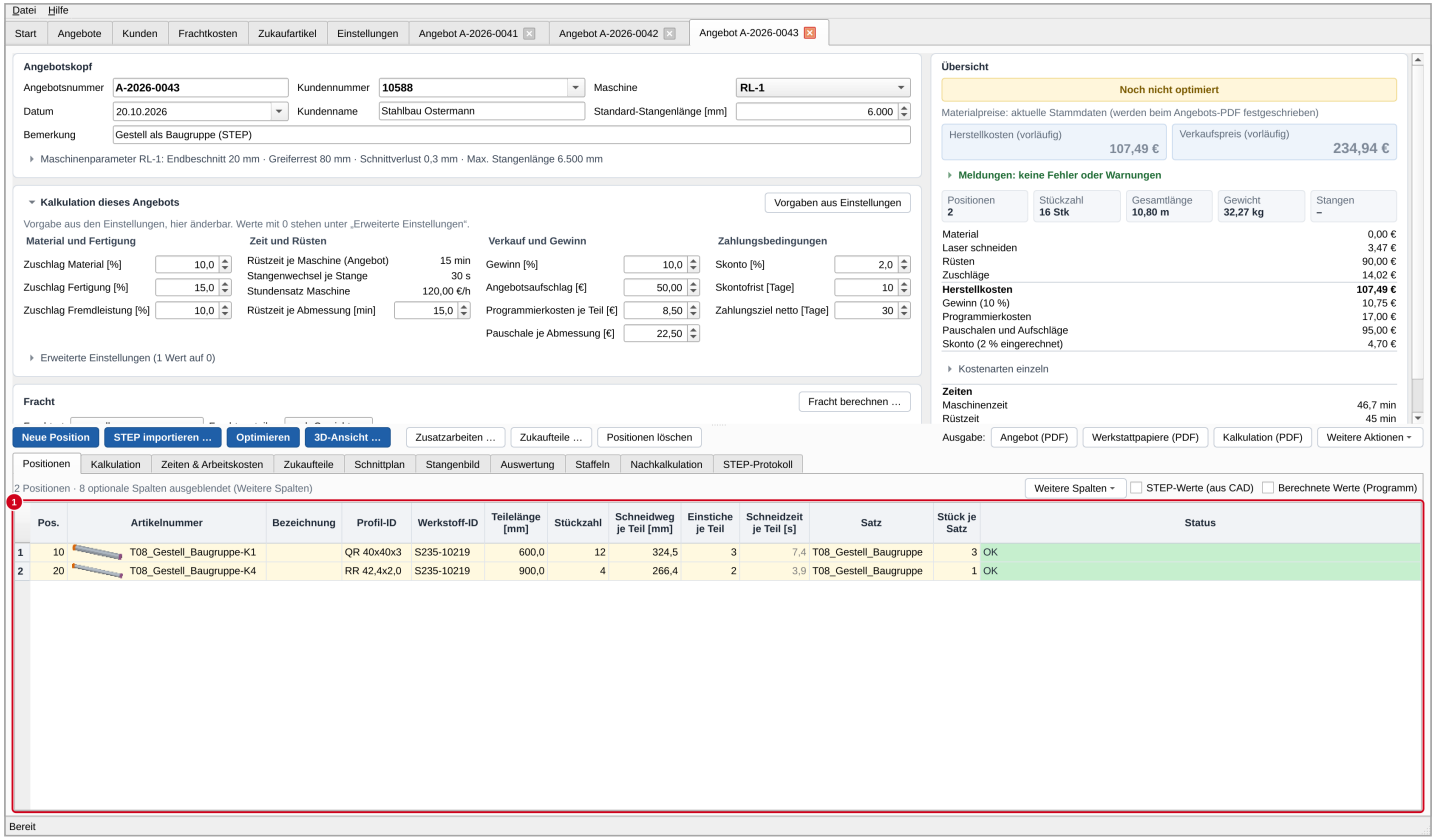
- Der Satz heißt wie die Datei (ohne Endung) und steht in der Spalte **Satz** jeder Position.
- Gleiche Teile (gleiche Maße, Konturen und Bohrungen, Lage im Raum egal) werden eine Position; **Stück je Satz** ist ihre Anzahl in der Baugruppe.
- Die Spalte der Rohrliste heißt dann **Stück je Satz** (vorgegeben: Anzahl in der Baugruppe, änderbar). Stückzahl der Position = Sätze × Stück je Satz.
- Das STEP-Protokoll zeigt weiter jeden Körper, die gleichen mit dem Hinweis *gleich wie …*.

Bleibt das Feld **leer**, wird jeder Körper eine eigene Position ohne Satz, mit der Stückzahl aus der Rohrliste. Bei mehreren Dateien gilt das Feld je Datei. Staffelpreise und Angebot rechnen den Satz wie einen von Hand angelegten (Kapitel Staffelpreise).



Baugruppe im Prüfdialog: 4 Sätze eingetragen

1. **Sätze**: Anzahl Sätze; leer = Einzelpositionen. Rechts daneben der Satzname.
2. Die Spalte zeigt jetzt **Stück je Satz**.



Baugruppe als Satz: 3 gleiche Quadratrohre und 1 Rundrohr, 4 Sätze

1 Spalten **Satz**, **Stück je Satz** und **Stückzahl**.

7.10 Messregeln

- Gerade Rohre mit konstantem Querschnitt (keine Biegeteile). Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr werden erkannt, alles andere als Sonderprofil gemeldet.
- Teilelänge = größte Ausdehnung entlang der Rohrachse (bei Gehrung die lange Seite).
- Schneidweg = Anfangsschnitt + Endschnitt + Innenkonturen auf der Außenhaut. Gravuren (nicht durch die Wand) zählen getrennt.
- Innenkonturen, Anfangs- und Endschnitt werden nach ihrem Hüllmaß klein, mittel oder groß eingestuft (Grenzen je Maschine, Vorgabe 10 und 50 mm; Kapitel 6.9); jede Klasse hat ihren eigenen Vorschub.
- Profilabgleich mit den Stammdaten über Form und Maße (±0,15 mm).

8 Optimieren und Ergebnisse

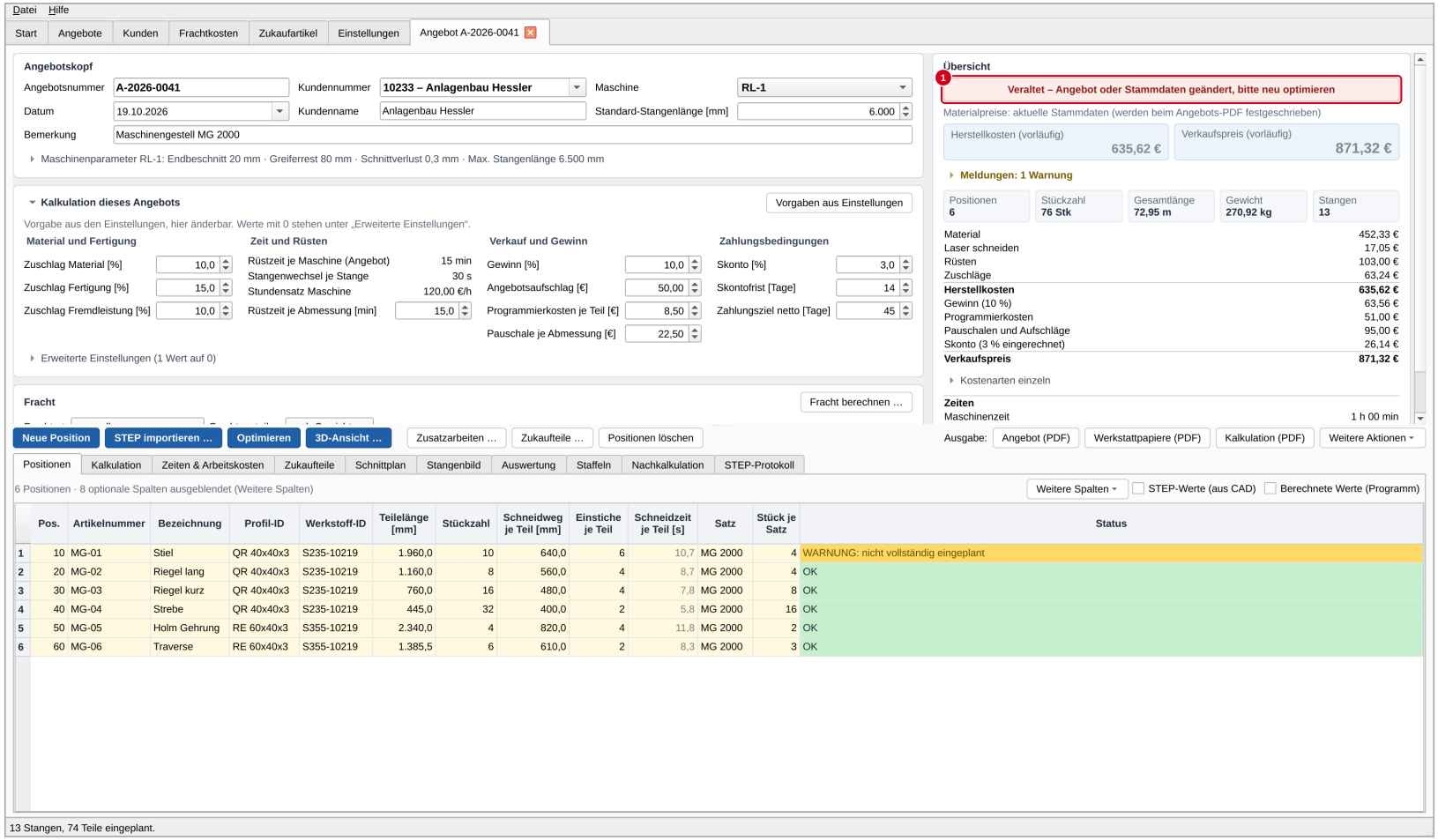
Optimieren verteilt alle gültigen Positionen auf Stangen, prüft jede Stange gegen Überlast und rechnet die Kalkulation. Danach zeigt die Übersicht **Optimierung abgeschlossen** (grün).

8.1 Regeln der Optimierung

- Je Profil + Werkstoff + Oberfläche + Stangenlänge getrennt, ohne Vermischung.
- Belegung einer Stange = Endbeschnitt + Teile + Trennschnitte + Schnittverlust des letzten Schnitts; der Greiferrest muss frei bleiben.
- Zwei Teile mit geraden, aneinanderliegenden Enden teilen sich einen Schnitt (einmal Schnittverlust, ein Einstich gespart). Sonst zwei Schnitte mit dem Abstand aus *Maschinen*. Teile werden dafür gedreht; schräge Enden kommen an Stangenanfang oder -ende.
- Verfahren: First-Fit und Best-Fit, danach Nachbesserung. Ist das nicht nachweislich optimal, rechnet die **Schnittmuster-Optimierung**: gleiche Teile werden zusammengefasst, das Programm sucht die besten Schnittmuster je Stange und die Kombination mit den wenigsten Stangen. Sie liefert zugleich eine Schranke, unter die es nicht gehen kann; wird sie erreicht, ist das Ergebnis nachweislich optimal, auch bei großen Aufträgen. Bei Gruppen bis 60 Teile folgt bei Bedarf noch eine exakte Suche. Alle Suchen sind nach Schritten begrenzt, nicht nach Zeit: dasselbe Angebot ergibt auf jedem Rechner denselben Schnittplan.
- Keine Restverwaltung: Reste zählen als Verschnitt.

8.2 Optimierung veraltet

Ändert sich danach etwas am Angebot oder an den Stammdaten, zeigt die Übersicht **Veraltet**. Die Ergebnisse gelten dann nicht mehr; einfach neu optimieren. Vor einer Ausgabe mit veraltetem Stand fragt das Programm nach.



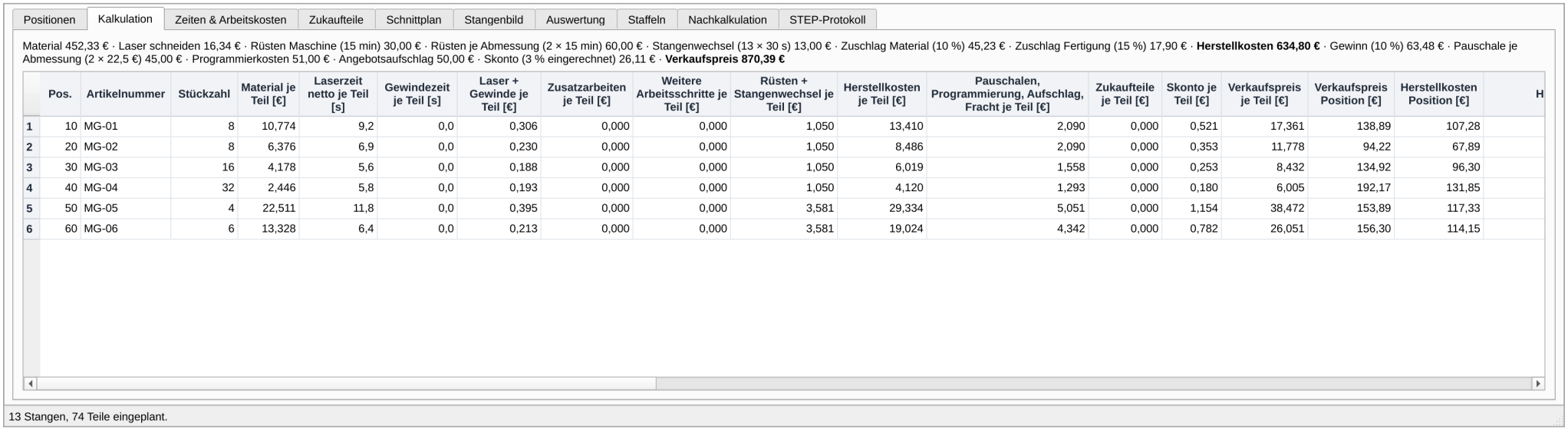
Nach einer Änderung der Stückzahl: Stand Veraltet

1 Stand der Optimierung: grün Optimierung abgeschlossen, gelb noch nicht optimiert, rot Veraltet.

8.3 Kalkulation

Der Reiter *Kalkulation* zeigt oben die Summen des Angebots und darunter je Position Material, Laserzeit, Gewinde, Rüsten, Herstellkosten und Verkaufspreis je Teil und je Position.

Reiter Kalkulation, Kalkulations-PDF und CSV-Export führen jede Kostenart des Angebots einzeln auf (die Übersicht nach Gruppen, einzeln unter *Kostenarten einzeln*); im Reiter fehlen Kostenarten mit 0,00 €, PDF und CSV enthalten alle: Material, Laser schneiden, Gewinde, Rüsten Maschine, Rüsten je Abmessung, Stangenwechsel, Weitere Arbeitsschritte, Zusatzarbeiten, Zuschlag Material, Zuschlag Fertigung, Zuschlag Fremdleistung ergeben die **Herstellkosten**; dazu Gewinn, Pauschale je Abmessung, Programmierkosten, Angebotsaufschlag, Fracht und Skonto ergeben den **Verkaufspreis**. In Klammern stehen Zeiten, Anzahl und Prozentsätze, aus denen der Betrag entsteht.



	Pos.	Artikelnummer	Stückzahl	Material je Teil [€]	Laserzeit netto je Teil [s]	Gewindezeit je Teil [s]	Laser + Gewinde je Teil [€]	Zusatzarbeiten je Teil [€]	Weitere Arbeitsschritte je Teil [€]	Rüsten + Stangenwechsel je Teil [€]	Herstellkosten je Teil [€]	Pauschalen, Programmierung, Aufschlag, Fracht je Teil [€]	Zukaufteile je Teil [€]	Skonto je Teil [€]	Verkaufspreis je Teil [€]	Verkaufspreis Position [€]	Herstellkosten Position [€]	H
1	10	MG-01	8	10,774	9,2	0,0	0,306	0,000	0,000	1,050	13,410	2,090	0,000	0,521	17,361	138,89	107,28	
2	20	MG-02	8	6,376	6,9	0,0	0,230	0,000	0,000	1,050	8,486	2,090	0,000	0,353	11,778	94,22	67,89	
3	30	MG-03	16	4,178	5,6	0,0	0,188	0,000	0,000	1,050	6,019	1,558	0,000	0,253	8,432	134,92	96,30	
4	40	MG-04	32	2,446	5,8	0,0	0,193	0,000	0,000	1,050	4,120	1,293	0,000	0,180	6,005	192,17	131,85	
5	50	MG-05	4	22,511	11,8	0,0	0,395	0,000	0,000	3,581	29,334	5,051	0,000	1,154	38,472	153,89	117,33	
6	60	MG-06	6	13,328	6,4	0,0	0,213	0,000	0,000	3,581	19,024	4,342	0,000	0,782	26,051	156,30	114,15	

Reiter Kalkulation

- **Material**: Kosten der geplanten Stangen je Gruppe, nach Längenanteil auf die Positionen verteilt (Verschnitt ist enthalten). Preis: abweichender Preis der Position, sonst *Preise*, sonst Tonnenpreis des Werkstoffs; bei den beiden letzten kommt der Aufpreis der Oberfläche je m dazu.
- **Laser**: Vorschübe aus den Schneiddaten (Werkstoff, sonst Kategorie; N■ vor O■). Schneidweg je Konturklasse durch deren Vorschub, Gravur mit eigenem Vorschub, plus Einstiche × Einstechzeit; gemeinsame Schnitte sind abgezogen. Eine manuelle Schneidzeit ersetzt diesen Wert; Zeiten aus Zusatzarbeiten (s/Stück) kommen dazu. Die Spalten *davon Kontur groß + Rest*, *davon Kontur mittel*, *davon Kontur klein*, *davon Gravur* und *davon Einstiche* zeigen, wie sich die Laserzeit brutto zusammensetzt (Kapitel 6.9).
- **Gewinde**: Anzahl × Preis je Gewinde (Stammdaten); ohne Preis Anzahl × Zeit mit dem Stundensatz des Arbeitsschritts Gewinde.
- **Zusatzarbeiten**: Menge × Preis je Teil, ggf. auf den Mindestbetrag angehoben; Fremdleistungen mit dem Zuschlag Fremdleistung.
- **Rüsten**: Rüstzeit je Angebot (Maschine), Rüstzeit je Abmessung (Einstellungen) und Stangenwechsel je Stange, gleichmäßig auf alle Teile verteilt, je mit dem Stundensatz ihres Arbeitsschritts.

- **Weitere Arbeitsschritte**: Zeiten aus den Arbeitsschritten (Kapitel 4.3) × Stundensatz, auf die Teile verteilt (Spalte *Weitere Arbeitsschritte je Teil*).
- **Pauschale je Abmessung, Programmierkosten je Teil, Angebotsaufschlag, Fracht**: ohne Zuschläge auf den Preis. Die Programmierkosten fallen einmal je Position an, egal wie viele Stück.
- **Zukaufteile**: Einstand und Aufschlag der Zukaufteile der Position (Kapitel 13.6), nach dem Gewinn und ohne Zuschläge (Spalte *Zukaufteile je Teil*).
- **Skonto**: der Betrag, um den der Preis steigt, damit nach Abzug des Skontos der Preis ohne Skonto bleibt (Skonto % des Verkaufspreises). Je Teil in der Spalte *Skonto je Teil*.

8.4 Zeiten & Arbeitskosten

Der Reiter *Zeiten & Arbeitskosten* zeigt je Arbeitsschritt Art, Menge, Rüstzeit, Zeit je Einheit, Gesamtzeit, Stundensatz, Kosten, Quelle und die Berechnung. Die Beträge sind dieselben wie in der Kalkulation; jede Kostenart kommt genau einmal vor. Programmierung, Gewinde mit Festpreis und Zusatzarbeiten stehen als Betrag *ohne Zeit* darin.



Reiter Zeiten & Arbeitskosten mit Beispielzeiten (Beispielwerte, keine gemessenen Zeiten)

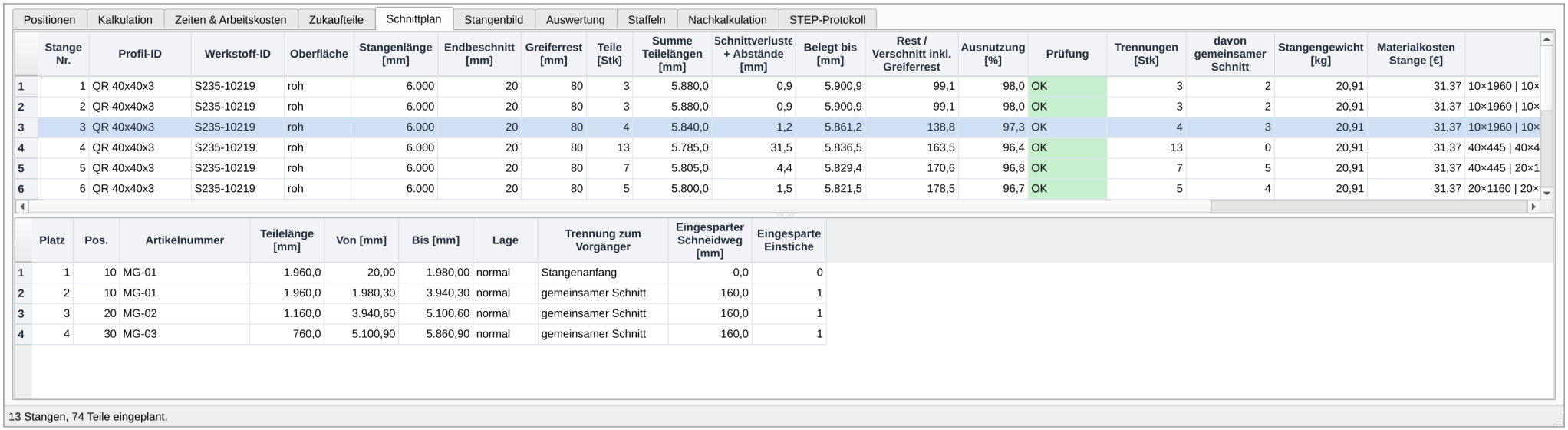
1. **Alle Arbeitsschritte zeigen**: auch Schritte ohne Zeit und Kosten (sonst ausgeblendet, Laser schneiden immer sichtbar).
2. **Stundensätze aus Einstellungen**: Stundensätze und Zeitvorgaben dieses Angebots auf die aktuellen Einstellungen setzen (eigene Werte des Angebots gehen verloren).
3. Summen: Maschinenzeit, Personalzeit, Rüstzeit, Bearbeitungszeit, Durchlaufzeit (parallele Personalzeit nicht addiert), Arbeitskosten, Material, Zuschläge, Herstellkosten, Gewinn, Verkaufspreis. Werte mit 0 sind ausgeblendet.

- Gelbe Felder gelten nur für dieses Angebot: Rüstzeit und Zeit je Einheit der weiteren Arbeitsschritte und der Stundensatz (er gilt dann für alle Schritte dieses Angebots mit demselben Satz). Die Quelle zeigt dann *von Hand (Angebot)*.
- Ältere Angebote ohne gespeicherte Stundensätze rechnen mit den aktuellen Einstellungen; der Reiter sagt das. Die erste Änderung oder *Stundensätze aus Einstellungen* speichert sie im Angebot.

- Die Übersicht rechts oben zeigt Maschinenzeit, Personalzeit, Rüstzeit, Durchlaufzeit und Arbeitskosten; das Kalkulations-PDF und der CSV-Export enthalten die Tabelle der Arbeitsschritte mit Zeit oder Kosten.
- Die Zeiten sind Vorgabewerte aus Schneiddaten, Maschinen und Arbeitsschritten, keine gemessenen Zeiten. Ist-Zeiten gehören in die Nachkalkulation (Kapitel 10).

8.5 Schnittplan

Oben stehen alle Stangen mit Belegung, Rest und Ausnutzung. Ein Klick auf eine Stange zeigt unten ihre Teile in Schnittreihenfolge mit Lage (von/bis), Drehung und Art der Trennung.



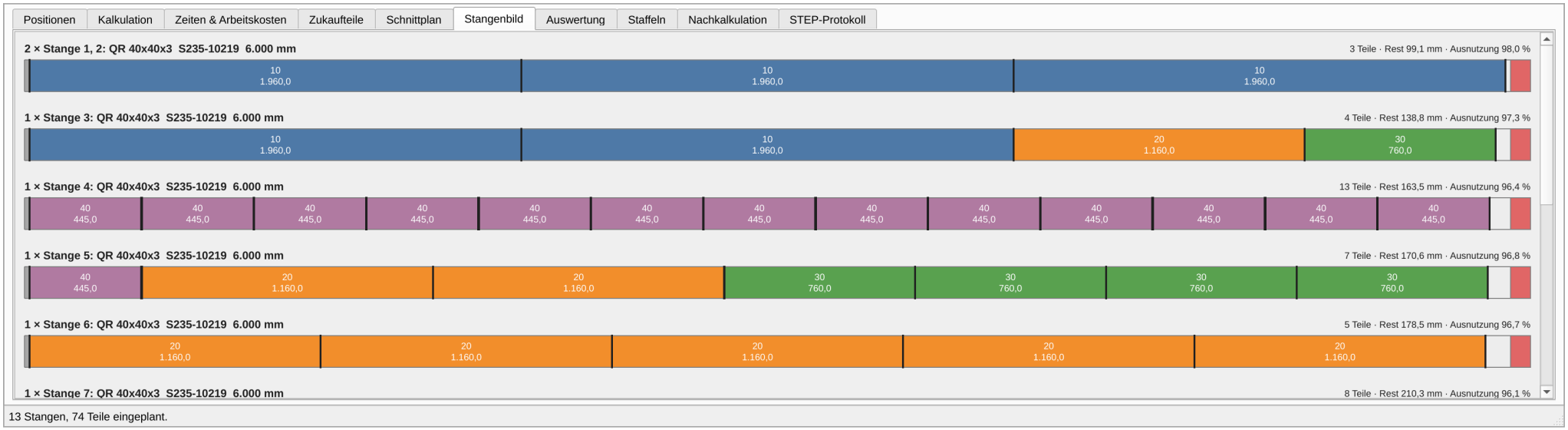
	Stange Nr.	Profil-ID	Werkstoff-ID	Oberfläche	Stangenlänge [mm]	Endbeschnitt [mm]	Greiferrest [mm]	Teile [Stk]	Summe Teilelängen [mm]	Schnittverluste + Abstände [mm]	Belegt bis [mm]	Rest / Verschnitt inkl. Greiferrest	Ausnutzung [%]	Prüfung	Trennungen [Stk]	davon gemeinsamer Schnitt	Stangengewicht [kg]	Materialkosten Stange [€]	
1	1	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	3	5.880,0	0,9	5.900,9	99,1	98,0	OK	3	2	20,91	31,37	10×1960 | 10×
2	2	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	3	5.880,0	0,9	5.900,9	99,1	98,0	OK	3	2	20,91	31,37	10×1960 | 10×
3	3	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	4	5.840,0	1,2	5.861,2	138,8	97,3	OK	4	3	20,91	31,37	10×1960 | 10×
4	4	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	13	5.785,0	31,5	5.836,5	163,5	96,4	OK	13	0	20,91	31,37	40×445 | 40×4
5	5	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	7	5.805,0	4,4	5.829,4	170,6	96,8	OK	7	5	20,91	31,37	40×445 | 20×1
6	6	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	5	5.800,0	1,5	5.821,5	178,5	96,7	OK	5	4	20,91	31,37	20×1160 | 20×

	Platz	Pos.	Artikelnummer	Teilelänge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	Eingesparter Schneidweg [mm]	Eingesparte Einstiche
1	1	10	MG-01	1.960,0	20,00	1.980,00	normal	Stangenanfang	0,0	0
2	2	10	MG-01	1.960,0	1.980,30	3.940,30	normal	gemeinsamer Schnitt	160,0	1
3	3	20	MG-02	1.160,0	3.940,60	5.100,60	normal	gemeinsamer Schnitt	160,0	1
4	4	30	MG-03	760,0	5.100,90	5.860,90	normal	gemeinsamer Schnitt	160,0	1

Reiter Schnittplan, Stange 3 gewählt

8.6 Stangenbild

Jede Stange als maßstäblicher Balken: Endbeschnitt grau, Teile farbig mit Positionsnummer und Länge, dicke Linie = Schnitt, Rest hellgrau, Greiferrest rot. Gleich belegte Stangen stehen einmal da (*2 × Stange 1, 2*).

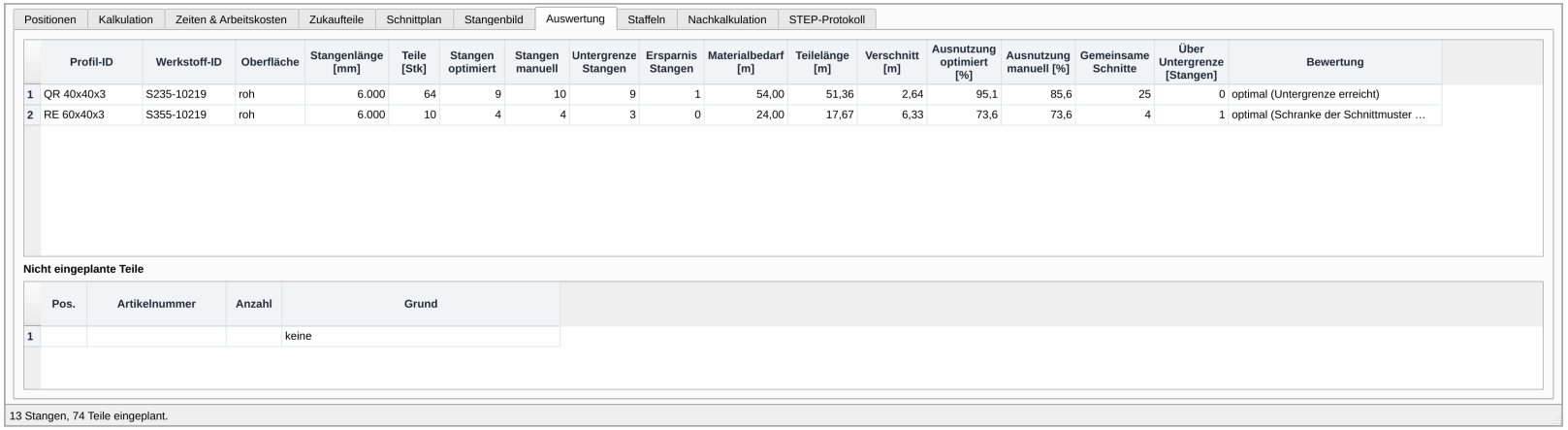


Reiter Stangenbild

8.7 Auswertung und nicht eingeplante Teile

Je Gruppe (Profil + Werkstoff + Stangenlänge): Stangen optimiert gegen eine einfache manuelle Einteilung (Eingabereihenfolge, Stange voll, dann nächste), die rechnerische Untergrenze, Ersparnis, Verschnitt, Ausnutzung und eine Bewertung, ob das Ergebnis nachweislich optimal ist.

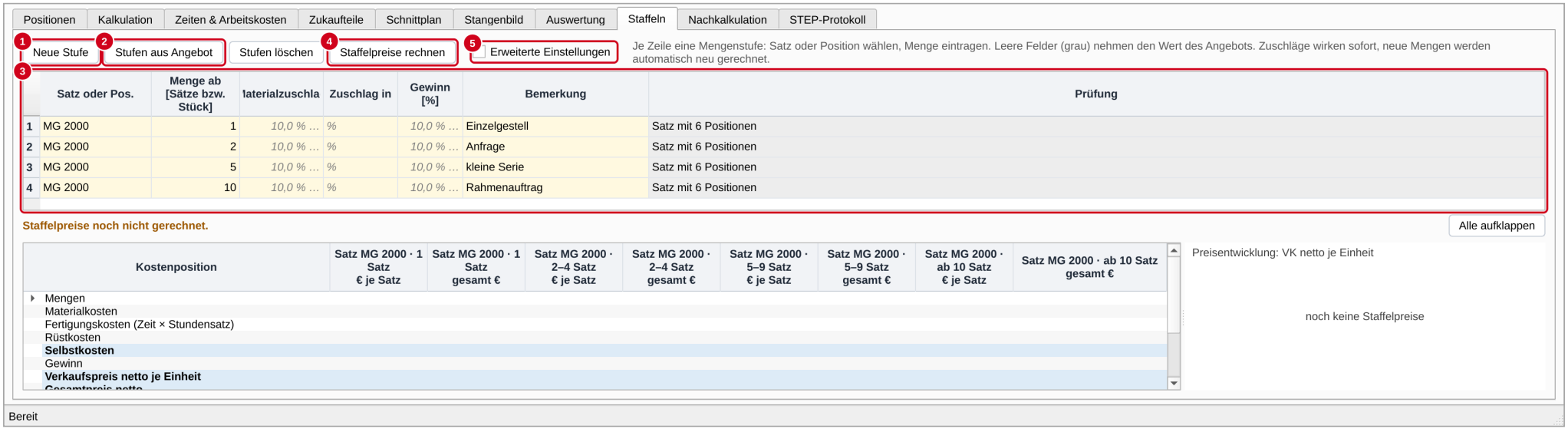
Darunter stehen die **nicht eingeplanten Teile** mit Grund, z. B. Teil länger als die Nutzlänge der Stange, Profil über der Maschinengrenze oder fehlende Angaben. Diese Teile fehlen in Schnittplan, Kalkulation und Angebot, bis der Grund behoben ist.



Reiter Auswertung

9 Staffelpreise

Im Reiter *Staffeln* rechnet das Programm Preise für andere Mengen. Jede Mengenstufe wird als eigenes Angebot neu optimiert und kalkuliert, weil Rüsten, Stangenwechsel und Verschnitt je Menge neu anfallen. Das eigentliche Angebot bleibt unverändert. Jede Stufe kann eigene Werte haben (Materialzuschlag, Gewinn, Nebenkosten …); leere Felder nehmen den Wert des Angebots.



Mengenstufen für den Satz „MG 2000“ (ein Maschinengestell)

1. **Neue Stufe** fügt eine Zeile an; **Stufen löschen** entfernt die markierten.
2. **Stufen aus Angebot** legt für jeden Satz und jede Position ohne Satz, die noch fehlt, eine Stufe mit der Menge aus dem Angebot an. Weitere Mengen danach mit **Neue Stufe** ergänzen.
3. Je Zeile: **Satz oder Pos.** per Doppelklick aus der Liste wählen; die Liste zeigt alle Sätze (mit ihren Positionen) und alle Positionen ohne Satz dieses Angebots. Eintippen geht weiterhin. Dazu **Menge ab** in Sätzen bzw. Stück, **Materialzuschlag**, **Zuschlag in** (% oder €/Einheit), **Gewinn** und Bemerkung. Graue Werte gelten, solange das Feld leer ist. Die Prüfung zeigt, was erkannt wurde, oder den Fehler.
4. **Staffelpreise rechnen** rechnet alle Stufen neu. Nötig ist das selten: Zuschläge wirken sofort, neue Mengen und Änderungen am Angebot rechnet das Programm nach kurzer Zeit im Hintergrund nach.
5. **Erweiterte Einstellungen** zeigt die übrigen Felder je Stufe (Tabelle unten). Spalten, in denen eine Stufe einen Wert hat, bleiben immer sichtbar.

Für Sätze in den Positionen die Spalten **Satz** (gleicher Name für alle Teile des Satzes) und **Stück je Satz** ausfüllen. Im Beispiel gehören zu einem Gestell 4 Stiele, 4 lange Riegel, 8 kurze Riegel, 16 Streben, 2 Holme und 3 Traversen.

9.1 Werte je Stufe

stmenge) in Sätzen bzw. Stück; Pflicht
n Stufe desselben Satzes bzw. derselben Position – 1, bei der höchsten Stufe offen („ab …“)
n Verlust, in % oder als fester Betrag €/Einheit. Ersetzt für diese Stufe den Zuschlag Material des Angebots (leer = Zuschlag Material des Angebots)
winn des Angebots)
usätzlich zum echten Verschnitt der Stangen (der steckt schon in den Grundkosten); leer = 0
statt der gerechneten Stangenkosten
auf Material (leer = Zuschlag Fertigung des Angebots)
rat = als einmalige Rüstkosten neben dem Stückpreis
eit] mit Arbeitsgang Stundensatz (leer = Maschinenstundensatz) und/oder Arbeitsgang [€/Einheit]
€ für die Stufe; zählen zu den Selbstkosten
negativer Gewinn sind erlaubt (sonst abgelehnt)

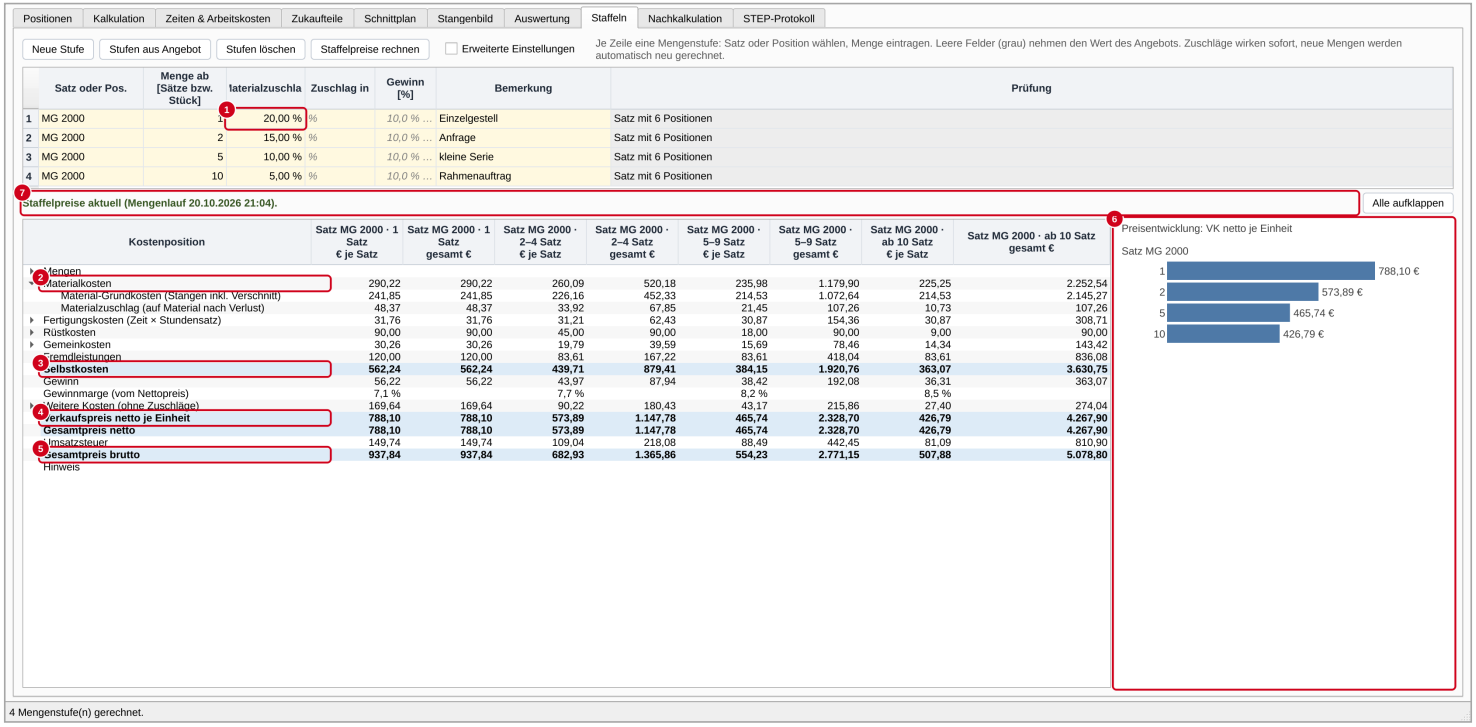
9.2 Rechenweg je Stufe

1. **Material-Grundkosten**: Stangenkosten dieser Menge inkl. echtem Verschnitt (oder Grundpreis abweichend × Menge).
2. **Materialverlust**: Grundkosten × Verlust %.
3. **Materialzuschlag**: (Grundkosten + Verlust) × Zuschlag % oder Zuschlag € × Menge.
4. **Fertigungskosten**: je Arbeitsschritt Zeit × Stundensatz (Reiter Zeiten & Arbeitskosten) plus zusätzlicher Arbeitsgang; **Rüsten** (Rüstzeiten × Stundensatz) einmal je Stufe, getrennt davon.
5. **Gemeinkosten**: (Fertigung + Rüsten) × Gemeinkosten Fertigung; Fremdleistung × Zuschlag Fremdleistung.
6. **Selbstkosten** = Material + Fertigung + Rüsten + Gemeinkosten + Fremdleistung + Verpackung / Nebenkosten.
7. **Gewinn** = Selbstkosten × Gewinn %; dazu als **Weitere Kosten** Pauschalen, Programmierkosten, Angebotsaufschlag und Fracht ohne Zuschläge, Skonto eingerechnet = **Gesamtpreis netto**; dazu Umsatzsteuer = **Gesamtpreis brutto**.

Gerechnet wird ungerundet; erst der Verkaufspreis netto je Einheit wird auf Cent gerundet (kaufmännisch), der Gesamtpreis ist Stückpreis × Menge (plus einmalige Rüstkosten). Ohne Werte je Stufe ergibt das genau den Preis der Kalkulation.

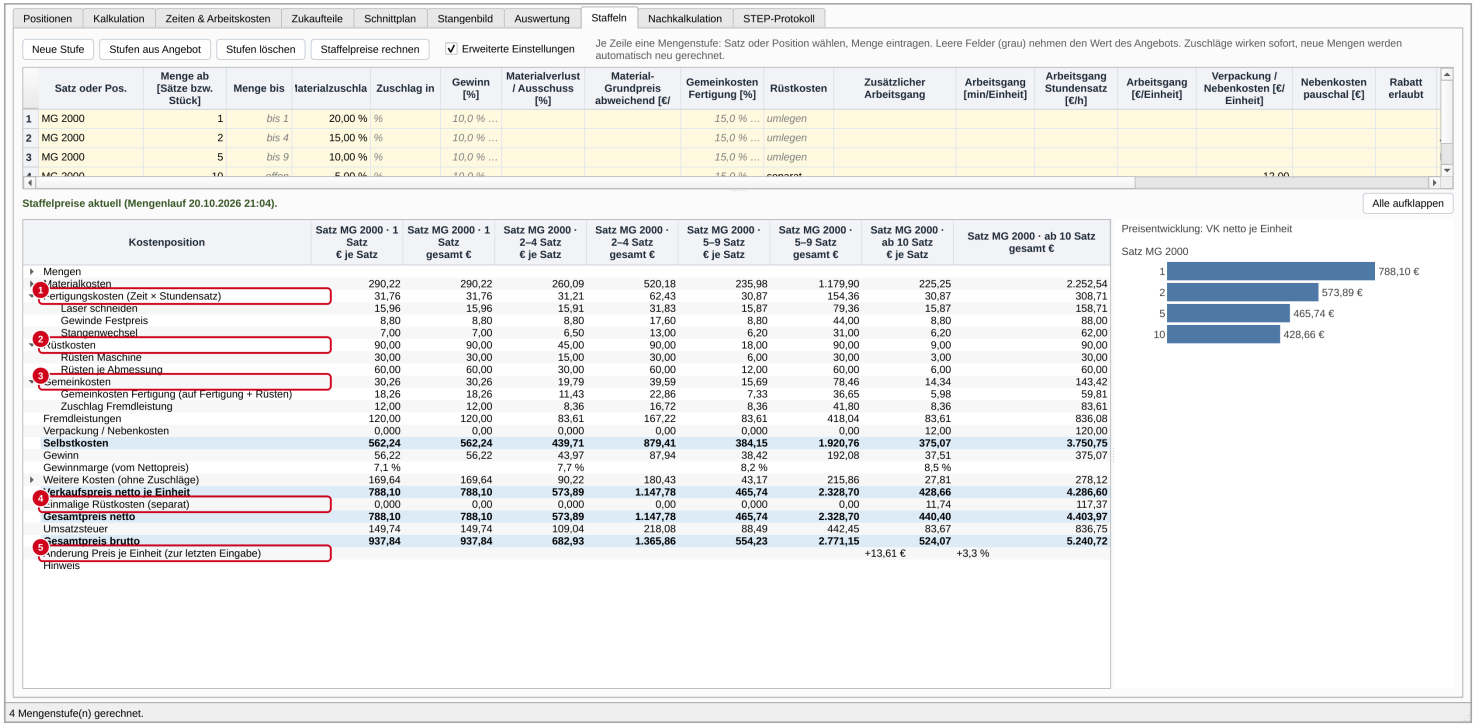
Fracht je Menge: Mit der Frachtart *berechnet* (Karte Fracht im Angebot) rechnet jede Stufe ihre eigene Fracht: Nettogewicht und längstes Teil der Stufe, Ladungsträger per Packvorschlag, Fracht mit der gespeicherten Tarifkopie des Angebots. Verpackungsgewicht und frachtpflichtiges Gewicht von Hand gelten nur für die Menge des Angebots; die Stufen rechnen nach Tarif. Der Hinweis der Stufe nennt die Fracht, das Bruttogewicht und die Ladungsträger, z. B. „Fracht 445,48 €: 1.081,5 kg brutto, 1 × LG“. Innerhalb der Stufe wird die Fracht wie im Angebot je Stück oder nach Gewicht verteilt. Ändert sich die Frachtberechnung, sind die Stufen veraltet und werden neu gerechnet. Fehlt die

Berechnung oder ein Gewicht, bekommt die Stufe keinen Preis und den Hinweis „Fracht nicht berechnet: …“, statt still mit 0 € zu rechnen. In den übrigen Frachtarten gilt der Frachtbetrag des Angebots für alle Mengen gleich.



Ergebnis mit Materialzuschlag 20/15/10/5 %: der Preis je Gestell sinkt mit der Menge

1. Wert direkt in der Stufe ändern: der Preis rechnet sofort neu, ohne neue Optimierung.
2. Kostenpositionen in Gruppen; ■ klappt sie auf (**Alle aufklappen** öffnet alle). Je Stufe zwei Spalten: € je Einheit und gesamt.
3. **Selbstkosten**
4. **Verkaufspreis netto je Einheit**, darunter Gewinn und Gewinnmarge (vom Nettopreis).
5. **Gesamtpreis netto**, **Umsatzsteuer** und **Gesamtpreis brutto**.
6. Vergleich: Verkaufspreis netto je Einheit über die Mengen, je Satz bzw. Position.
7. Stand: aktuell, VERALTET (wird im Hintergrund neu gerechnet) oder Stufen mit FEHLER.



Aufgeklappt mit erweiterten Einstellungen: Arbeitsschritte, Rüsten separat, Nebenkosten

1. Fertigung je Arbeitsschritt; der Tooltip zeigt Zeit und Stundensatz.
2. Rüsten Maschine, Rüsten je Abmessung und Rüstzeiten weiterer Arbeitsschritte.
3. Gemeinkosten mit ihrer Basis.
4. Einmalige Rüstkosten (Rüstkosten = separat): nicht im Stückpreis, aber im Gesamtpreis.
5. Änderung des Preises je Einheit zur letzten Eingabe, in € und %.

9.3 Prüfung und Fehler

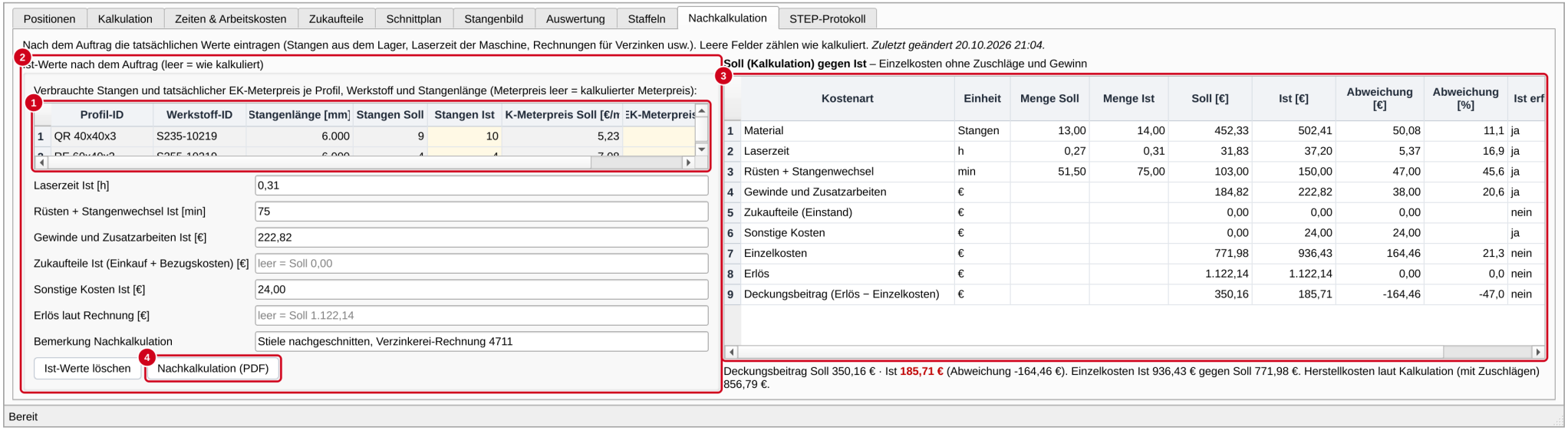
- Rot markiert und mit FEHLER in der Prüfung: Menge fehlt, Menge doppelt (gleicher Satz bzw. Position), Menge bis kleiner als Menge ab, sich überschneidende Mengenbereiche, Prozentwerte außerhalb des zulässigen Bereichs, negative Werte ohne „Rabatt erlaubt“.
- Fehlt der Materialpreis (keine Preise in den Stammdaten, kein Schnittplan), rechnet das Programm nicht mit 0: die Stufe zeigt „FEHLER: Materialpreis fehlt“ und bekommt keinen Preis.
- Stufen mit FEHLER kommen nicht ins Angebot.

Die Staffelpreise erscheinen im Angebot als Preistreppe unter den Positionen, mit Mengenbereich (z. B. „1“, „2–4“, „ab 10“) und gegebenenfalls einmaligen Rüstkosten. Ändert sich etwas am Angebot, zeigt der Reiter VERALTET und rechnet nach; das Angebot rechnet veraltete Staffelpreise vor dem Drucken ebenfalls selbst neu. Ältere Angebote rechnen unverändert weiter: ihre Stufen haben leere Felder, also die Werte des Angebots. Vor dem Umstellen einer älteren Datendatei legt das Programm eine

Sicherung „vor_Schema_14“ im Ordner Sicherung an.

10 Nachkalkulation

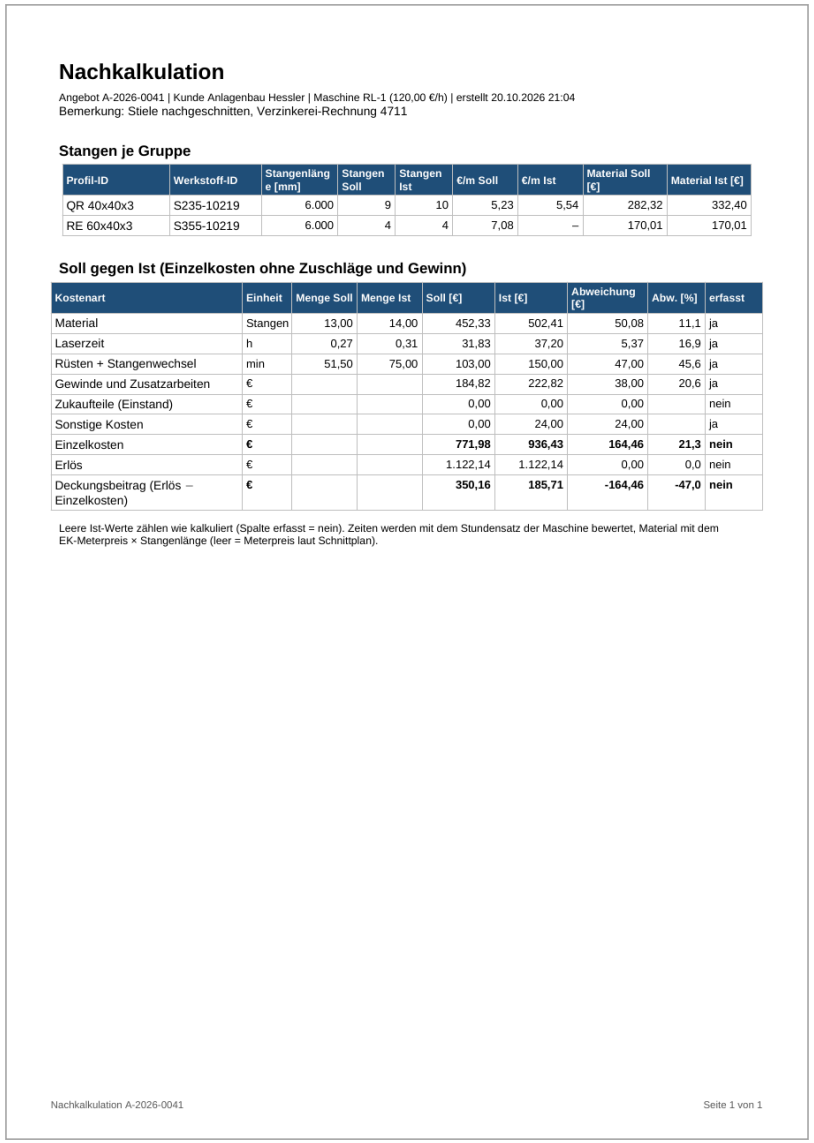
Nach dem Auftrag zeigt der Reiter *Nachkalkulation*, ob die Kalkulation gestimmt hat. Eingetragen werden die tatsächlichen Werte; das Programm stellt sie den Werten aus Schnittplan und Kalkulation (Soll) gegenüber. Verglichen werden die **Einzelkosten** ohne Zuschläge und Gewinn, denn nur sie lassen sich in der Fertigung messen. Voraussetzung ist ein aktueller Schnittplan (vorher optimieren).



Reiter Nachkalkulation nach dem Auftrag

1. **Stangen Ist** je Profil, Werkstoff und Stangenlänge: tatsächlich verbrauchte Stangen. Daneben **EK-Meterpreis Soll** (kalkuliert laut Schnittplan) und **EK-Meterpreis Ist** [€/m] zum Eintragen, z. B. laut Lieferantenrechnung; leer = kalkulierter Meterpreis. Material Ist = Stangen Ist × Meterpreis × Stangenlänge.
2. **Laserzeit Ist** [h] (z. B. aus dem Maschinenprotokoll), **Rüsten + Stangenwechsel Ist** [min], beide mit dem Stundensatz der Maschine bewertet; **Gewinde und Zusatzarbeiten Ist** [€] (z. B. Rechnung der Verzinkerei), **Zukaufteile Ist (Einkauf + Bezugskosten)** [€] (Rechnung des Lieferanten, z. B. für Bleche), **Sonstige Kosten Ist** [€] (z. B. Nacharbeit), **Erlös laut Rechnung** [€] und eine **Bemerkung Nachkalkulation**. Grau steht im leeren Feld das Soll.
3. Vergleich je Kostenart: Menge und Betrag Soll und Ist, Abweichung in € und %. Darunter Einzelkosten, Erlös und **Deckungsbeitrag** (Erlös – Einzelkosten).
4. **Nachkalkulation (PDF)** speichert den Vergleich im Ablageordner. **Ist-Werte löschen** setzt alles zurück.

- Jede Eingabe wird sofort gespeichert. Leere Felder zählen wie kalkuliert; die Spalte *Ist erfasst* zeigt, welche Werte wirklich eingetragen sind.
- Im Reiter *Angebote* zeigt die Spalte **Nachkalkuliert**, für welche Angebote Ist-Werte vorliegen. Beim Kopieren werden die Ist-Werte nicht mitkopiert.
- Ein positiver Wert in *Abweichung* heißt: teurer als kalkuliert. Wiederholt sich das bei einer Kostenart, lohnt ein Blick in die Stammdaten (Schneiddaten, Rüstzeiten, Preise).



Nachkalkulation

Angebot A-2026-0041 | Kunde Anlagenbau Hessler | Maschine RL-1 (120,00 €/h) | erstellt 20.10.2026 21:04
Bemerkung: Stiele nachgeschnitten, Verzinkerei-Rechnung 4711

Stangen je Gruppe

Profil-ID	Werkstoff-ID	Stangenlänge [mm]	Stangen Soll	Stangen Ist	€/m Soll	€/m Ist	Material Soll [€]	Material Ist [€]
QR 40x40x3	S235-10219	6.000	9	10	5,23	5,54	282,32	332,40
RE 60x40x3	S355-10219	6.000	4	4	7,08	–	170,01	170,01

Soll gegen Ist (Einzelkosten ohne Zuschläge und Gewinn)

Kostenart	Einheit	Menge Soll	Menge Ist	Soll [€]	Ist [€]	Abweichung [€]	Abw. [%]	erfasst
Material	Stangen	13,00	14,00	452,33	502,41	50,08	11,1	ja
Laserzeit	h	0,27	0,31	31,83	37,20	5,37	16,9	ja
Rüsten + Stangenwechsel	min	51,50	75,00	103,00	150,00	47,00	45,6	ja
Gewinde und Zusatzarbeiten	€			184,82	222,82	38,00	20,6	ja
Zukaufteile (Einstand)	€			0,00	0,00	0,00		nein
Sonstige Kosten	€			0,00	24,00	24,00		ja
Einzelkosten	**€**			**771,98**	**936,43**	**164,46**	**21,3**	**nein**
Erlös	€			1.122,14	1.122,14	0,00	0,0	nein
Deckungsbeitrag (Erlös – Einzelkosten)	**€**			**350,16**	**185,71**	**-164,46**	**-47,0**	**nein**

Leere Ist-Werte zählen wie kalkuliert (Spalte erfasst = nein). Zeiten werden mit dem Stundensatz der Maschine bewertet, Material mit dem EK-Meterpreis × Stangenlänge (leer = Meterpreis laut Schnittplan).

Nachkalkulation A-2026-0041 Seite 1 von 1

Nachkalkulation als PDF

11 Ausgabe: Angebot, Werkstattpapiere, Kalkulation

Die Knöpfe rechts neben **Ausgabe** im Angebot erzeugen die Unterlagen. Jede Datei wird im Ablageordner gespeichert und gleich geöffnet. Ist die Optimierung veraltet, fragt das Programm vorher.



1. **Angebot (PDF)**: Briefkopf, Kunde mit Anschrift aus dem Kundenstamm, Positionen mit Bezeichnung, Stück- und Gesamtpreis, Sätze, Summe mit MwSt., Preistreppe der Staffeln, Zahlungsbedingung (z. B. „Zahlung innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto.“) und Bedingungen. Stückpreise sind kaufmännisch auf den Cent gerundet (2,675 € → 2,68 €); der Gesamtpreis jeder Zeile ist Stückpreis × Menge, die Summe genau die Summe der Zeilen.
2. **Werkstattpapiere (PDF)**: Materialliste und je Stangenmuster der Schnittplan zum Abhaken, danach das Stangenbild.
3. **Kalkulation (PDF)**: alle Kalkulationswerte je Position für die interne Ablage, dazu die Schneidzeit je Teil nach Konturklassen (Schneidweg, Vorschub und Zeit je Klasse).
4. **Weitere Aktionen**: **CSV-Export** schreibt Angebotskopf, alle Kostenarten und die Kalkulation je Position als CSV-Datei (Semikolon, Dezimalkomma), z. B. zum Weiterverarbeiten in einer Tabellenkalkulation; **Ablage öffnen** zeigt den Ablageordner im Explorer.

Die Dateien heißen nach der Angebotsnummer, z. B.: *A-2026-0041 Angebot.pdf*, *A-2026-0041 Anlagenbau Hessler Kalkulation.csv*, *A-2026-0041 Kalkulation.pdf*, *A-2026-0041 Nachkalkulation.pdf*, *A-2026-0041 Werkstattpapiere.pdf*.

11.1 Preise festschreiben

Beim Erzeugen des **Angebots-PDF** speichert das Programm im Angebot die Materialpreise und Schneiddaten, mit denen es gerechnet hat: die Zeilen aus *Preise* je Profil + Werkstoff der Positionen (auch, dass es keine Zeile gab und der Tonnenpreis galt), die Tonnenpreise der Werkstoffe, die Aufpreise der Oberflächen und die Schneiddaten der gewählten Maschine. Ändern sich danach die Stammdaten, z. B. der Stahlpreis, bleibt der Preis des Angebots wie im PDF beim Kunden.

- Neue Positionen mit anderem Profil, Werkstoff oder anderer Oberfläche rechnen mit den aktuellen Stammdaten; das nächste Angebots-PDF nimmt sie dazu, schon festgeschriebene Werte bleiben.
- Wird eine andere Maschine gewählt, gelten deren aktuelle Schneiddaten.
- **Aktuelle Preise übernehmen …** in der Übersicht (nur sichtbar, wenn die Stammdaten abweichen) zeigt die Änderungen und setzt das Angebot nach Rückfrage auf die aktuellen Stammdaten; der Preis ändert sich dann. Das nächste Angebots-PDF schreibt die neuen Werte wieder fest.
- Eine **Kopie** eines Angebots rechnet mit den aktuellen Stammdaten.
- Stundensätze und Zeitvorgaben sind schon beim Anlegen im Angebot gespeichert (Kapitel „Zeiten & Arbeitskosten“), Zusatzarbeiten und Zukaufteile mit ihrem Preisstand.

11.2 Angebot

Muster Rohrlaser GmbH
Industriestraße 12
12345 Musterstadt
Tel. 01234 5678-0 · info@muster-rohrlaser.example

Angebot

Kunde Anlagenbau Hessler
Am Hafen 8
60314 Frankfurt
z. Hd. Frau Hessler

Kundennummer 10233

Angebotsnummer A-2026-0041

Datum 19.10.2026

Gültig bis 18.11.2026

Zahlung innerhalb 14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb 45 Tagen netto. Lieferzeit nach Absprache. Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge [Stk]	Stückpreis [€]	Gesamtpreis [€]
		Satz MG 2000	**2**	**561,00**	**1.122,00**
10	MG-01	4 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 1960 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: Gewinde 2xM8, feuerverzinkt, Gravur Logo			
20	MG-02	4 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 1160 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
30	MG-03	8 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 760 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
40	MG-04	16 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 445 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
50	MG-05	2 x Rechteckrohr 60 x 40 x 3, L = 2340 mm, inkl. Material S355 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
60	MG-06	3 x Rechteckrohr 60 x 40 x 3, L = 1386 mm, inkl. Material S355 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			

Summe netto [€]	**1.122,00**
zzgl. MwSt. 19 % [€]	**213,18**
Gesamtbetrag [€]	**1.335,18**

Staffelpreise

Je Stufe neu gerechnet: Rüsten, Stangenwechsel und Verschnitt fallen je Menge neu an. Gesamtpreis für die erste Menge der Stufe.

Pos.	Satz / Position	Menge	Preis je Einheit [€]	Gesamtpreis [€]
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60)	**1**	**788,10**	**788,10**
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60)	**2–4**	**573,89**	**1.147,78**
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60)	**5–9**	**465,74**	**2.328,70**
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60), zzgl. einmalige Rüstkosten 117,37 €	**ab 10**	**428,66**	**4.403,97**

Angebot A-2026-0041 Seite 1 von 1

Angebot A-2026-0041 (Seite 1)

11.3 Werkstattpapiere

Werkstattpapiere – Schnittpläne

Angebot A-2026-0041 | Kunde Anlagenbau Hessler | Maschine RL-1 | erstellt 20.10.2026 21:04

Materialliste

Profil-ID	Werkstoff-ID	Stange [mm]	Stangen [Stk]	Gewicht [kg]
QR 40x40x3	S235-10219	6.000	9	188,2
RE 60x40x3	S355-10219	6.000	4	106,3

Stangen 1–2 (2 Stück gleich)

QR 40x40x3 | S235-10219 | Stange 6.000 mm | Endbeschnitt 20,0 mm | Greiferrest 80,0 mm | Rest 99,1 mm | Ausnutzung 98,0 %

Platz	Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	erledigt
1	10	MG-01	Stiel	1.960,0	20,0	1.980,0	normal	Stangenanfang	
2	10	MG-01	Stiel	1.960,0	1.980,3	3.940,3	normal	gemeinsamer Schnitt	
3	10	MG-01	Stiel	1.960,0	3.940,6	5.900,6	normal	gemeinsamer Schnitt	

Stange 3

QR 40x40x3 | S235-10219 | Stange 6.000 mm | Endbeschnitt 20,0 mm | Greiferrest 80,0 mm | Rest 138,8 mm | Ausnutzung 97,3 %

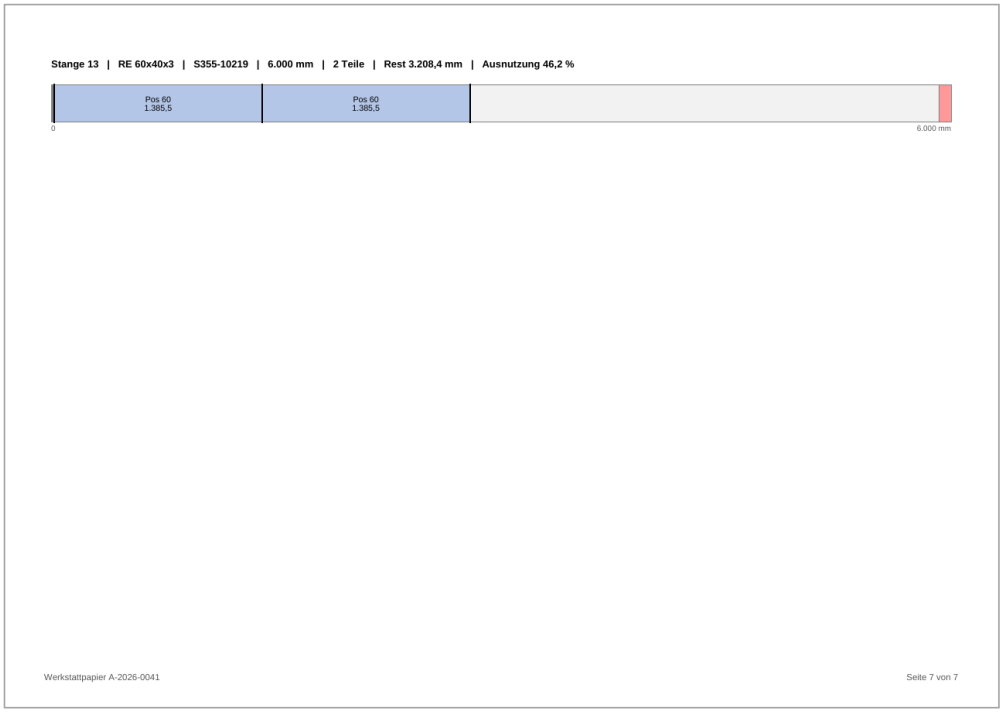
Platz	Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	erledigt
1	10	MG-01	Stiel	1.960,0	20,0	1.980,0	normal	Stangenanfang	
2	10	MG-01	Stiel	1.960,0	1.980,3	3.940,3	normal	gemeinsamer Schnitt	
3	20	MG-02	Riegel lang	1.160,0	3.940,6	5.100,6	normal	gemeinsamer Schnitt	
4	30	MG-03	Riegel kurz	760,0	5.100,9	5.860,9	normal	gemeinsamer Schnitt	

Stange 4

QR 40x40x3 | S235-10219 | Stange 6.000 mm | Endbeschnitt 20,0 mm | Greiferrest 80,0 mm | Rest 163,5 mm | Ausnutzung 96,4 %

Platz	Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	erledigt
1	40	MG-04	Strebe	445,0	20,0	465,0	normal	Stangenanfang	
2	40	MG-04	Strebe	445,0	467,6	912,6	normal	2 Schnitte	
3	40	MG-04	Strebe	445,0	915,2	1.360,2	normal	2 Schnitte	
4	40	MG-04	Strebe	445,0	1.362,8	1.807,8	normal	2 Schnitte	
5	40	MG-04	Strebe	445,0	1.810,4	2.255,4	normal	2 Schnitte	
6	40	MG-04	Strebe	445,0	2.258,0	2.703,0	normal	2 Schnitte	
7	40	MG-04	Strebe	445,0	2.705,6	3.150,6	normal	2 Schnitte	
8	40	MG-04	Strebe	445,0	3.153,2	3.598,2	normal	2 Schnitte	
9	40	MG-04	Strebe	445,0	3.600,8	4.045,8	normal	2 Schnitte	
10	40	MG-04	Strebe	445,0	4.048,4	4.493,4	normal	2 Schnitte	
11	40	MG-04	Strebe	445,0	4.496,0	4.941,0	normal	2 Schnitte	
12	40	MG-04	Strebe	445,0	4.943,6	5.388,6	normal	2 Schnitte	
13	40	MG-04	Strebe	445,0	5.391,2	5.836,2	normal	2 Schnitte	

Werkstattpapier A-2026-0041 Seite 1 von 7



Werkstattpapiere: Materialliste und Schnittpläne (links), Stangenbild (rechts)

Hat das Angebot Zukaufteil-Positionen (z. B. Bleche), steht unter der Materialliste die Liste *Zukaufteile (nicht lasern, zum Auftrag bereitstellen)* mit Pos., Artikelnummer, Bezeichnung, Zukaufartikel und Stückzahl.

11.4 Kalkulation

Kalkulation

Angebot A-2026-0041 | Kunde Anlagenbau Hessler | Maschine RL-1 | erstellt 20.10.2026 21:04

Material [€]	452,33
Laser schneiden [€]	31,83
Gewinde [€]	17,60
Rüsten Maschine (15 min) [€]	30,00
Rüsten je Abmessung (2 × 15 min) [€]	60,00
Stangenwechsel (13 × 30 s) [€]	13,00
Weitere Arbeitsschritte [€]	0,00
Zusatzarbeiten [€]	167,22
Zuschlag Material (10 %) [€]	45,23
Zuschlag Fertigung (15 %) [€]	22,86
Zuschlag Fremdleistung (10 %) [€]	16,72
Herstellkosten [€]	856,79
Gewinn (10 %) [€]	85,68
Pauschale je Abmessung (2 × 22,5 €) [€]	45,00
Programmierkosten [€]	51,00
Angebotsaufschlag [€]	50,00
Fracht [€]	0,00
Zukaufteile (Einstand) [€]	0,00
Aufschlag Zukaufteile [€]	0,00
Skonto (3 % eingerechnet) [€]	33,66
Verkaufspreis [€]	1.122,14

Rüstzeit [min]	15
Abmessungen × Rüstzeit [min]	2 × 15
Stangenwechsel [s]	30
Stangen	13
Teile	74

Zeiten und Arbeitskosten je Arbeitsschritt

Arbeitsschritt	Art	Menge	Rüstzeit	Zeit je Einheit	Gesamtzeit	Stundensatz [€/h]	Kosten [€]	Quelle	Berechnung
Laser schneiden	Maschine	74 Teile	–	12,9 s	15,9 min	120 (Maschine)	31,83	Schneiddaten × Schneidweg; von Hand bei 1 Pos.	15,91 min / 60 × 120 €/h

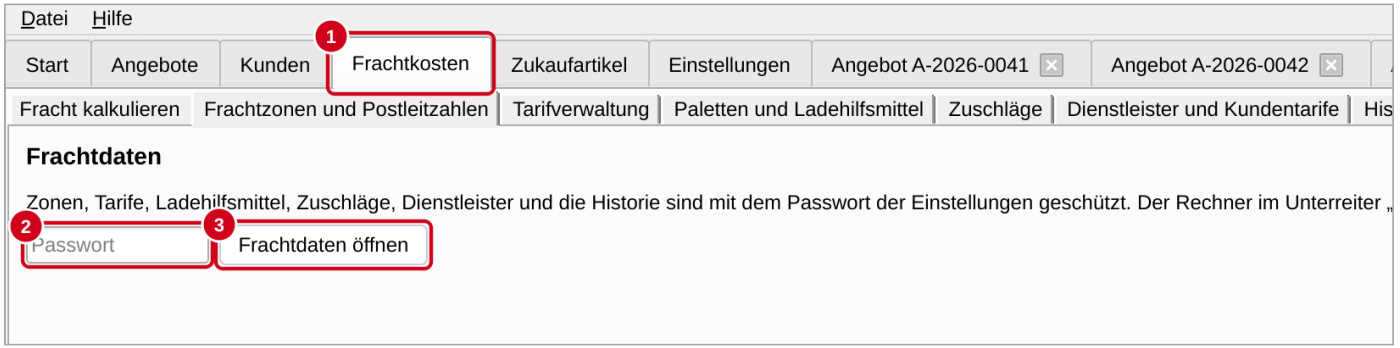
Kalkulation A-2026-0041 Seite 1 von 2

Kalkulation A-2026-0041

12 Frachtkosten

Der Reiter *Frachtkosten* rechnet Frachtkosten aus Postleitzahl, Gewicht, Ladehilfsmitteln, Tarif und Zuschlägen. Alle Preise, Zonen und Zuschläge werden selbst gepflegt; das Programm erfindet keine Tarife und holt keine Dieselpreise aus dem Internet. Eine neue Datendatei bringt Beispielwerte mit, die mit **BEISPIEL** gekennzeichnet sind; jede Rechnung damit zeigt die Warnung *Beispieltarif – keine echten Preise*. Ältere Datendateien bekommen die Frachttabellen leer.

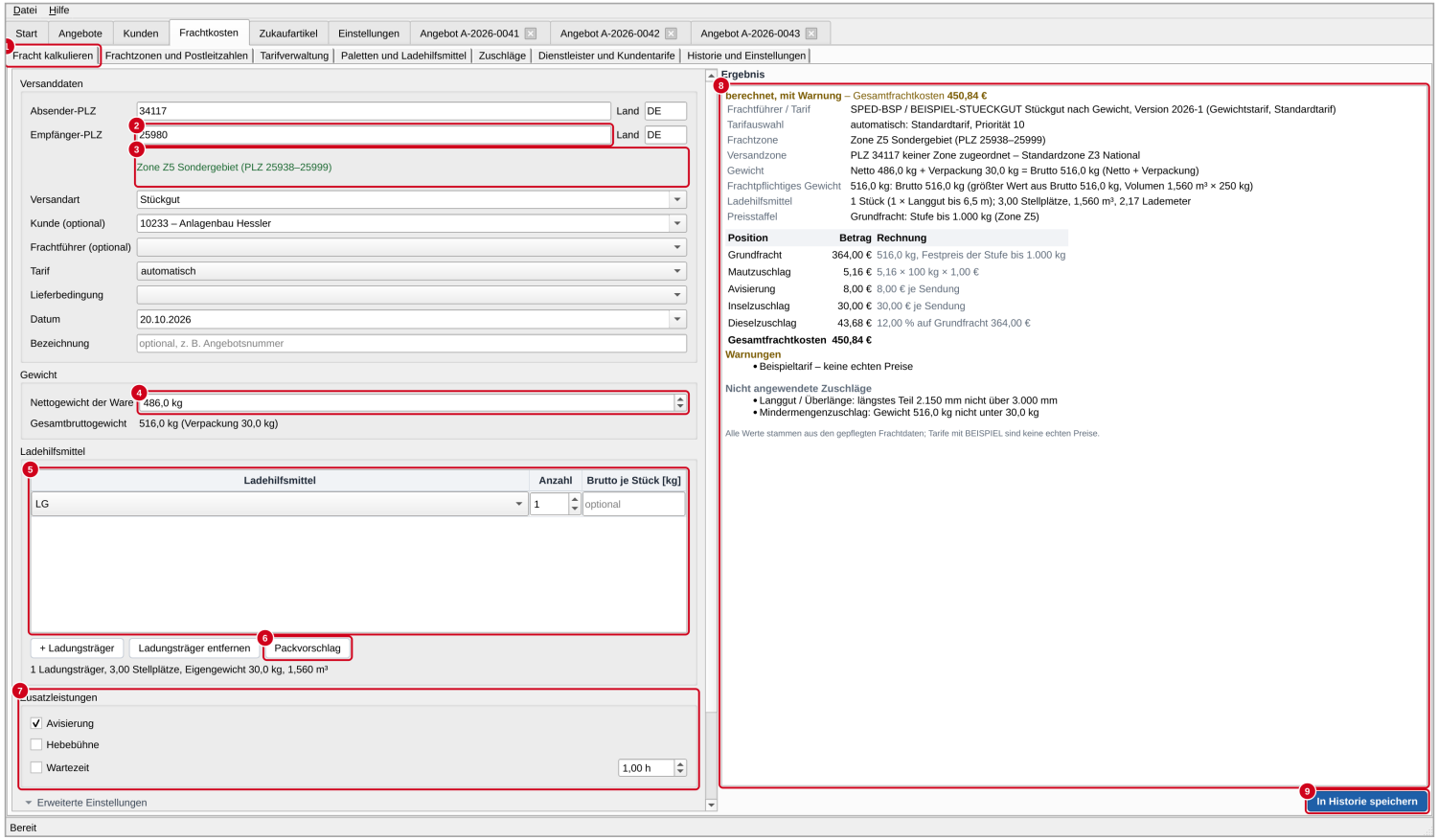
Der Reiter hat sieben Unterreiter: *Fracht kalkulieren*, *Frachtzonen und Postleitzahlen*, *Tarifverwaltung*, *Paletten und Ladehilfsmittel*, *Zuschläge*, *Dienstleister und Kundentarife* sowie *Historie und Einstellungen*. Der Rechner ist frei; die übrigen sechs öffnen mit dem Passwort der Einstellungen (Passwort eintippen, **Frachtdaten öffnen**). Einmal geöffnet gilt das für beide Reiter, bis *Einstellungen sperren* gedrückt wird.



Pflegebereich der Frachtkosten gesperrt

1. Reiter Frachtkosten
2. Passwort der Einstellungen
3. **Frachtdaten öffnen**

12.1 Fracht kalkulieren



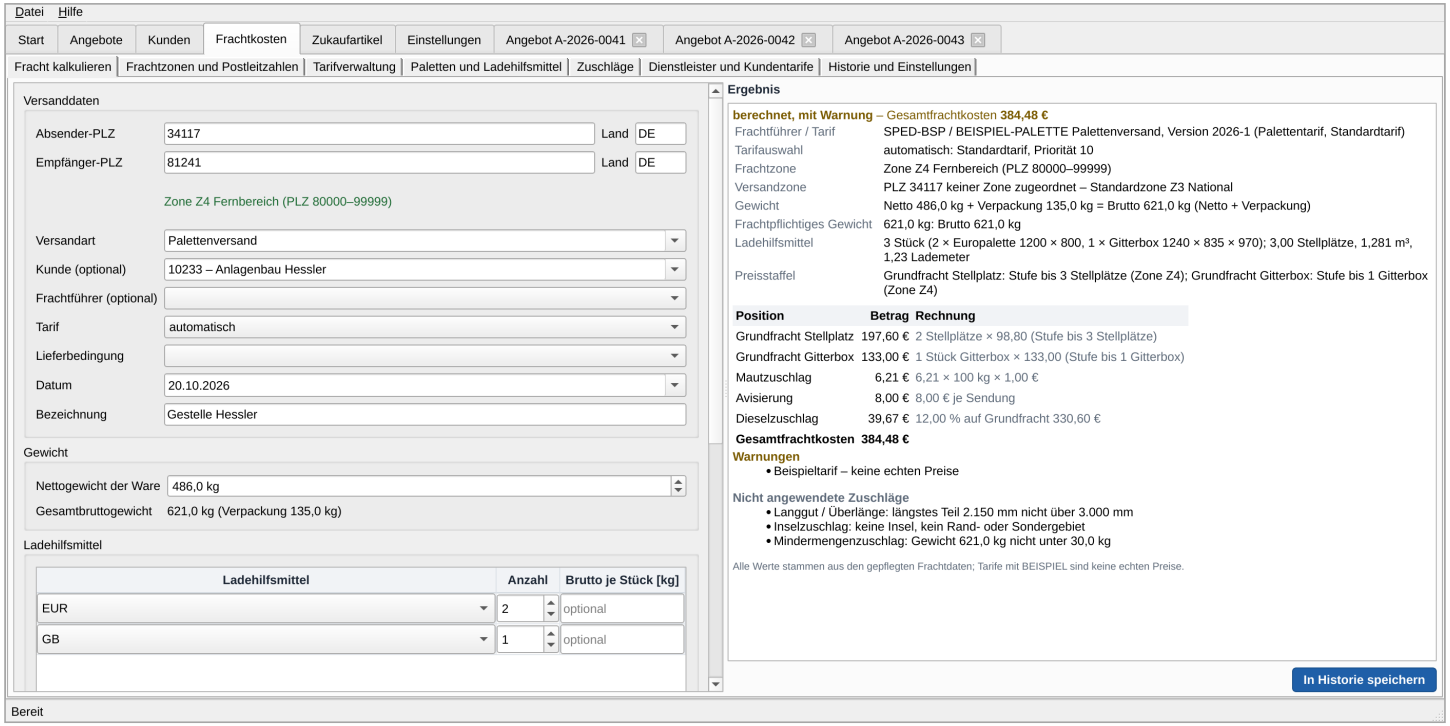
Fracht kalkulieren: Eingabe links, aufgeschlüsselte Kostenübersicht rechts (Beispieltarif)

1. Unterreiter *Fracht kalkulieren*
2. Versanddaten
3. erkannte Frachtzone
4. Gewicht
5. Ladehilfsmittel
6. **Packvorschlag**
7. Zusatzleistungen
8. Ergebnis
9. **In Historie speichern**

Nr.	Bereich	Bedeutung
2	Versanddaten	Absender-PLZ (Vorgabe aus den Einstellungen) und Empfänger-PLZ mit Land, Versandart, Kunde (optional; füllt PLZ, Land und Lieferbedingung aus dem Kundenstamm), Frachtführer (optional), Tarif (*automatisch* oder von Hand), Lieferbedingung, Datum (entscheidet über gültige Tarife und den Dieselpreis) und eine Bezeichnung für die Historie
3	Frachtzone	erscheint sofort unter der PLZ: grün mit der verwendeten Regel, gelb *keiner Zone zugeordnet* – *Standardzone …*, rot ohne Zone oder bei mehrdeutigen Regeln
4	Gewicht	Nettogewicht der Ware; darunter das Gesamtbruttogewicht = Netto + Verpackung (Eigengewicht der Ladungsträger)
5	Ladehilfsmittel	je Zeile Ladungsträger, Anzahl und optional Brutto je Stück (dann gilt die Summe als Bruttogewicht). **+ Ladungsträger** fügt eine Zeile an, **Ladungsträger entfernen** löscht die markierte. Darunter Anzahl, Stellplätze, Eigengewicht und Volumen.
6	Packvorschlag	füllt die Liste aus Nettogewicht und längstem Teil: Anzahl = Gewicht ÷ Nutzlast (aufgerundet); Teile länger als die max. Teillänge des Ladungsträgers kommen auf Langgut. Danach von Hand änderbar.
7	Zusatzleistungen	Zuschläge mit der Bedingung „nur wenn gewählt“ zum Ankreuzen (im Beispiel Avisierung, Hebebühne, Wartezeit mit Stunden). Ohne solche Zuschläge ist der Bereich ausgeblendet.
8	Ergebnis	verwendeter Frachtführer und Tarif mit dem Grund der Auswahl, Frachtzone, Gewicht und frachtpflichtiges Gewicht mit Rechenweg, Ladehilfsmittel, verwendete Preisstaffel, jede Position mit Betrag und Rechnung, Gesamtfrachtkosten, dazu Fehler, Warnungen, Hinweise, nicht angewendete Zuschläge und weitere passende Tarife mit ihrem Preis
9	In Historie speichern	legt die Kalkulation mit allen verwendeten Tarifwerten ab

Unter *Erweiterte Einstellungen* (zugeklappt) stehen Verpackungsgewicht [kg] (leer = Eigengewicht der Ladungsträger), frachtpflichtiges Gewicht [kg] (leer = nach Tarif), Entfernung [km] (leer = Entfernung der Zone) und längstes Teil [mm] (für Langgut- und Überlängenzuschläge und den Packvorschlag).

Im schmalen Fenster (unter 1.100 Pixel Breite) steht das Ergebnis unter der Eingabe; ab 1.024 × 700 Pixel ist alles ohne waagrechtes Scrollen bedienbar. Das Programm läuft unter Windows, nicht auf dem Smartphone.

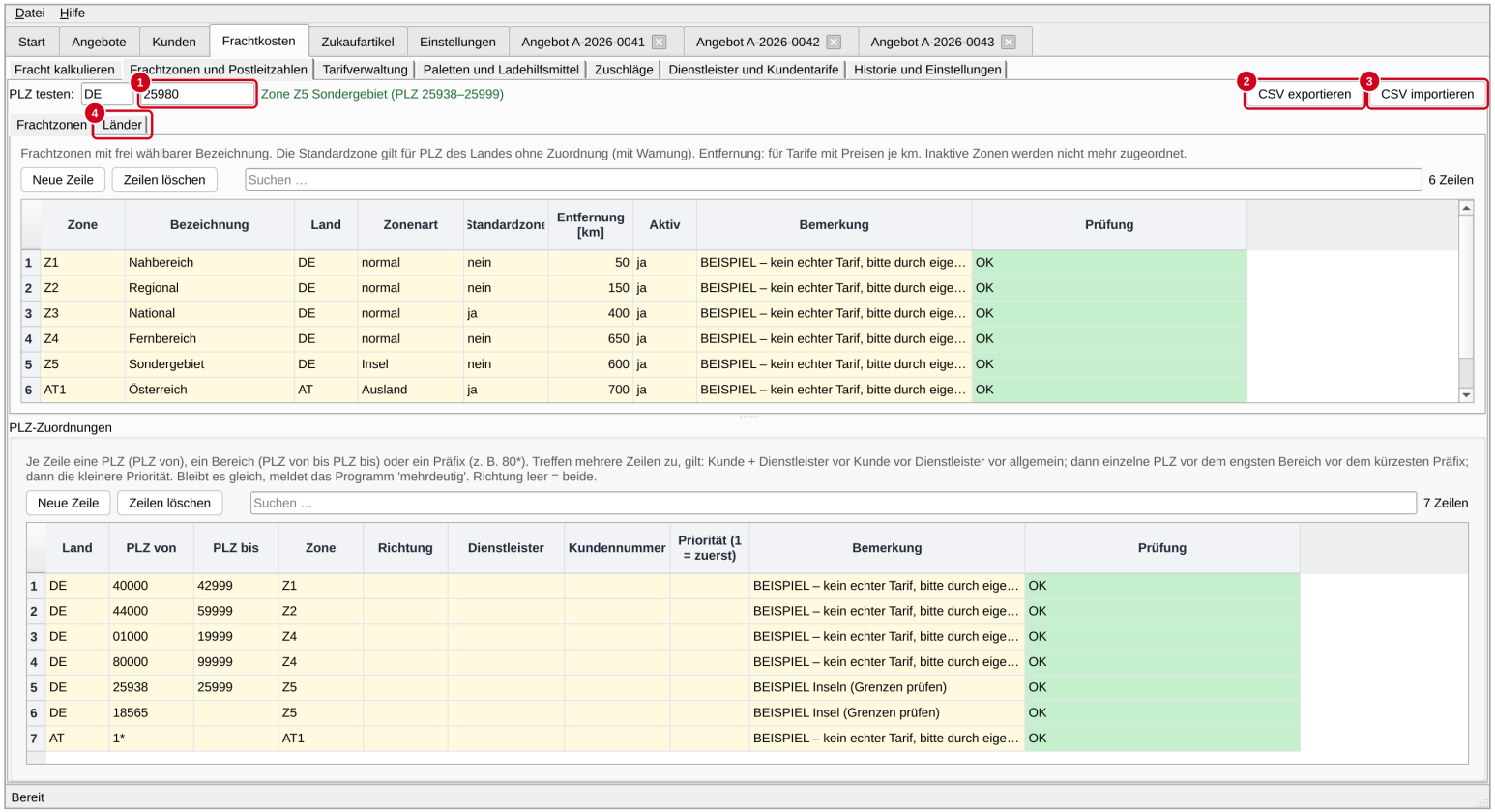


Rechner im Fenster 1024 × 700

12.2 So rechnet das Programm

1. **Zone** der Empfänger-PLZ aus den PLZ-Zuordnungen (Regeln unten), sonst die Standardzone des Landes mit Warnung.
2. **Tarif**: aktiv, am Datum gültig, Land, Zone, Versandart, Frachtführer und Kunde passen. Vorrang: Kundentarif vor Rahmenvertrag vor Sondertarif vor Standardtarif, dann die kleinere Priorität. Passen zwei gleich gut, rechnet das Programm nicht still mit einem davon: es zeigt *Tarif wählen* und alle Kandidaten mit Preis. Interne Verrechnungstarife gelten nur, wenn sie von Hand gewählt sind.
3. **Frachtpflichtiges Gewicht**: das Bruttogewicht oder, wenn der Tarif Faktoren hat, der größte Wert aus Volumen × kg je m³, Stellplätzen × kg je Stellplatz und Lademetern × kg je Lademeter; danach aufgerundet nach dem Tarif. Volumen und Stellplätze zählen nur, wenn der Tarif sie verwendet.
4. **Grundfracht** aus den Preisstaffeln des Tarifs (Abschnitt Tarifverwaltung).
5. **Rabatt** des Tarifs, danach **Anhebung auf Mindestfracht** als eigene Zeile.
6. **Zuschläge**: erst die Beträge in Euro (je Sendung, kg, 100 kg, Ladungsträger, Stellplatz, Stunde), dann die Prozentzuschläge auf ihre Grundlage. Ein Prozentzuschlag rechnet nie auf sich selbst oder einen anderen Prozentzuschlag; so entstehen keine doppelten Zuschläge.
7. **Währung**: Tarife in fremder Währung werden mit dem gepflegten Kurs in Euro umgerechnet.
8. **Rundung**: jede Zeile kaufmännisch auf Cent; Gesamtfrachtkosten = Summe der Zeilen.

12.3 Frachtzonen und Postleitzahlen



Frachtzonen und Postleitzahlen (Beispielwerte)

1. **PLZ testen**: Land und PLZ eintippen, daneben steht die Zone und die Regel.
2. **CSV exportieren** schreibt alle PLZ-Zuordnungen als CSV (Semikolon, für Excel).
3. **CSV importieren** liest eine solche Datei. Gleiche Regeln (Land, PLZ von, PLZ bis, Richtung, Dienstleister, Kunde) werden ersetzt, neue angefügt. Fehlerhafte Zeilen (unbekannte Zone, PLZ bis vor PLZ von …) meldet das Programm mit Zeilennummer und übernimmt sie nicht. Nötig sind die Spalten PLZ von und Zone; Land leer = DE.
4. Unterreiter *Länder* neben *Frachtzonen*

Frachtzonen	Bedeutung
Zone, **Bezeichnung**	Kurzname und freie Bezeichnung, z. B. Z1 Nahbereich
Land	Ländercode aus den Ländern

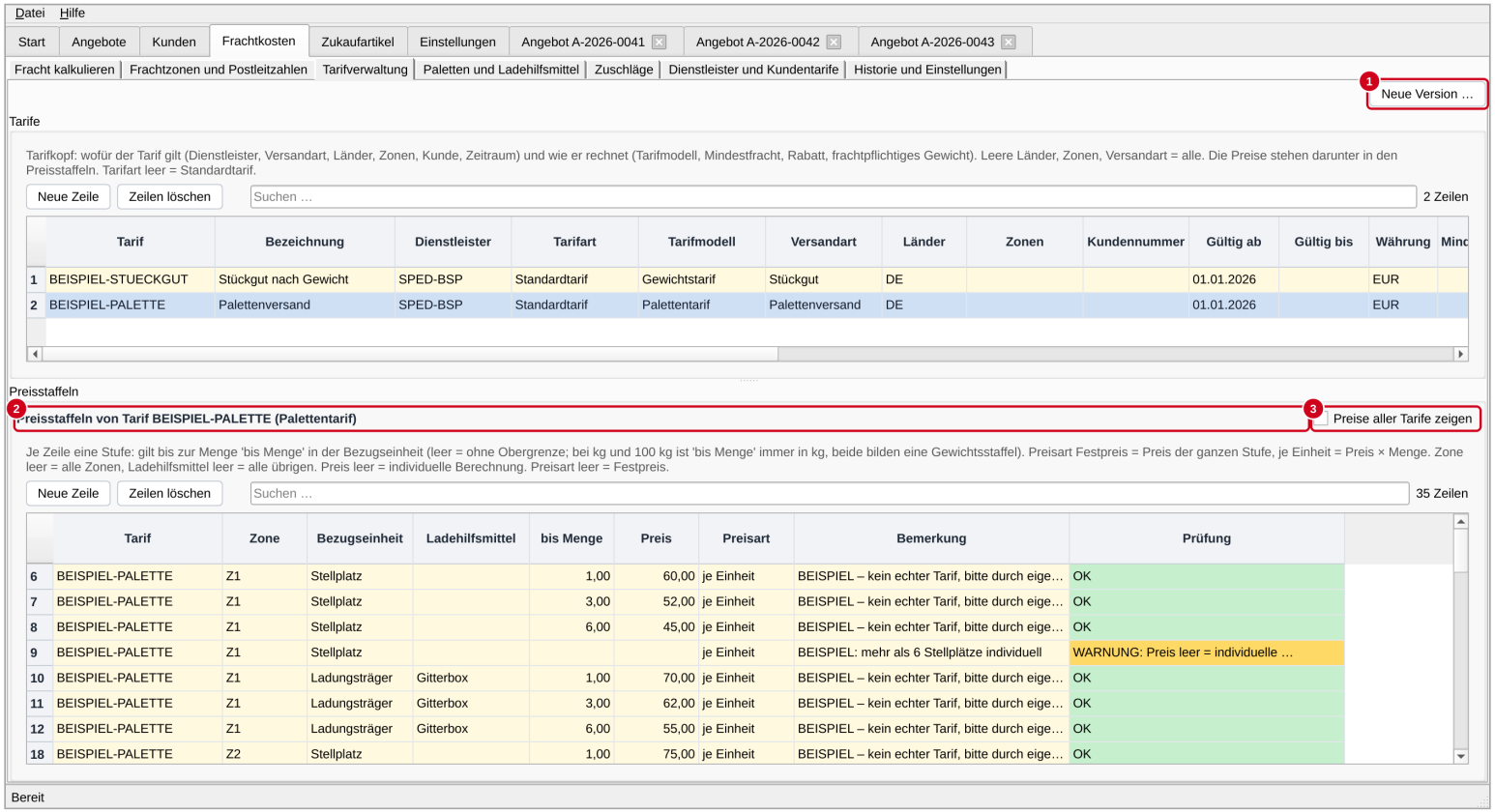
Frachtzonen	Bedeutung
Zonenart	normal, Insel, Randgebiet, Sondergebiet oder Ausland; Insel, Randgebiet und Sondergebiet lösen Zuschläge mit der Bedingung „Zonenart …“ aus
Standardzone	ja = gilt für PLZ des Landes ohne Zuordnung (mit Warnung); je Land höchstens eine
Entfernung [km]	für Tarife mit Preisen je km
Aktiv	nein = Zone deaktiviert, wird nicht mehr zugeordnet (leer = ja)
Bemerkung	freier Text

PLZ-Zuordnungen	Bedeutung
Land, **PLZ von**, PLZ bis	eine PLZ (nur PLZ von), ein Bereich (01067 bis 01099) oder ein Präfix (80*). Mehrere Bereiche je Zone sind mehrere Zeilen.
Zone	Zone, in die die PLZ fällt
Richtung	beide, Empfang oder Versand (unterschiedliche Zonen für Versand und Empfang); leer = beide
Dienstleister, Kundennummer	Regel gilt nur für diesen Frachtführer bzw. Kunden (Ausnahmen)
Priorität (1 = zuerst)	entscheidet, wenn sonst zwei Regeln gleich gut passen
Bemerkung	freier Text

Rangfolge, wenn mehrere Regeln passen: Kunde + Dienstleister vor Kunde vor Dienstleister vor allgemein; dann einzelne PLZ vor dem engsten Bereich vor dem kürzesten Präfix; dann die kleinere Priorität. Bleibt ein Gleichstand mit verschiedenen Zonen, meldet das Programm *mehrdeutig* und rechnet nicht.

Länder	Bedeutung
Land	zweistelliger Ländercode, z. B. DE, AT, CH
Bezeichnung, PLZ-Stellen, Währung	Name, Stellenzahl der PLZ (für die Prüfung), Währung (leer = EUR)
Aktiv, Bemerkung	leer = aktiv; freier Text

12.4 Tarifverwaltung



Tarifverwaltung: Tarife oben, Preisstaffeln des markierten Tarifs unten

1. **Neue Version …** kopiert den markierten Tarif mit allen Preisen und neuem „Gültig ab“; der alte Tarif gilt bis zum Vortag. So bleiben Tarifwechsel lückenlos und nachvollziehbar.
2. Unten stehen nur die Preisstaffeln des markierten Tarifs; neue Zeilen bekommen ihn automatisch.
3. **Preise aller Tarife zeigen** hebt den Filter auf.

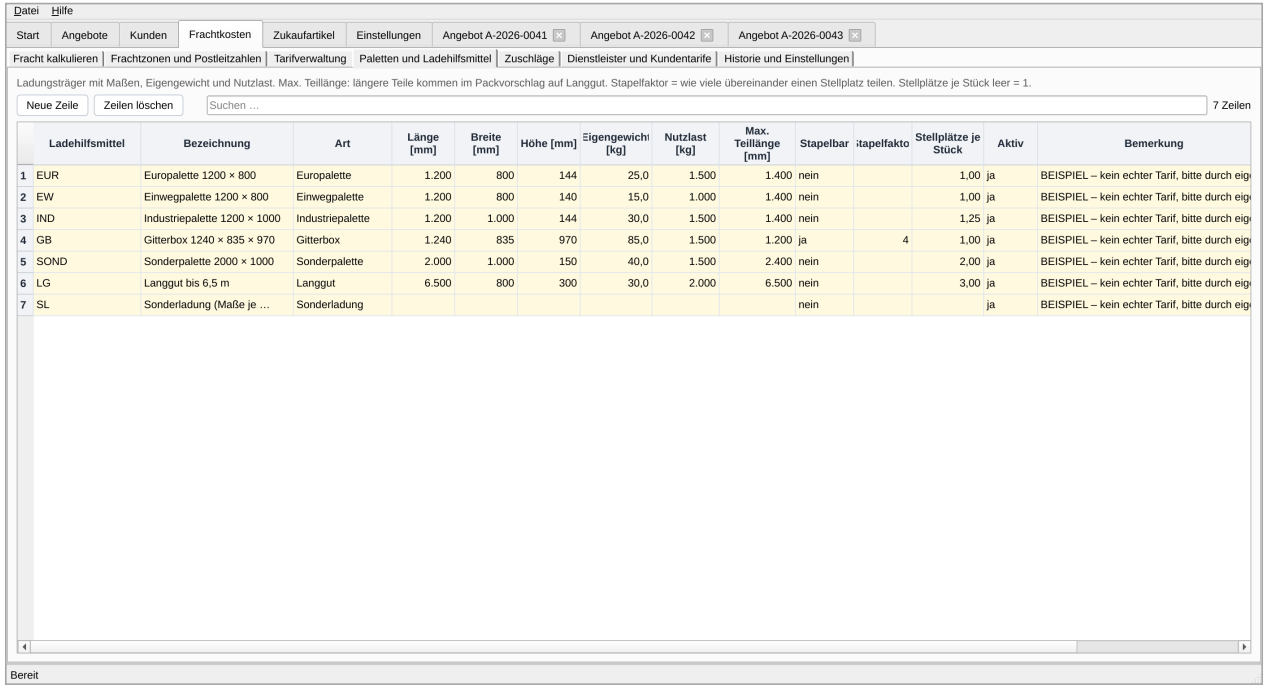
Tarife	Bedeutung
Tarif, Bezeichnung	Kurzname und Klartext
Dienstleister, Tarifart	Frachtführer; Standardtarif, Rahmenvertrag, Sondertarif, Kundentarif oder interner Verrechnungstarif (leer = Standardtarif)

Tarife	Bedeutung
Tarifmodell	Gewichtstarif (Preise nach kg), Palettentarif und Gitterboxtarif (nach Ladungsträgern oder Stellplätzen), Kombinationstarif und Individueller Tarif (alle Bezugseinheiten, z. B. Grundpreis je Sendung + kg + Paletten)
Versandart, Länder, Zonen, Kundennummer	wofür der Tarif gilt; leer = alle. Mehrere Länder oder Zonen mit Komma trennen.
Gültig ab, Gültig bis, Währung	Gültigkeitszeitraum (leer = unbegrenzt) und Währung (leer = EUR)
Mindestfracht, Rabatt	Mindestbetrag der Grundfracht; Rabatt in % auf die Grundfracht (vor der Mindestfracht)
Frachtpfl. Gewicht je m³ [kg], Frachtpfl. Gewicht je Stellplatz [kg], Frachtpfl. Gewicht je Lademeter [kg]	Faktoren für das frachtpflichtige Gewicht; leer = nicht verwendet
Gewicht aufrunden auf	z. B. 1 oder 10 kg
Priorität (1 = zuerst), Version, Aktiv, Bemerkung	Vorrang bei gleicher Tarifart, Versionsangabe, aktiv/inaktiv, freier Text

Preisstaffeln	Bedeutung
Tarif, Zone	zu welchem Tarif die Zeile gehört; Zone leer = alle Zonen (eine Zeile für die Zone geht vor)
Bezugseinheit	Sendung, kg, 100 kg, Ladungsträger, Stellplatz, km oder Lademeter: worauf sich der Preis bezieht
Ladehilfsmittel	Art, für die die Zeile gilt (z. B. Gitterbox mit eigenem Preis); leer = alle übrigen
bis Menge	Obergrenze der Stufe in der Bezugseinheit (bei kg und 100 kg immer in kg, beide bilden eine Gewichtsstaffel); leer = ohne Obergrenze. Es gilt die erste Stufe, in die die Menge fällt (genau auf der Grenze gehört zur Stufe).
Preis, Preisart	Festpreis = Preis der ganzen Stufe; je Einheit = Preis × Menge (bei 100 kg: Preis × kg ÷ 100). Preis leer = individuelle Berechnung: das Programm rechnet diese Stufe nicht und meldet es.
Bemerkung	freier Text

Beispiel Gewichtstarif: Zeilen kg bis 100, 250, 500, 1.000 mit Festpreis und eine Zeile 100 kg ohne Obergrenze je Einheit. Beispiel Palettentarif: Stellplatz bis 1, bis 3, bis 6 je Einheit und eine Zeile ohne Preis („mehr als 6 Paletten individuell“). In einer gemischten Sendung braucht jede Art von Ladungsträger eine passende Zeile, sonst meldet das Programm *Tarif ohne Preis für …* statt mit 0 € zu rechnen.

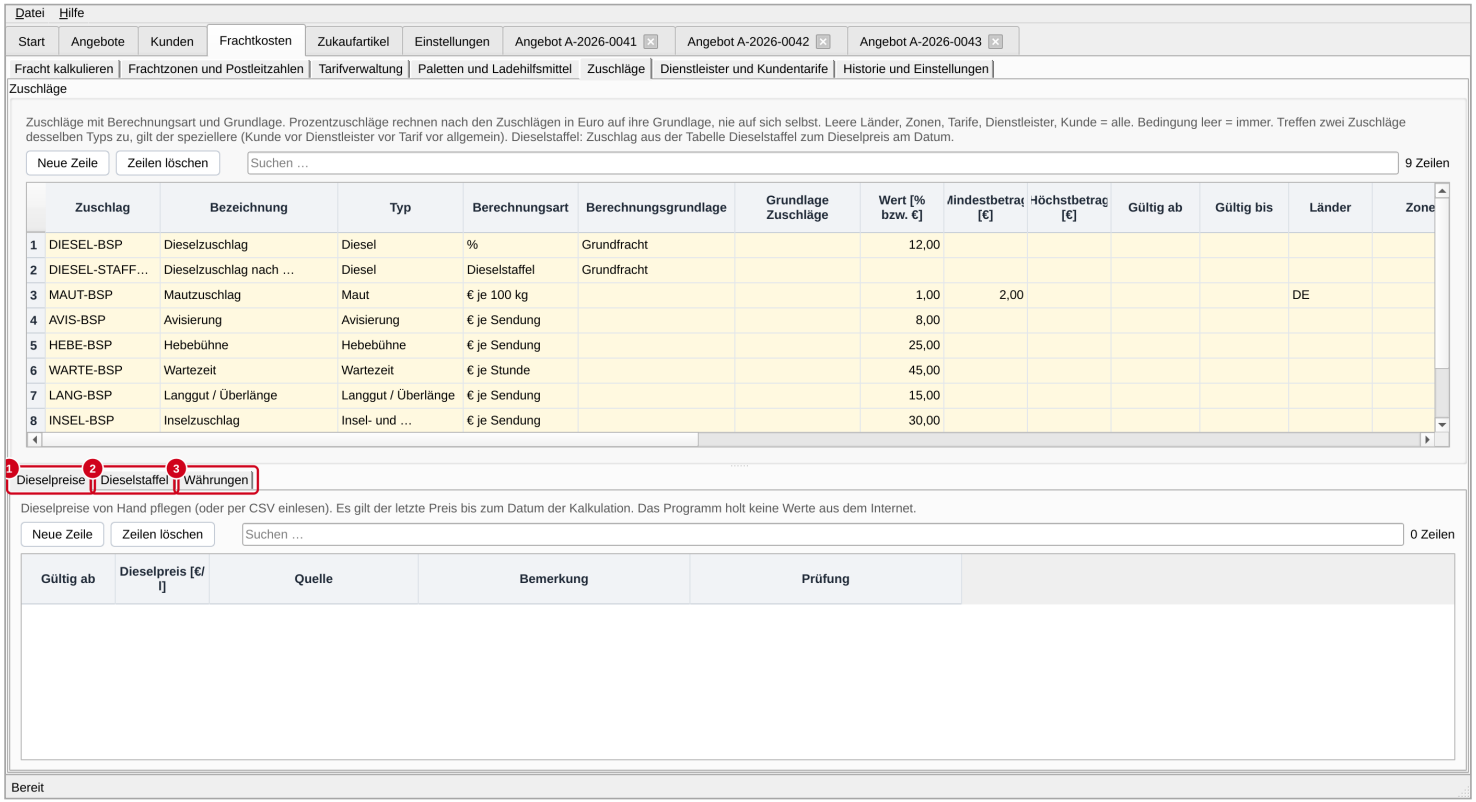
12.5 Paletten und Ladehilfsmittel



Paletten und Ladehilfsmittel (Beispielwerte)

Ladehilfsmittel	**Bedeutung**
Ladehilfsmittel, Bezeichnung	Kurzname und Klartext
Art	Europalette, Einwegpalette, Industriepalette, Gitterbox, Sonderpalette, Langgut oder Sonderladung
Länge, Breite, Höhe [mm]	für Volumen und Lademeter; fehlt ein Maß, rechnet das Programm ohne Volumen
Eigengewicht, Nutzlast [kg]	Eigengewicht = Verpackungsgewicht; Nutzlast für Packvorschlag und Warnung
Max. Teillänge [mm]	längere Teile kommen im Packvorschlag auf Langgut
Stapelbar, Stapelfaktor	wie viele übereinander einen Stellplatz teilen
Stellplätze je Stück	z. B. 1 für eine Europalette, 3 für Langgut (leer = 1)
Aktiv, Bemerkung	leer = aktiv; freier Text

12.6 Zuschläge



Zuschläge, darunter Dieselpreise, Dieselstaffel und Währungen

1. Unterreiter *Dieselpreise*
2. Unterreiter *Dieselstaffel*
3. Unterreiter *Währungen*

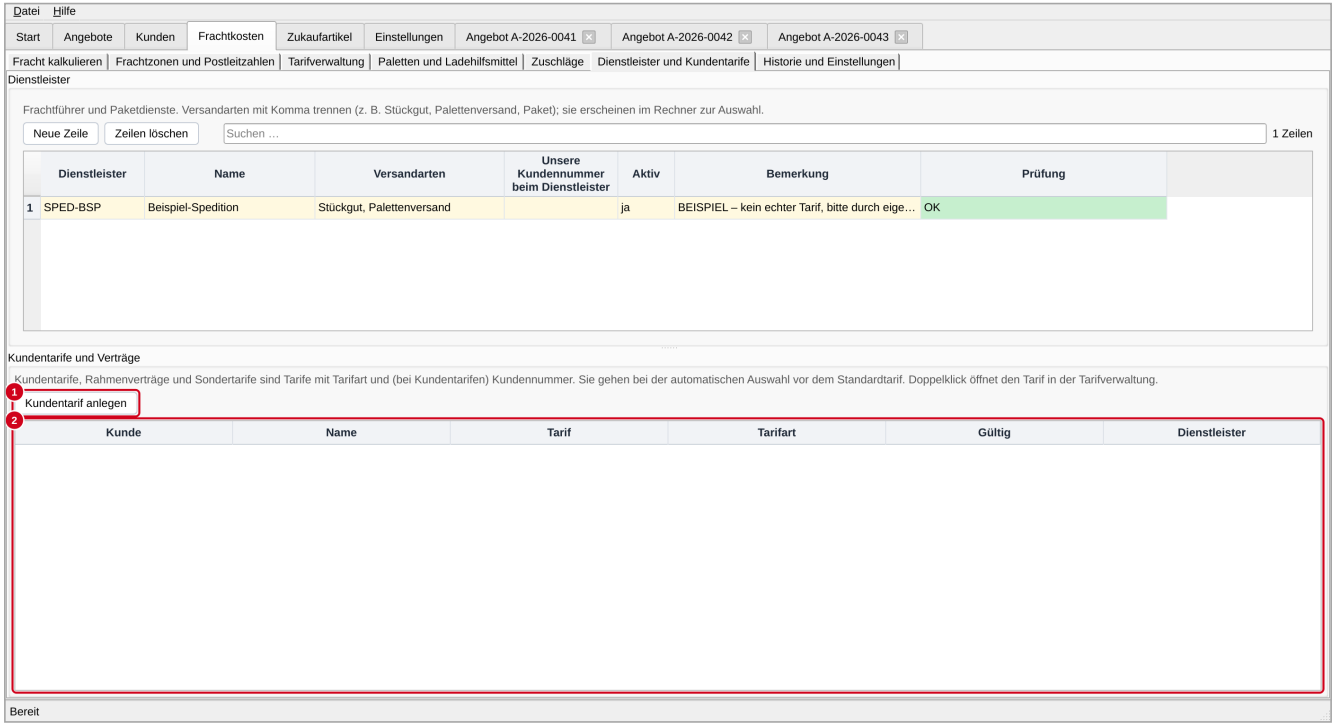
Zuschläge	Bedeutung
Zuschlag, Bezeichnung	Kurzname und Text in der Kostenübersicht
Typ	Diesel, Maut, Energie, Gefahrgut, Langgut / Überlänge, Sperrgut, Insel- und Randgebiet, Avisierung, Hebebühne, Express, Fixtermin, Mindermenge, Wartezeit, Be- und Entladung, Sonderhandling oder sonstiger Zuschlag. Je Typ gilt nur ein Zuschlag: der speziellere (Kunde vor Dienstleister vor Tarif vor allgemein); die anderen stehen unter „nicht angewendet“.
Berechnungsart	%, € je Sendung, € je kg, € je 100 kg, € je Ladungsträger, € je Stellplatz, € je Stunde oder Dieselstaffel

Zuschläge	Bedeutung
Berechnungsgrundlage, Grundlage Zuschläge	für Prozentzuschläge: Grundfracht, Grundfracht + Leistungszuschläge oder gewählte Zuschläge (Kurznamen mit Komma, auch „Grundfracht“). Die Kostenübersicht nennt die Grundlage.
Wert [% bzw. €]	Prozentsatz oder Betrag
Mindestbetrag, Höchstbetrag	Grenzen des Zuschlags
Gültig ab, Gültig bis	Zeitraum; außerhalb wirkt der Zuschlag nicht
Länder, Zonen, Tarife, Dienstleister, Kundennummer	wofür der Zuschlag gilt; leer = alle
Bedingung, Grenze	immer, nur wenn gewählt (Zusatzleistung im Rechner), Gewicht unter / über Grenze [kg] (z. B. Mindermengenzuschlag), Teillänge über Grenze [mm] (Überlänge) oder Zonenart Insel/Randgebiet/Sondergebiet
Aktiv, Bemerkung	leer = aktiv; freier Text

Dieselzuschlag: als Prozent auf die Grundfracht oder eine andere Grundlage, als Festbetrag je Sendung oder über die Dieselstaffel. Für die Dieselstaffel trägt man unter *Dieselpreise* den Dieselpreis mit Datum ein (Gültig ab, Dieselpreis [€/l], Quelle) und unter *Dieselstaffel* die Schwellen (Zuschlag, Dieselpreis ab [€/l], Zuschlag [% bzw. €]). Es gilt der letzte Dieselpreis bis zum Datum der Kalkulation und die höchste erreichte Schwelle. Fehlt ein Dieselpreis, rechnet das Programm den Zuschlag nicht und warnt.

Währungen	Bedeutung
Währung	z. B. CHF
Kurs (1 Einheit = … €), Stand	Umrechnungskurs und Datum; ohne Kurs rechnet ein Tarif in dieser Währung nicht
Bemerkung	freier Text

12.7 Dienstleister und Kundentarife



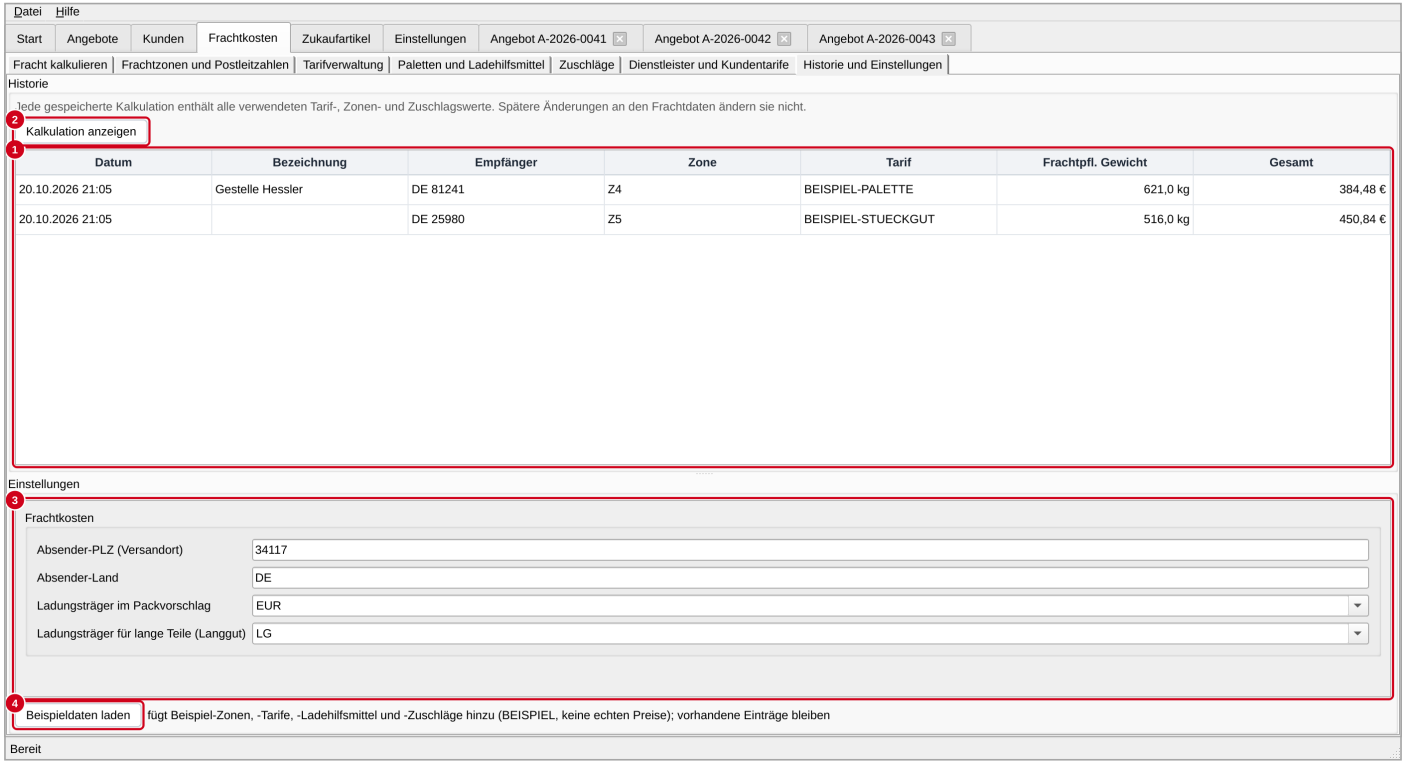
Dienstleister und Kundentarife

1 **Kundentarif anlegen** legt einen Tarif mit Tarifart Kundentarif an und öffnet die Tarifverwaltung; dort Tarif-ID, Kundennummer und Preise eintragen.

2 Übersicht aller Kundentarife, Rahmenverträge und Sondertarife; Doppelklick öffnet den Tarif.

Dienstleister	Bedeutung
Dienstleister, Name	Kurzname und Name des Frachtführers
Versandarten	mit Komma getrennt, erscheinen im Rechner zur Auswahl
Unsere Kundennummer beim Dienstleister	zur Info
Aktiv, Bemerkung	leer = aktiv; freier Text

12.8 Historie und Einstellungen



Historie und Einstellungen

1. Gespeicherte Kalkulationen: Datum, Bezeichnung, Empfänger, Zone, Tarif, frachtpflichtiges Gewicht, Gesamt
2. **Kalkulation anzeigen** (oder Doppelklick) zeigt die Kostenübersicht wie beim Speichern.
3. Einstellungen der Frachtkosten: Absender-PLZ (Versandort), Absender-Land, Ladungsträger im Packvorschlag, Ladungsträger für lange Teile (Langgut)
4. **Beispieldaten laden** fügt die Beispiel-Zonen, -Tarife, -Ladehilfsmittel und -Zuschläge hinzu (BEISPIEL); vorhandene Einträge bleiben.

Fracht im Angebot und je Staffelmenge: Kapitel 6 (Abschnitt Fracht) und Kapitel 9.

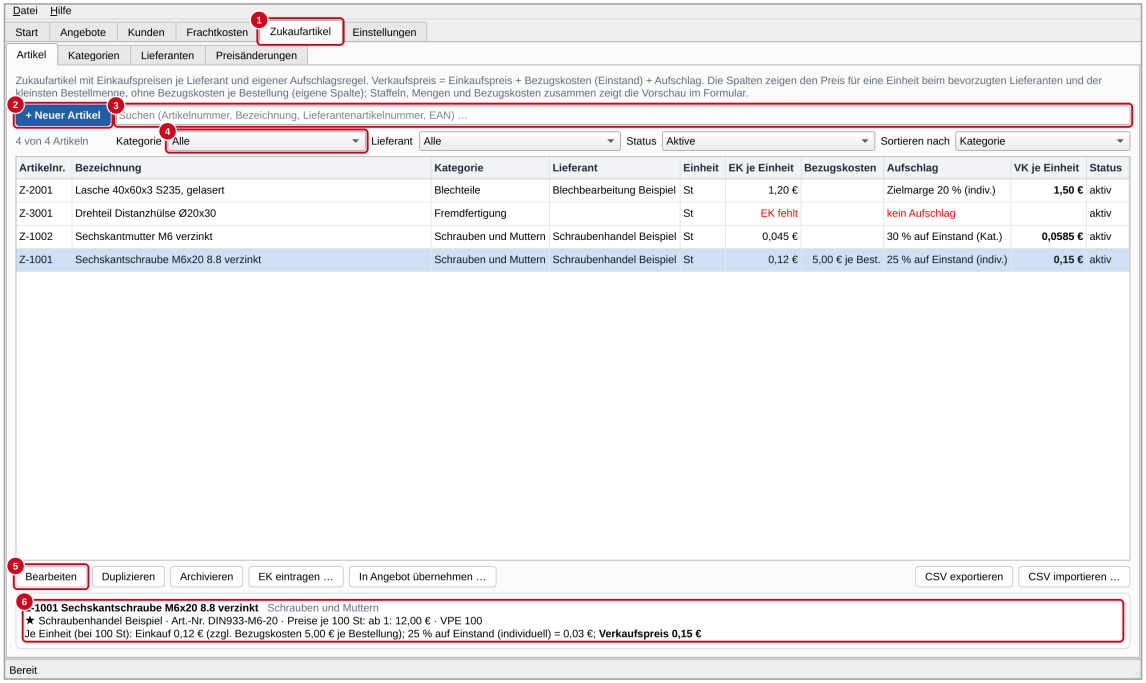
Jede gespeicherte Kalkulation enthält eine vollständige Kopie aller verwendeten Werte: Tarif und Version, Preisstaffeln, Zone und PLZ-Regel, Zuschläge, Dieselpreis, Kurs, Gewicht und Ladehilfsmittel. Spätere Änderungen an Tarifen oder Zuschlägen ändern gespeicherte Kalkulationen nicht.

13 Zukaufartikel

Zukaufartikel sind Teile, die eingekauft und mit dem Bauteil geliefert oder verbaut werden: Blechteile und Laserzuschnitte, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben, Normteile, Kaufteile und Handelsware, Dreh- und Frästeile von Lieferanten, fremdgefertigte Bauteile, Profile und Rohre. Jeder Artikel hat eigene Einkaufspreise je Lieferant, eine Mengeneinheit und eine eigene Aufschlagsregel. Arbeiten am Teil (Verzinken, Entgraten) bleiben Zusatzarbeiten (Kapitel 3).

Der Reiter *Zukaufartikel* ist ohne Passwort zugänglich und hat vier Unterreiter: **Artikel**, **Kategorien**, **Lieferanten** und **Preisänderungen**.

13.1 Übersicht der Artikel



Zukaufartikel, Unterreiter Artikel (Beispielwerte)

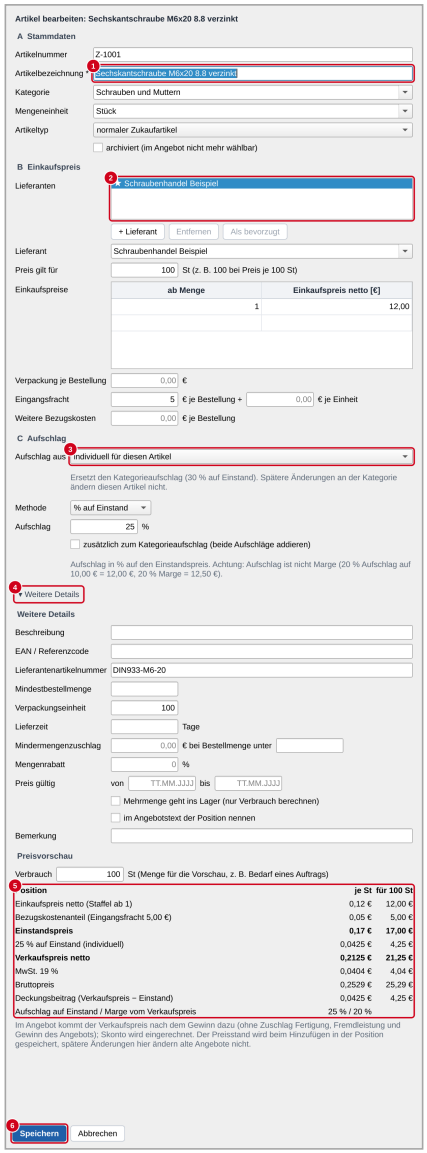
1. Reiter **Zukaufartikel** mit den Unterreitern Artikel, Kategorien und Lieferanten
2. **+ Neuer Artikel** öffnet das leere Formular
3. Suche nach Artikelnummer, Bezeichnung, Lieferantenartikelnummer oder EAN
4. Filter Kategorie, Lieferant und Status (aktive, *EK fehlt*, archivierte, alle), Sortieren nach Kategorie, Lieferant, Artikelnummer, Bezeichnung oder EK je Einheit
5. **Bearbeiten** (auch Doppelklick), **Duplizieren**, **Archivieren** bzw. **Wieder aktivieren**, **EK eintragen …** (Abschnitt 13.9) und **In Angebot übernehmen …** (Abschnitt 13.6); dieselben Befehle mit der rechten Maustaste. Rechts **CSV exportieren** und **CSV importieren …** (Abschnitt 13.8)
6. Details des markierten Artikels: alle Lieferanten mit Staffelpreisen und die Rechnung je Einheit

Die Spalten zeigen je Artikel Artikelnr., Bezeichnung, Kategorie, bevorzugten Lieferant, Einheit, *EK je Einheit* (Einkaufspreis netto bei der kleinsten Bestellmenge), *Bezugskosten* (je Bestellung und je Einheit; die Spalte erscheint nur, wenn ein Artikel welche hat), *Aufschlag* mit seiner Herkunft (Kat. = Kategorie, indiv. = individuell, Std. = Standard der Einstellungen), *VK je Einheit* und Status. **kein Preis** und **kein Aufschlag** stehen rot, ein abgelaufener Einkaufspreis gelb (*Preis abgelaufen*).

- **Duplizieren** legt eine Kopie mit allen Lieferanten und Preisen an; die Artikelnummer bekommt *-K* (Z-1001-K, dann Z-1001-K2), die Bezeichnung *(Kopie)*. Angelegt wird sie erst mit **Speichern**.
- **Archivieren** nimmt den Artikel aus der Auswahl im Angebot. Angebote, die ihn schon enthalten, rechnen mit ihrem gespeicherten Preisstand weiter. Gelöscht werden Artikel nicht.

13.2 Artikel anlegen und bearbeiten

Neu, Bearbeiten und Duplizieren öffnen dasselbe Formular, bei breitem Fenster rechts neben der Tabelle, sonst als eigenes Fenster. Gespeichert wird erst mit **Speichern**; **Abbrechen** verwirft alle Eingaben. Ungültige Eingaben werden rot umrandet und unten im Formular genannt.



Formular mit Preisvorschau: Schrauben, 12,00 € je 100 Stück, 5,00 € Eingangsfracht, 25 % Aufschlag (Beispielwerte)

1. A Stammdaten
2. B Einkaufspreis: Lieferanten des Artikels, Preiseinheit und Staffelpreise
3. C Aufschlag: Herkunft und Methode
4. **Weitere Details** aufklappen
5. Preisvorschau für eine Verbrauchsmenge
6. **Speichern**

Bereich	Feld	Bedeutung
A Stammdaten	Artikelnummer	eindeutig, darf leer bleiben
	Artikelbezeichnung	Pflichtfeld
	Kategorie	aus den Kategorien (Abschnitt 13.4); bestimmt den vorgeschlagenen Aufschlag
	Mengeneinheit	Stück, Meter, Kilogramm, Satz oder frei eingeben
	Artikeltyp	*normaler Zukaufartikel* oder *Blech*; bei Blech zusätzlich Länge × Breite × Dicke in mm und Werkstoff (Abschnitt 13.9)
	archiviert	im Angebot nicht mehr wählbar
B Einkaufspreis	Lieferanten	Liste der Lieferanten des Artikels; ★ = bevorzugt. **+ Lieferant** fügt einen hinzu, **Entfernen** löscht den markierten, **Als bevorzugt** macht ihn zum Standard für neue Angebote
	Lieferant	aus der Liste wählen oder neu eintippen (wird beim Speichern unter Lieferanten angelegt)
	Preis gilt für	Preiseinheit: 100 bei einem Preis je 100 Stück. 12,00 € je 100 Stück ergeben 0,12 € je Stück
	Einkaufspreise	Staffel: *ab Menge* und *Einkaufspreis netto* je Preiseinheit, z. B. ab 1: 1,20 €, ab 100: 0,95 €, ab 500: 0,80 €. Es gilt die Zeile mit der größten Menge, die die Bestellmenge erreicht. Ohne Zeile: **kein Preis**
	Verpackung je Bestellung, Eingangsfracht, Weitere Bezugskosten	Bezugskosten des Lieferanten, je Bestellung (einmal je Angebot bzw. Staffel) oder je Einheit
C Aufschlag	Aufschlag aus	*Standard der Kategorie* (Vorgabe), *individuell für diesen Artikel* oder *Standard der Anwendung (Einstellungen)*
	Methode, Aufschlag	nur bei individuell: % auf Einstand, € je Einheit, € je Bestellung, Mengenstaffel % (Staffel nach Verbrauch) oder Zielmarge %
	zusätzlich zum Kategorieaufschlag	beide Aufschläge addieren statt ersetzen

Bereich	Feld	Bedeutung
Weitere Details	Beschreibung, EAN / Referenzcode, Lieferantenartikelnummer, Bemerkung	zur Information
	Mindestbestellmenge, Verpackungseinheit	die Bestellmenge ist mindestens die Mindestbestellmenge und wird auf ganze Verpackungseinheiten aufgerundet
	Lieferzeit	in Tagen, zur Information
	Mindermengenzuschlag	€ je Bestellung, wenn die Bestellmenge unter der genannten Menge liegt
	Mengenrabatt	% auf den Einkaufspreis
	Preis gültig von … bis	außerhalb des Zeitraums warnt das Programm (Preis abgelaufen bzw. noch nicht gültig)
	Mehrmenge geht ins Lager	ohne Haken trägt der Auftrag die ganze Bestellmenge; mit Haken nur den Verbrauch, die Bezugskosten anteilig
	im Angebotstext der Position nennen	der Artikel erscheint im Text der Position im Angebot

13.3 Preisvorschau und Rechenweg

Die Vorschau rechnet bei jeder Eingabe mit derselben Rechnung wie das Angebot, für die eingetragene Verbrauchsmenge (Vorgabe: kleinste Bestellmenge). Sie zeigt je Einheit und für die ganze Menge:

Position	Rechnung (Beispielwerte)
Einkaufspreis netto	Staffelpreis für die Bestellmenge ÷ Preiseinheit × (1 – Mengenrabatt); 12,00 € ÷ 100 = 0,12 € je Stück
Bezugskostenanteil	Verpackung + Eingangsfracht + weitere Bezugskosten + ggf. Mindermengenzuschlag, einmal je Bestellung; 5,00 € bei 100 Stück = 0,05 € je Stück
Einstandspreis	Einkauf + Bezugskosten; 0,17 € je Stück
Aufschlag	nach der Regel, z. B. 25 % auf Einstand = 0,0425 €
Verkaufspreis netto	Einstand + Aufschlag = 0,2125 € je Stück
MwSt., Bruttopreis	mit dem MwSt.-Satz der Einstellungen, nur zur Information

Position	Rechnung (Beispielwerte)
Deckungsbeitrag	Verkaufspreis – Einstand
Aufschlag auf Einstand / Marge vom Verkaufspreis	25 % / 20 %

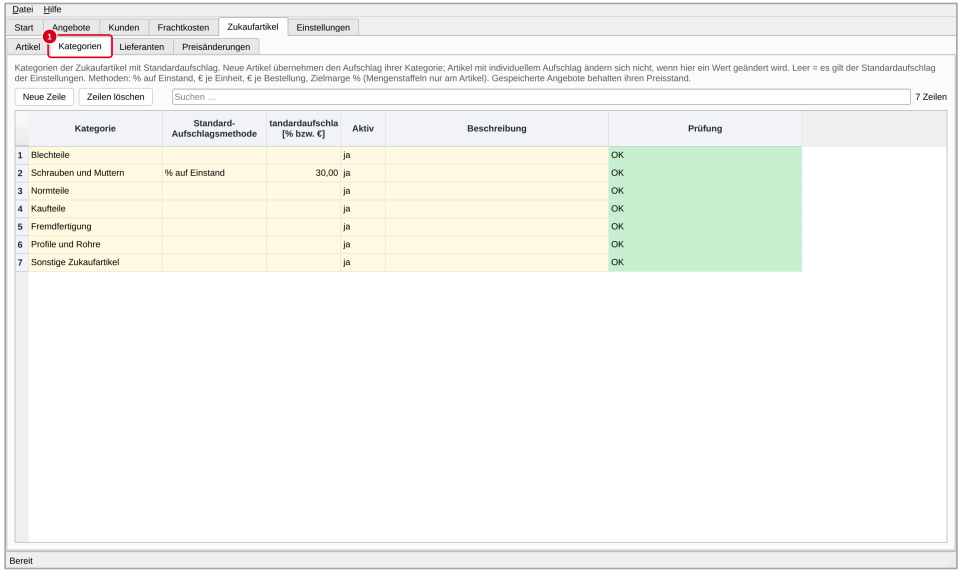
Aufschlag und Marge: Ein Aufschlag ist nicht dasselbe wie eine Marge. Bei 10,00 € Einstand ergeben 20 % Aufschlag 12,00 €, 20 % Zielmarge dagegen 12,50 € (10,00 € ÷ 0,80). Die Vorschau nennt die verwendete Methode und zeigt beide Prozentwerte.

Liegt die Bestellmenge über dem Verbrauch (Mindestbestellmenge, Verpackungseinheit), nennt die Vorschau beide Mengen. Fehlt der Einkaufspreis, steht dort rot *Kein Einkaufspreis*; gerechnet wird dann nicht mit 0 €.

13.4 Kategorien und Aufschlagsregeln

Unter **Kategorien** steht je Kategorie ein Standardaufschlag: Kategorie, Standard-Aufschlagsmethode (% auf Einstand, € je Einheit, € je Bestellung oder Zielmarge %), Standardaufschlag [% bzw. €], Aktiv und Beschreibung. Mengenstaffeln gibt es nur am Artikel. Die Kategorien sind mit Namen vorbelegt (Blechteile, Schrauben und Muttern, Normteile, Kaufteile, Fremdfertigung, Profile und Rohre, Sonstige Zukaufartikel), aber **ohne Aufschläge**: die Werte trägt der Betrieb selbst ein. Bedient wird die Tabelle wie die Stammdaten (Kapitel 3).

Welcher Aufschlag gilt, entscheidet diese Reihenfolge; die höhere Stufe ersetzt die niedrigere:



Zukaufartikel, Unterreiter Kategorien (Beispiel: 30 % für Schrauben und Muttern)

1 Unterreiter **Kategorien**

1. Positionsaufschlag im Angebot (nur für diese Position)
2. individueller Artikelaufschlag
3. Aufschlag der Kategorie
4. Standardaufschlag Zukaufteile der Einstellungen (Kapitel 4); leer = keiner, das Programm zeigt dann *kein Aufschlag hinterlegt*

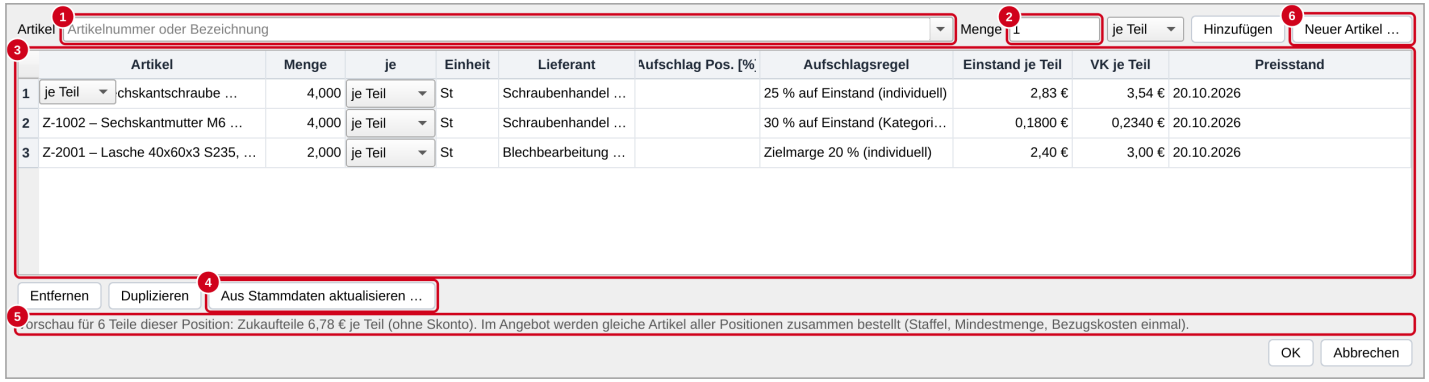
Nur wenn am Artikel *zusätzlich zum Kategorieaufschlag* angehakt ist, werden Kategorie und individueller Aufschlag addiert; die Vorschau zeigt dann beide. Wird der Aufschlag einer Kategorie geändert, ändert das Artikel mit individuellem Aufschlag nicht. Beim Umbenennen einer Kategorie ändert sich der Name in allen Artikeln mit.

13.5 Lieferanten

Unter **Lieferanten** stehen Lieferant, Lieferantennummer, Ansprechpartner, Telefon, E-Mail, Lieferzeit und Bemerkung. Lieferanten, die im Artikelformular neu eingetippt werden, legt das Programm hier mit ihrem Namen an. Beim Umbenennen ändert sich der Name in allen Artikeln mit. Preise, Mindestmengen und Lieferzeiten je Artikel stehen beim Artikel.

13.6 Zukaufteile im Angebot

Zukaufteile gehören zu einer Position: *Menge je Teil* × Stückzahl der Position ergibt den Verbrauch. Mit *je Satz* gilt die Menge je Satz: *Menge je Satz* × Sätze (Stückzahl ÷ Stück je Satz der Position). Beispiel Rahmen aus Rohren mit 20 Blechen: die Bleche an eine Rohrposition des Satzes hängen, Menge 20 je Satz; bei 10 Rahmen rechnet das Angebot 200 Bleche, die Staffelstufe 50 Rahmen 1000. Ohne Satzangabe zählt jedes Teil als ein Satz. Position(en) markieren und **Zukaufteile …** → **Zukaufteile bearbeiten …** wählen oder in der Spalte *Zukaufteile* doppelklicken. Umgekehrt übernimmt **In Angebot übernehmen …** im Unterreiter Artikel den markierten Artikel in eine Position: Angebot und Position wählen, Menge je Teil eingeben. Archivierte Artikel lassen sich nicht übernehmen.

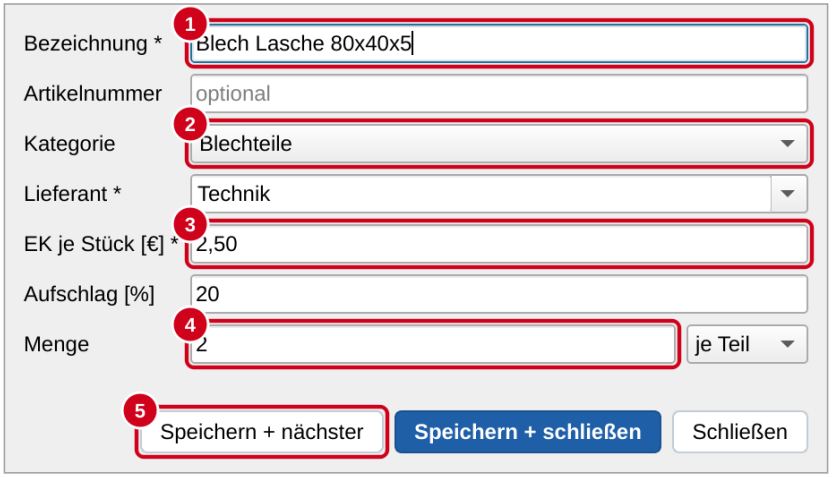


Dialog Zukaufteile: 4 Schrauben, 4 Muttern und 2 Laschen je Teil (Beispielwerte)

1. Artikel wählen (Artikelnummer oder Bezeichnung eintippen), dann **Hinzufügen**
2. Menge in der Einheit des Artikels, *je Teil* oder *je Satz* (bei Positionen in einem Satz vorgewählt)
3. je Zeile Artikel, Menge, je Teil/je Satz und *Aufschlag Position* (änderbar), Lieferant, Aufschlagsregel, Einstand und VK je Teil, Preisstand
4. **Entfernen**, **Duplizieren** und **Aus Stammdaten aktualisieren …**
5. Vorschau für die Stückzahl dieser Position
6. **Neuer Artikel …**: Schnellanlage, der neue Artikel wird gleich hinzugefügt

- **Aufschlag Position [%]** leer lassen: es gilt die Regel des Artikels. Eine Zahl ersetzt sie für diese Position (% auf den Einstandspreis).
- Beim Hinzufügen speichert das Programm den **Preisstand** des Artikels in der Position: Einkaufspreise und Bezugskosten des bevorzugten Lieferanten und die Aufschlagsregel. Spätere Änderungen am Artikel, an der Kategorie oder am Standardaufschlag ändern gespeicherte Angebote nicht. Hat sich der Artikel geändert, steht in der Spalte Preisstand *neuer Stand in den Stammdaten*.
- **Aus Stammdaten aktualisieren …** (markierte Zeilen, ohne Markierung alle) zeigt je Artikel den VK je Teil alt und neu und übernimmt den neuen Stand erst nach Bestätigung und **OK**.
- Mit mehreren markierten Positionen gilt die Liste nach OK für alle (sie ersetzt deren Zukaufteile).

Schnellanlage, z. B. für Bleche: Position markieren und in der Knopfleiste des Angebots **Zukaufteile …** → **Neuer Zukaufartikel …** wählen (oder **Neuer Artikel …** im Dialog Zukaufteile). Das kurze Formular legt den Artikel in den Stammdaten an und hängt ihn an die Position; vorhandene Zukaufteile bleiben.



Schnellanlage eines Blechs (Beispielwerte)

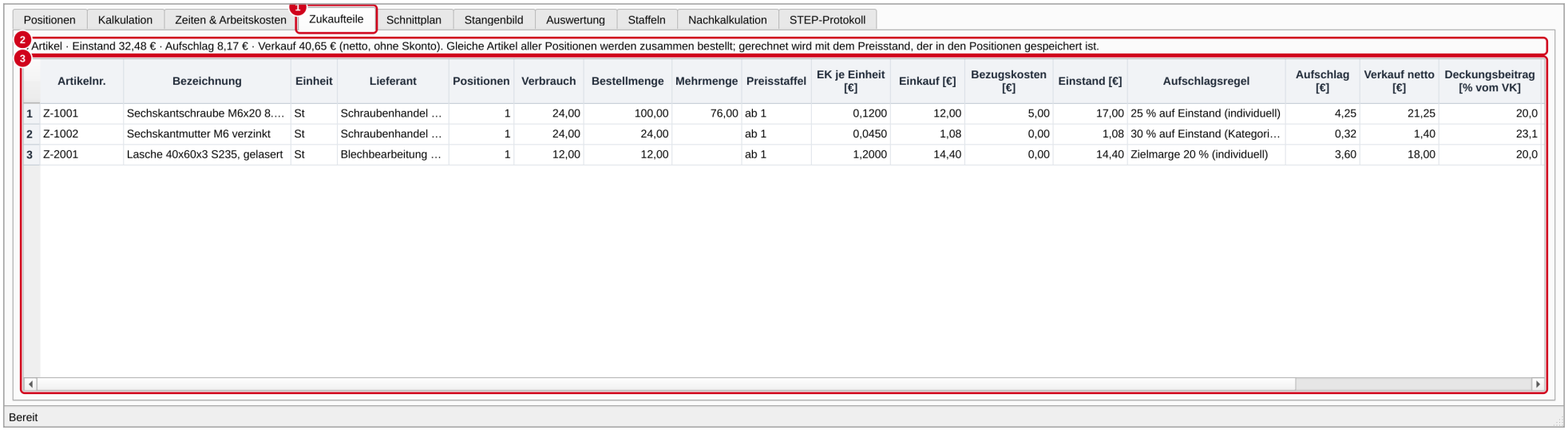
1. **Bezeichnung** (Pflicht) und optional Artikelnummer
2. **Kategorie**: vorgewählt Blechteile. Bei Blechteilen oder *Blech* in der Bezeichnung ist der **Lieferant** *Technik* vorbelegt; überschreiben ist jederzeit möglich
3. **EK je Stück** und **Aufschlag [%]**; leer = Aufschlag der Kategorie bzw. Standard
4. **Menge** je Teil oder je Satz
5. **Speichern + nächster** leert das Formular für das nächste Blech (Kategorie, Lieferant, Aufschlag und je bleiben), **Speichern + schließen** beendet

Der Artikel bekommt Einheit Stück, Preiseinheit 1 und einen bevorzugten Lieferanten. Weitere Angaben (Mindestmenge, Bezugskosten, Preisstaffel) lassen sich später im Reiter Zukaufartikel ergänzen; das Protokoll der Preisänderungen vermerkt *Schnellanlage im Angebot*.

So rechnet das Angebot (Abschnitt 8.3):

- Gleiche Artikel mit gleichem Preisstand aus allen Positionen werden zu **einer Bestellung** zusammengezählt. Für den ganzen Verbrauch gelten Mindestbestellmenge, Verpackungseinheit und Preisstaffel; Bezugskosten je Bestellung fallen einmal an und werden nach Verbrauch auf die Positionen verteilt.
- Der Verkaufspreis der Zukaufteile (Einstand + Aufschlag) kommt **nach dem Gewinn** in den Stückpreis: ohne Zuschlag Fertigung, Fremdleistung und ohne Gewinn des Angebots, denn der Aufschlag des Artikels ersetzt sie. Nur das Skonto wird eingerechnet. Die Herstellkosten enthalten keine Zukaufteile.

- Die Kosten zeigen *Zukaufteile (Einstand)* und *Aufschlag Zukaufteile* getrennt.
- Fehlt ein Einkaufspreis, zeigt die Position den Hinweis *Zukaufteil: kein Einkaufspreis*; die Staffelpreise melden *Zukaufteil ohne Einkaufspreis* statt eines Preises.
- Artikel mit *im Angebotstext der Position nennen* erscheinen im Angebots-PDF im Text der Position nach *inkl. Zukaufteile:* mit Menge je Teil und Bezeichnung, z. B. *inkl. Zukaufteile: 4 St Sechskantschraube M6x20*.



	Artikelnr.	Bezeichnung	Einheit	Lieferant	Positionen	Verbrauch	Bestellmenge	Mehrmenge	Preisstaffel	EK je Einheit [€]	Einkauf [€]	Bezugskosten [€]	Einstand [€]	Aufschlagsregel	Aufschlag [€]	Verkauf netto [€]	Deckungsbeitrag [% vom VK]
1	Z-1001	Sechskantschraube M6x20 8.…	St	Schraubenhandel …	1	24,00	100,00	76,00	ab 1	0,1200	12,00	5,00	17,00	25 % auf Einstand (individuell)	4,25	21,25	20,0
2	Z-1002	Sechskantmutter M6 verzinkt	St	Schraubenhandel …	1	24,00	24,00		ab 1	0,0450	1,08	0,00	1,08	30 % auf Einstand (Kategori…	0,32	1,40	23,1
3	Z-2001	Lasche 40x60x3 S235, gelasert	St	Blechbearbeitung …	1	12,00	12,00		ab 1	1,2000	14,40	0,00	14,40	Zielmarge 20 % (individuell)	3,60	18,00	20,0

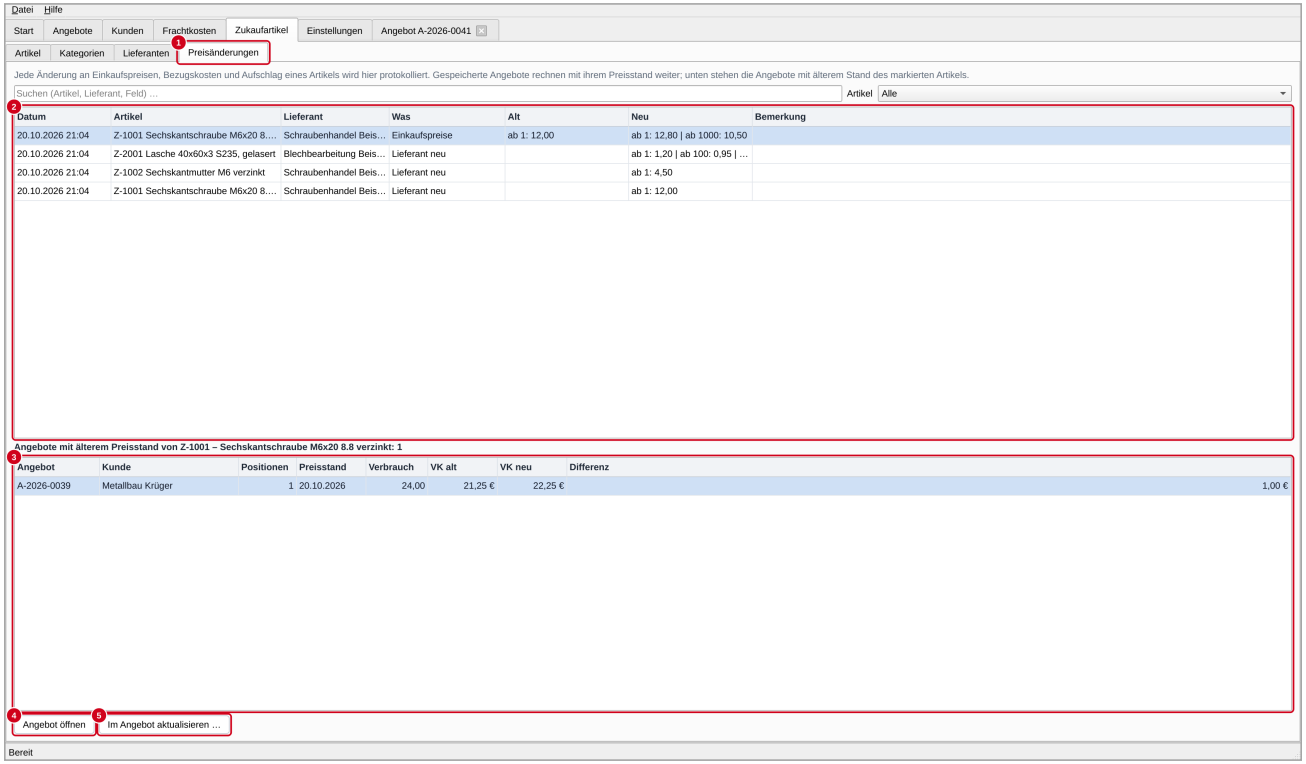
Reiter Zukaufteile im Angebot (Beispielwerte)

1. Reiter **Zukaufteile**
2. Summen: Einstand, Aufschlag, Verkauf
3. je Artikel und Preisstand: Positionen, Verbrauch, Bestellmenge, Mehrmenge, Preisstaffel, EK je Einheit, Einkauf, Bezugskosten, Einstand, Aufschlagsregel, Aufschlag, Verkauf netto, Deckungsbeitrag [% vom VK], Preisstand und Hinweis

In den **Staffelpreisen** (Kapitel 9) rechnet jede Mengenstufe die Zukaufteile mit ihrem eigenen Verbrauch neu: 10 Baugruppen bestellen andere Mengen (und Staffelpreise) als 500. Das Ergebnis zeigt die Gruppe *Zukaufteile (eigener Aufschlag statt Zuschläge und Gewinn)* mit *Einstand Zukaufteile (Einkauf + Bezugskosten)* und *Aufschlag Zukaufteile*. Materialzuschlag und Gewinn der Stufe wirken nicht auf Zukaufteile.

13.7 Preisänderungen

Jede Änderung an Einkaufspreisen, Bezugskosten, Mindestmengen, Gültigkeit oder Aufschlag eines Artikels schreibt das Programm beim Speichern ins Protokoll: Datum, Artikel, Lieferant, Was, Alt, Neu und Bemerkung (z. B. *CSV-Import*). Der Unterreiter **Preisänderungen** zeigt das Protokoll, neueste zuerst, mit Suche und Filter nach Artikel.



Unterreiter Preisänderungen: Schrauben von 12,00 auf 12,80 € je 100 Stück (Beispielwerte)

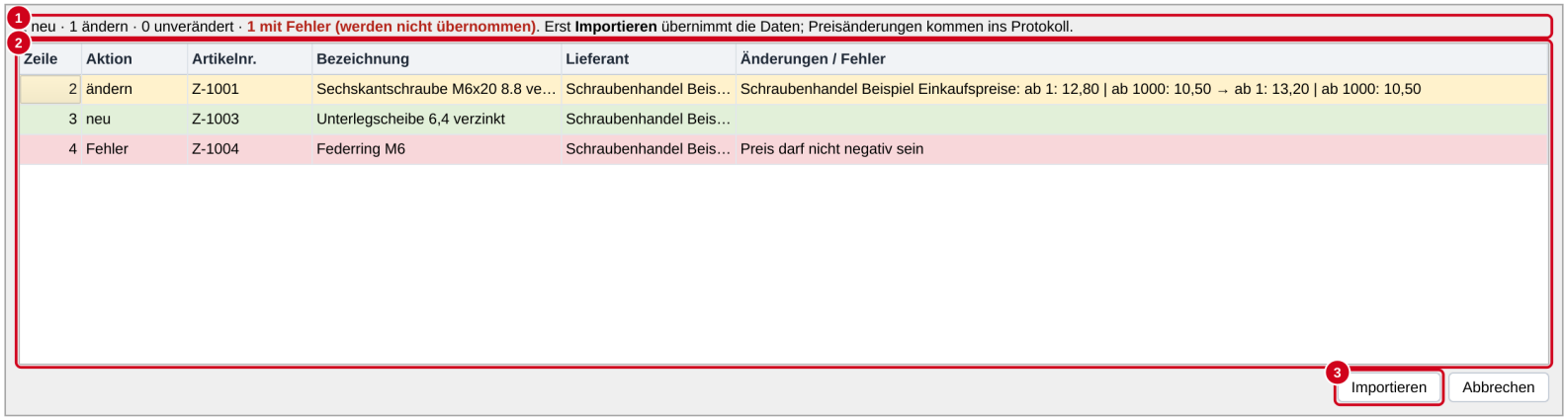
1. Unterreiter **Preisänderungen**
2. Protokoll mit altem und neuem Wert
3. Angebote, die den markierten Artikel noch mit einem älteren Preisstand enthalten: Positionen, Preisstand, Verbrauch, VK alt und neu (netto für den ganzen Verbrauch im Angebot) und Differenz
4. **Angebot öffnen** (auch Doppelklick)
5. **Im Angebot aktualisieren …**: zeigt alt und neu und setzt nach Bestätigung den aktuellen Preisstand in allen Positionen dieses Angebots

Gespeicherte Angebote ändern sich nie von selbst. Aktualisiert wird nur ausdrücklich: hier je Angebot oder im Dialog Zukaufteile einer Position mit **Aus Stammdaten aktualisieren …**.

13.8 CSV-Import und -Export

CSV exportieren im Unterreiter Artikel speichert alle Artikel als CSV-Datei (Semikolon, mit Excel zu öffnen): eine Zeile je Artikel und Lieferant, Kopfzeile mit den Feldnamen wie im Formular. Einkaufspreise stehen als Staffel *ab 1: 12,00 | ab 500: 9,00* (Preis je Preiseinheit); ein einzelner Preis genügt (*12,00* = ab 1).

CSV importieren … liest eine solche Datei und zeigt zuerst eine Vorschau. Übernommen wird erst mit **Importieren**:



Vorschau des CSV-Imports (Beispielwerte)

1. Zusammenfassung: neu, ändern, unverändert, mit Fehler
2. je Zeile der Datei die Aktion mit den Änderungen bzw. Fehlern; neu grün, ändern gelb, Fehler rot
3. **Importieren**

- Artikel mit vorhandener Artikelnummer werden geändert: Angaben aus der Datei ersetzen die alten, der Einkauf beim genannten Lieferanten wird ersetzt, andere Lieferanten bleiben. Mehrere Zeilen mit derselben Artikelnummer und verschiedenen Lieferanten ergeben einen Artikel mit mehreren Lieferanten.
- Fehler, die das Programm erkennt: fehlende Artikelnummer oder Bezeichnung, unlesbare oder negative Preise, nicht aufsteigende Staffeln, doppelte Zeilen (gleiche Artikelnummer und gleicher Lieferant), unbekannte Werte bei Status, Aufschlag aus und Methode, Einkaufsdaten ohne Lieferant. Zeilen mit Fehler werden nie übernommen.
- Unbekannte Kategorien legt der Import an (ohne Aufschlag). Preisänderungen kommen ins Protokoll; gespeicherte Angebote behalten ihren Preisstand.

13.9 Blechartikel und fehlender Einkaufspreis

Bleche schneidet der Rohrlaser nicht; sie werden als Zukaufartikel mit dem Artikeltyp **Blech** geführt. Ein Blechartikel hat zusätzlich Länge, Breite und Dicke in mm und einen Werkstoff. Der STEP-Import kann solche Artikel selbst anlegen (Kapitel 7); er trägt dann *Angelegt aus STEP-Import*, den Namen der STEP-Datei und eine Geometrie-Kennung (Kontur, Bohrungen, Ausschnitte) ein. Die Bezeichnung entsteht aus den Maßen, z. B. *Blech S235 500 × 300 × 5 mm*.

- **Werkstoff**: steht er nicht fest, bleibt das Feld leer und die Bezeichnung endet auf *(Werkstoff offen)*. Das Programm nimmt nie einen Werkstoff an (auch nicht S235); er kann im Formular aus den Werkstoffen der Stammdaten gewählt oder eingetippt werden.
- **EK fehlt**: ein Artikel ohne Einkaufspreis über 0 € hat keinen EK. 0 € gilt nie als Einkaufspreis: die Kalkulation rechnet nicht damit, sondern meldet *kein Einkaufspreis*, und das Angebot bleibt unvollständig, bis der Preis eingetragen ist. In der Übersicht steht in der Spalte EK rot *EK fehlt*; der Filter **Status: EK fehlt** zeigt alle aktiven Artikel ohne Preis.
- **EK eintragen …** (Knopf unter der Tabelle oder rechte Maustaste) fragt den Einkaufspreis netto je Einheit ab und trägt ihn beim bevorzugten Lieferanten ab Menge 1 ein; ohne Lieferant bei Blechteilen beim Lieferanten *Technik*. Die Änderung kommt ins Protokoll der Preisänderungen. Staffeln und weitere Bedingungen werden im Formular gepflegt.
- **Dubletten**: vor dem Anlegen sucht der STEP-Import vorhandene aktive Blechartikel mit gleicher Dicke (± 0,05 mm), gleicher Länge und Breite (± 0,5 mm, auch um 90° gedreht), gleichem Werkstoff und gleicher Geometrie-Kennung und verwendet diesen Artikel, statt einen zweiten anzulegen. Stimmen nur die Maße, schlägt er den Artikel zur Auswahl vor. Archivierte Artikel zählen nicht.
- **Duplizieren** übernimmt Maße und Werkstoff, aber nicht STEP-Datei und Kennung: die Kopie gilt als von Hand angelegt.

14 Häufige Fragen und Meldungen

Meldung / Frage	Ursache und Abhilfe
Startseite rot: *Die Stammdaten sind Beispielwerte*	Die Stammdaten wurden noch nicht bearbeitet. Eigene Werte im Reiter Einstellungen eintragen (Kapitel 3); nach der ersten Änderung verschwindet der Hinweis.
Position mit **FEHLER: Profil fehlt** o. ä.	Profil-ID oder Werkstoff-ID steht nicht in den Stammdaten oder ist falsch geschrieben. Aus der Auswahlliste wählen oder in den Stammdaten anlegen.
Teil unter **nicht eingeplante Teile**	Teil länger als die Nutzlänge (Stange – Endbeschnitt – Greiferrest), Profil über max. Hüllkreis oder Metergewicht der Maschine, oder Pflichtangaben fehlen. Grund steht in der Auswertung.
Übersicht zeigt **Veraltet**	Nach der letzten Optimierung wurde etwas geändert. Neu optimieren.
Übersicht: **Preise festgeschrieben am …, Stammdaten seitdem geändert**	Materialpreise oder Schneiddaten wurden nach dem Angebots-PDF geändert; das Angebot rechnet weiter mit den alten Werten. Gewollt? Dann nichts tun. Sonst **Aktuelle Preise übernehmen …** (Kapitel „Ausgabe“).
Frachtkosten: **keiner Zone zugeordnet**	Für die PLZ gibt es keine PLZ-Zuordnung. Mit Standardzone rechnet das Programm weiter (gelb), ohne nicht (rot). Zuordnung im Unterreiter Frachtzonen und Postleitzahlen ergänzen (Kapitel 12).
Frachtkosten: **Tarif wählen** / **mehrdeutig**	Mehrere Tarife oder PLZ-Regeln passen gleich gut. Tarif im Rechner von Hand wählen oder eine Priorität vergeben.
Frachtkosten: **individuelle Berechnung nötig**	Die Menge liegt über der letzten Stufe oder die Stufe hat keinen Preis. Preis beim Frachtführer anfragen oder die Preisstaffel ergänzen.
Windows meldet einen **Virus** oder **„Der Computer wurde durch Windows geschützt“**	Fehlalarm bei einem nicht signierten Programm. Abschnitt *Windows-Warnungen* in Kapitel 2: ZIP vor dem Entpacken zulassen, Trotzdem ausführen, Datei aus der Quarantäne wiederherstellen und an Microsoft melden.
Das Update ist nicht gelungen	Eine Programmdatei ließ sich nicht austauschen, meist weil sie gerade offen ist (Bedienungsanleitung im PDF-Programm, laufender STEP-Import). Das Programm hat alles zurückgestellt. Datei schließen und *Hilfe → Nach Updates suchen …* noch einmal aufrufen.
Keine Verbindung zum Update	Kein Internet, oder eine Firewall sperrt github.com. Bei einer Version vor 0.5.5 liegt es an der alten Update-Adresse (Abschnitt *Updates*). Später noch einmal versuchen; sonst das Setup (installiert) bzw. das ZIP (portabel) von Hand holen und die Daten übernehmen.
STEP-Import.exe wurde nicht gefunden	Der Ordner *STEP-Import* muss im Programmordner neben *Rohrlaser-Angebotskalkulation.exe* liegen. Setup neu installieren bzw. neu aus dem ZIP entpacken.
STEP: **Erkennung unsicher** oder **kein Rohrteil erkannt**	Die Messung konnte Achse oder Querschnitt nicht eindeutig bestimmen und übernimmt bewusst keine Maße. Modell im CAD prüfen (ein Volumenkörper je Rohr, konstanter Querschnitt) oder die Position von Hand anlegen.
STEP: **Profil fehlt in den Stammdaten**	Mit Ja aus den Messwerten anlegen lassen, danach unter Einstellungen, Profile prüfen (Bemerkung, Preis).
Gewinde wird nicht gerechnet	Nur Einträge in **Gewinde geprüft** zählen, nicht der Vorschlag.

Meldung / Frage	Ursache und Abhilfe
WARNUNG: Zusatzarbeit … unbekannt	Die Zusatzarbeit wurde in den Stammdaten umbenannt oder gelöscht. Über *Zusatzarbeiten …* neu wählen.
HINWEIS: Schneidzeit manuell	Für die Position ist eine Schneidzeit von Hand eingetragen; sie ersetzt die berechnete Zeit.
WARNUNG: Konturen klein + mittel länger als Schneidweg	Der Schneidweg wurde von Hand kleiner eingetragen als die kleinen und mittleren Konturen zusammen. Der Anteil mit Vorschub groß wird mit 0 gerechnet. Schneidweg oder die Spalten Kontur klein/mittel [mm] prüfen.
WARNUNG: Konturklassen länger als Innenkonturen + Anfangs-/Endschnitt	Kontur klein + mittel + groß [mm] ist größer als Innenkonturen + Anfangs- + Endschnitt [mm] (z. B. eine Spalte von Hand geändert). Die STEP-Werte der Position prüfen.
Zusatzarbeit kostet mehr als Menge × Preis	Der Mindestbetrag je Angebot greift; er wird auf alle Teile mit dieser Zusatzarbeit verteilt.
FEHLER: Oberfläche unbekannt	Die Oberfläche der Position steht nicht in den Stammdaten Oberflächen. Aus der Auswahl wählen oder anlegen.
WARNUNG: Oberfläche … ist für …	Die Oberfläche passt laut Stammdaten nicht zur Kategorie des Werkstoffs, z. B. K240 bei Stahl. Gerechnet wird trotzdem; Oberfläche oder Werkstoff prüfen.
HINWEIS: keine Schneiddaten	Weder der Werkstoff noch seine Kategorie hat für Maschine und Wandstärke eine Zeile in den Schneiddaten. Kategorie beim Werkstoff eintragen oder Schneiddaten ergänzen.
WARNUNG: kein gültiger Materialpreis	Weder Preis noch Tonnenpreis für Profil + Werkstoff hinterlegt. Unter Einstellungen Preise oder Werkstoffe ergänzen.
WARNUNG: Stückzahl ist kein Vielfaches von Stück je Satz	Stückzahl und Stück je Satz der Position passen nicht zusammen (z. B. 7 Teile bei 2 je Satz).
Preise sind höher als vor dem Update	Neue Angebote rechnen das Skonto ein (Vorgabe 2 %). Im Angebotskopf Skonto 0 eintragen oder in den Einstellungen bzw. beim Kunden die Vorgabe ändern.
Beim Beenden: **Sicherung nicht vollständig**	Der zweite Sicherungsordner ist nicht erreichbar (Netzlaufwerk getrennt, USB-Stick fehlt). Die Sicherung im Datenordner ist angelegt; Ordner verbinden und *Datensicherung erstellen* wählen.
Ablageordner lässt sich nicht öffnen	Pfad in den Einstellungen prüfen (Netzlaufwerk verbunden?). Leer lassen = Vorgabe (portabel Ordner Angebote neben dem Programm, installiert Dokumente\Rohrlaser Angebote).
Daten versehentlich gelöscht oder Datendatei beschädigt	*Sicherung wiederherstellen …* (Startseite oder Menü Datei) und einen Stand vor dem Fehler wählen (Kapitel 2, Datensicherung und Umzug). Startet das Programm wegen einer beschädigten Datei nicht, bietet es das Wiederherstellen beim Start an.
Die Datendatei … ist schon in einem anderen Programm geöffnet	Ein zweites Programm (die andere Version, ein zweites Fenster oder ein anderer Rechner) arbeitet mit derselben Datendatei. Dort beenden. Nach einem Absturz verschwindet die Sperre von selbst.
Nach dem Installieren sind die **Angebote weg**	Die installierte Version hat ihre Daten im Benutzerprofil, die portable im Ordner Daten neben dem Programm. In der installierten Version *Datei → Daten importieren …* und die Datei *Daten\rohrlaser.db* der portablen Version wählen.
Sicherung … stammt von einer neueren Programmversion	Die Datei wurde schon mit einer neueren Version bearbeitet. Erst das Programm aktualisieren (*Hilfe → Nach Updates suchen …*), dann wiederherstellen bzw. importieren.